

Pricing d'Options

Théorie, Méthodes et Démonstrations

Basé sur le livre de *John Hull : Options, futures et autres actifs dérivés* et le Cours sur les produits dérivés de l'Ensimag 2A.

Section	Contenu
2	Black-Scholes et Merton
3	Greeks - Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho
4	Monte Carlo - Réduction de variance
5	Arbre binomial CRR - Options américaines
6	Méthode de Longstaff-Schwartz (LSM)
7	Méthodes PDE / Différences finies
8	Volatilité implicite

Ce projet possède une suite : *Pricing d'Options : Benchmark des Méthodes*, qui confronte l'ensemble de ces méthodes entre elles, sur un volume important d'options, puis face au marché réel (SPY).

Pricing d'Options

Finance Quantitative - Projet Personnel

Références : Hull (2024), Cours Ensimag 2A

Dans le cadre d'une préparation pour une césure après la 2^e année

github.com/wassimml/Pricing-Engine.

Table des matières

1	Introduction	3
2	Black-Scholes et Merton	3
2.1	Dynamique du sous-jacent - GBM	3
2.2	Arbre Binomial - Introduction au pricing par arbitrage	10
2.2.1	Arbre à une période	11
2.2.2	Univers risque-neutre	12
2.2.3	Arbre à deux périodes et formules CRR	13
2.2.4	Cas des options américaines sans dividendes	14
2.2.5	Le Delta sur l'arbre	14
2.3	Formule de Black-Scholes analytique	14
2.3.1	Hypothèses du modèle	15
2.3.2	Rentabilité et distribution du sous-jacent	15
2.3.3	Volatilité historique	16
2.3.4	Construction de l'EDP de Black-Scholes-Merton	17
2.3.5	Démonstration de la formule analytique	18
2.3.6	Implémentation	20
2.3.7	Couverture en Delta	27
2.3.8	La valeur temps d'une option	28
3	Greeks - Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho	30
3.1	Delta (Δ)	30
3.1.1	Calcul et explication	31
3.1.2	Delta Hedging	33
3.2	Gamma (Γ)	38
3.3	Vega ($\mathcal{V}$)	39
3.4	Theta (Θ)	41
3.5	Rho (ρ)	44
3.6	Fiche de référence	45
3.7	Long/Short Greeks	47
3.8	Tableau de référence Long/Short Greeks	47
3.8.1	Delta (Δ) - Sensibilité au prix du sous-jacent	47
3.8.2	Gamma (Γ) - Convexité du delta	48
3.8.3	Theta (Θ) - Décroissance temporelle	48
3.8.4	Vega ($\mathcal{V}$) - Sensibilité à la volatilité implicite	48
3.8.5	Rho (ρ) - Sensibilité aux taux d'intérêt	48
3.9	Greeks pour les options exotiques	49
4	Monte Carlo - Réduction de variance	49
4.1	Monte Carlo Naïf	50
4.2	Monte Carlo Antithétique	50
4.3	Monte Carlo avec Variable de Contrôle	51
4.4	Monte Carlo Antithétique et Variable de Contrôle	51
4.5	Comparaison des méthodes	51

5	Arbre binomial CRR - Options américaines	54
5.1	CRR classique	55
5.1.1	Arbre à une période	55
5.1.2	Arbre à deux périodes	56
5.1.3	Généralisation à n périodes	57
5.1.4	Options américaines - exercice anticipé	57
5.1.5	Résultats numériques - Arbre CRR	59
5.1.6	Pourquoi l'exercice anticipé n'est jamais optimal pour un call sans dividende	61
6	Méthode de Longstaff-Schwartz (LSM)	63
6.1	Motivation	63
6.2	Principe général	63
6.3	Algorithme	63
6.4	Deux représentations équivalentes	64
6.5	Un écart entre le papier et une implémentation de référence trouvée en ligne	64
6.6	Résultats numériques	65
6.7	Exploration croisée (n_steps , n_paths)	66
6.8	Coût computationnel et conclusion	67
7	Méthodes PDE / Différences finies	68
7.1	Principe	68
7.2	Pourquoi utiliser une bibliothèque plutôt qu'une implémentation maison . .	69
7.3	Implémentation avec QuantLib	69
8	Ouverture - Méthodes professionnelles de valorisation des options américaines	70
9	Volatilité implicite	71
9.1	Implémentation	72
9.2	Validation sur données de marché réelles	72
9.3	Surface de volatilité	75
10	Conclusion	77

1 Introduction

Ce projet s'inscrit dans la continuité d'un premier travail sur le calcul de la VaR, et vise à approfondir la mise en pratique des outils de calcul stochastique. L'objectif est de mettre en pratique les cours sur les processus stochastiques, le lemme d'Itô et le mouvement brownien, en construisant un moteur de pricing d'options.

Le plan est le suivant : étudier la formule de Black-Scholes, analyser ses limites, la comparer à d'autres méthodes numériques (Monte Carlo, arbre binomial CRR, Longstaff-Schwartz, différences finies via QuantLib), et confronter l'ensemble sur des données réelles. Le projet se décompose en plusieurs chapitres progressifs, du modèle analytique de Black-Scholes jusqu'à la construction d'une surface de volatilité implicite sur données de marché réelles.

Les références principales sont le livre de John Hull, *Options, futures et autres actifs dérivés* (2024), et le cours sur les produits dérivés de l'Ensimag 2A. Le code source complet (Python) est disponible sur le dépôt Git du projet : github.com/wassimml/Pricing-Engine.

J'ai également ajouté dans le git un moteur de pricing d'options européennes implémentant plusieurs méthodes de valorisation. La documentation ci-dessous présente les mathématiques derrière chaque méthode, l'analyse des résultats numériques et la comparaison des performances.

Le moteur est accessible via une interface en ligne de commande :

```
1 python pricer_terminal.py -h
```

Les méthodes disponibles sont : la formule analytique Black-Scholes (**bs**), le Monte Carlo naïf (**mc-naive**), le Monte Carlo avec variables antithétiques (**mc-antithetic**), le Monte Carlo avec variable de contrôle (**mc-control**), et la combinaison des deux (**mc-control-antithetic**).

Enfin, l'ensemble de ces méthodes (y compris l'arbre binomial CRR, Longstaff-Schwartz et la résolution par différences finies) sont confrontées entre elles, à grande échelle, puis aux données réelles d'un marché liquide (SPY) dans un document complémentaire : [Pricing d'Options : Benchmark des Méthodes](#), qui prolonge ce rapport théorique par une mise à l'épreuve pratique du moteur de pricing construit ici.

2 Black-Scholes et Merton

2.1 Dynamique du sous-jacent - GBM

Comment modélise-t-on l'évolution aléatoire d'un prix ? La réponse de Black et Scholes (1973) repose sur une équation différentielle stochastique (EDS).

On note $S = (S_t)_{t \geq 0}$ le processus des prix de l'actif risqué, et $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ sa filtration naturelle (la « mémoire » du processus jusqu'à l'instant t , sous les conditions habituelles de complétude et régularité à droite). On suppose que S est solution de l'EDS :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

avec $S_0 = s_0 > 0$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, et $W = (W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard défini sur un espace probabilisé filtré $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$. Le processus S est ainsi un **mouvement brownien géométrique** (GBM) de drift μ et de volatilité σ .

Remarque - Interprétation du GBM

Le GBM modélise deux forces simultanées agissant sur le prix à chaque instant :

- une **tendance** (*drift*) : le prix croît en moyenne au taux μ par unité de temps ;
- un **choc aléatoire** : perturbation gaussienne d'amplitude σ , proportionnelle au niveau de S .

Les chocs sont **multiplicatifs** (proportionnels à S), pas additifs. Un mouvement de $\pm 1\%$ sur une action à 100 € et sur une action à 500 € représente des montants absolus très différents. Modéliser des rendements relatifs (et non des variations absolues) est cohérent avec la réalité des marchés et garantit que $S_t > 0$ presque sûrement.

Application du lemme d'Itô à $G = \ln S$. L'EDS ci-dessus n'est pas une équation différentielle ordinaire : le terme dW_t est une intégrale stochastique, et les règles du calcul classique ne s'appliquent pas directement. On utilise le **lemme d'Itô**, qui est l'analogue stochastique de la formule de Taylor à l'ordre 2.

Pour un processus x vérifiant $dx = a(x, t) dt + b(x, t) dW$, toute fonction $C^{2,1}$ de (x, t) vérifie :

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x} a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b^2 \right) dt + \frac{\partial G}{\partial x} b dW$$

En identifiant $x = S_t$, $a = \mu S_t$, $b = \sigma S_t$, et en appliquant ce lemme à $G = \ln(S_t)$, on calcule :

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S}, \quad \frac{\partial G}{\partial t} = 0 \quad (\text{car } G = \ln S \text{ ne dépend pas explicitement de } t), \quad \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2}$$

On substitue dans la formule générale :

$$d(\ln S_t) = \left(\frac{1}{S_t} \cdot \mu S_t + 0 + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{S_t^2} \right) \cdot (\sigma S_t)^2 \right) dt + \frac{1}{S_t} \cdot \sigma S_t dW_t$$

Ce qui donne :

$$d(\ln S_t) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW_t$$

Le terme $-\sigma^2/2$, absent du calcul classique, est la **correction d'Itô**. Il provient du terme du second ordre $\frac{1}{2} G''(S) (dS)^2$, qui est non nul en calcul stochastique puisque $(dW_t)^2 = dt$ (règle d'Itô).

Log-normalité de S_T . Puisque μ et σ sont constants, le processus $\ln S_t$ est un mouvement brownien avec drift constant $\mu - \sigma^2/2$ et variance σ^2 par unité de temps. En intégrant entre 0 et T , en séparant l'intégrale déterministe et l'intégrale stochastique d'Itô :

$$\int_0^T d(\ln S_t) = \int_0^T \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \int_0^T \sigma dW_t$$

Le membre gauche vaut $\ln S_T - \ln S_0$. Le premier terme du membre droit est une intégrale ordinaire ; le second, σW_T , est une intégrale d'Itô avec intégrant constant (donc bien définie). On obtient :

$$\ln S_T - \ln S_0 = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T$$

Or $W_T \sim \mathcal{N}(0, T)$, donc $W_T = \sqrt{T} Z$ avec $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Il vient :

$$\ln(S_T) \sim \mathcal{N}\left(\ln(S_0) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) T, \sigma^2 T\right) \quad (\text{E})$$

S_T suit donc une **loi log-normale** (son logarithme est gaussien).

Résumé - loi de S_T et solution exacte de l'EDS

Solution explicite :

$$S_T = S_0 \cdot \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) T + \sigma \sqrt{T} Z\right], \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Distribution :

$$\ln(S_T) \sim \mathcal{N}\left(\ln(S_0) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) T, \sigma^2 T\right)$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}, \quad \text{Var}[S_T] = S_0^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1)$$

La GBM garantit $S_t > 0$ p.s. car $S_0 > 0$ et $\exp > 0$.

Espérance et variance de S_T . On exploite la loi log-normale établie en (E). Posons $X = \ln(S_T) \sim \mathcal{N}(m, v)$ avec $m = \ln(S_0) + (\mu - \sigma^2/2)T$ et $v = \sigma^2 T$. La fonction génératrice des moments d'une loi normale donne $\mathbb{E}[e^X] = e^{m+v/2}$, donc :

$$\mathbb{E}[S_T] = \mathbb{E}[e^X] = \exp\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) T + \frac{\sigma^2 T}{2}\right) = S_0 e^{\mu T}$$

Pour la variance, on utilise $\text{Var}(S_T) = \mathbb{E}[S_T^2] - (\mathbb{E}[S_T])^2$. $S_T^2 = e^{2X}$, et la MGF évaluée en 2 donne $\mathbb{E}[e^{2X}] = e^{2m+2v} = S_0^2 e^{2\mu T + \sigma^2 T}$, d'où :

$$\text{Var}[S_T] = S_0^2 e^{2\mu T + \sigma^2 T} - S_0^2 e^{2\mu T} = S_0^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1)$$

Attention - limites du modèle GBM

Le modèle assure $S_t > 0$ en tout temps, ce qui est cohérent pour une action (responsabilité limitée). En réalité, une faillite crée une discontinuité brutale vers 0, non modélisable par une diffusion continue.

Par ailleurs, en avril 2020, le contrat futures WTI (West Texas Intermediate) pour livraison en mai est passé à -37 \$/baril - les traders payaient pour se débarrasser du pétrole, les capacités de stockage étant saturées. Un prix négatif est impossible sous GBM par construction. Ces situations relèvent de modèles à sauts ou de processus non-standard, non couverts ici.

Remarque - cas limite $\sigma \rightarrow 0$

Lorsque $\sigma \rightarrow 0$, la solution se réduit à :

$$S_T = S_0 \cdot e^{\mu T}$$

C'est la solution de l'EDO déterministe $dS = \mu S dt$, cohérente avec l'absence de bruit.

Remarque - capitalisation continue

En pratique, les marchés utilisent une capitalisation discrète. La capitalisation continue est un choix de modélisation justifié par trois raisons : cohérence avec les modèles en temps continu (la solution naturelle de $dS = rS dt$ est $S_t = S_0 e^{rt}$) ; simplicité analytique (les exponentielles se composent proprement) ; et équivalence pratique (les deux conventions sont reliées par $r_{\text{continu}} = \ln(1 + r_{\text{discrét}})$, et pour $r = 5\%$, l'écart est inférieur à 13 points de base).

Propriété markovienne et simulation. La solution exacte de l'EDS permet d'obtenir une relation de récurrence ne faisant intervenir que l'état courant S_t - et non tout l'historique passé. C'est la **propriété markovienne** du GBM.

Propriété markovienne - démonstration

On part de la solution exacte :

$$S_t = S_0 \cdot \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t\right)$$

En écrivant la même formule à $t + \Delta t$ et en prenant le rapport :

$$\frac{S_{t+\Delta t}}{S_t} = \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma \underbrace{(W_{t+\Delta t} - W_t)}_{\sim \mathcal{N}(0, \Delta t)}\right)$$

Or les incréments du mouvement brownien $W_{t+\Delta t} - W_t$ sont **indépendants de $\mathcal{F}_t$** et de loi $\mathcal{N}(0, \Delta t)$, ce qui signifie que la loi conditionnelle de $S_{t+\Delta t}$ sachant $\mathcal{F}_t$ ne dépend que de S_t :

$$S_{t+\Delta t} = S_t \cdot \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z\right), \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

avec $\Delta t_{\text{sim}} = T/n_{\text{steps}}$ le pas de simulation. Il suffit donc de connaître S_t pour simuler $S_{t+\Delta t}$ - l'historique antérieur n'intervient pas.

Note : le symbole Δt sera réutilisé en section 2.2.3 pour le pas de l'arbre binomial CRR ($\Delta t = T/n$), qui est un objet distinct. Dans les deux cas, la formule de récurrence est identique ; seul le contexte diffère.

La simulation génère ainsi n_{paths} trajectoires indépendantes. Avec les paramètres $S_0 = 100$, $\mu = 0,08$, $\sigma = 0,20$, $T = 1$ an, $n_{\text{steps}} = 252$ (jours de trading), on obtient :

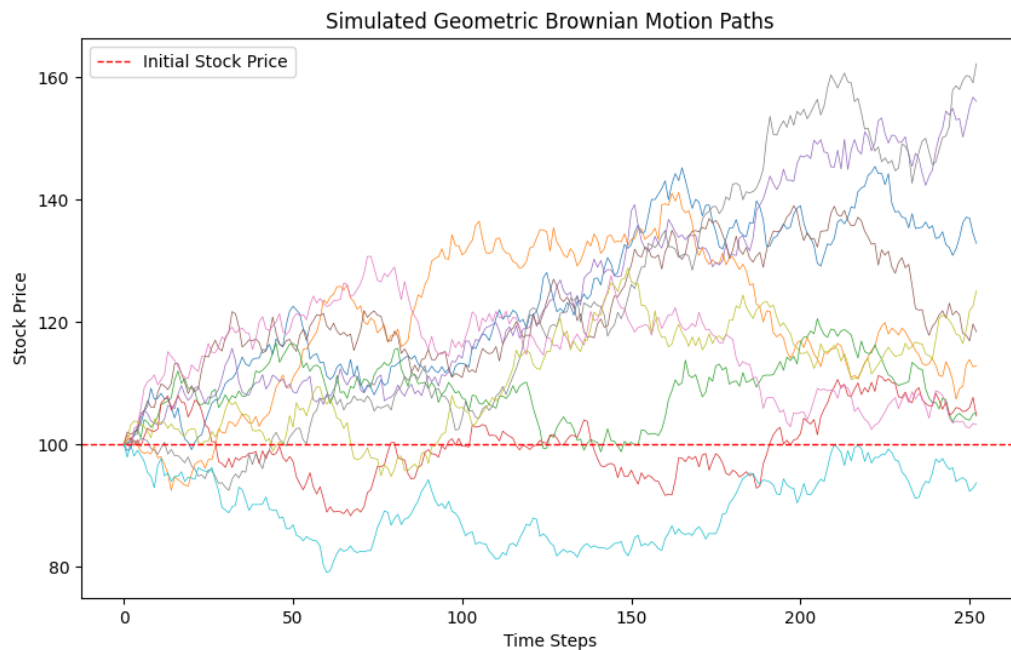


FIGURE 1 – 10 trajectoires simulées par GBM ($n_{\text{paths}} = 10$).

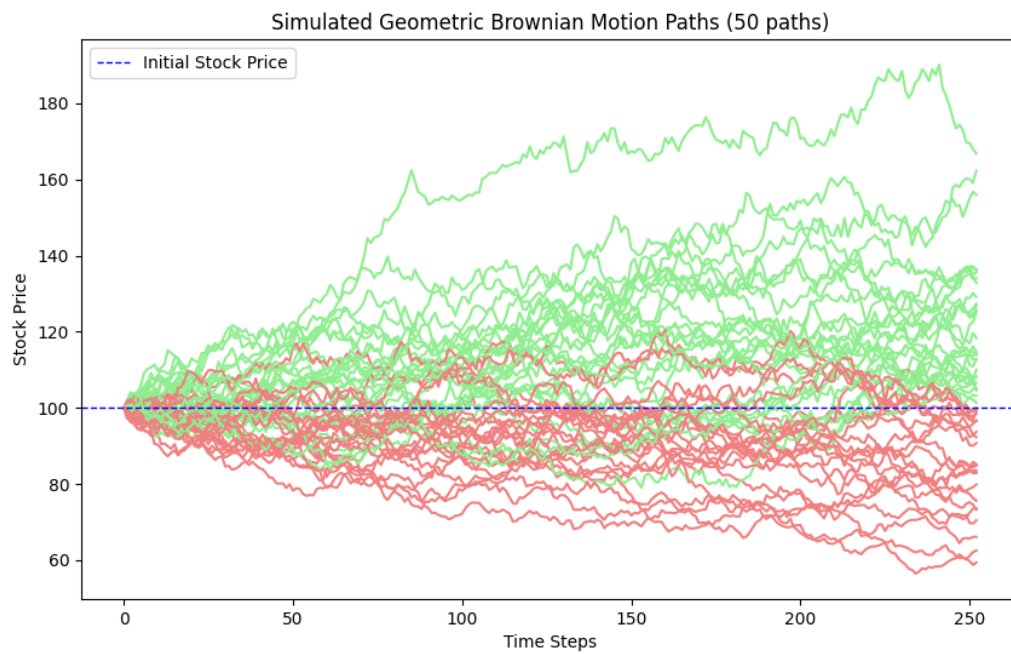


FIGURE 2 – 50 trajectoires sur $[0, T]$. En vert : trajectoires finissant au-dessus de S_0 ; en rouge : en dessous.

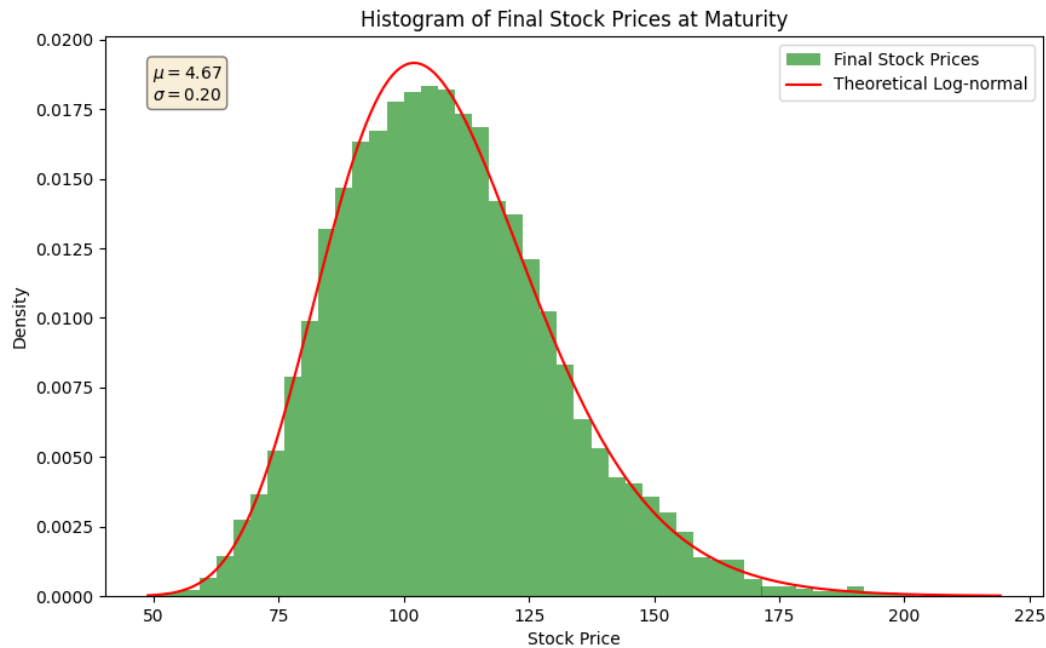


FIGURE 3 – Histogramme des 10 000 valeurs terminales S_T , avec la densité log-normale théorique superposée. La moyenne empirique et l'écart-type devraient correspondre à $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$ et $\text{Var}[S_T]^{1/2}$. **Cohérence vérifiée numériquement à l'implémentation.**

Remarque - Skewness

On observe que les valeurs terminales S_T suivent une distribution log-normale, conformément au modèle de mouvement brownien géométrique. Cette distribution présente une asymétrie positive (positive skewness) : la majorité des réalisations est concentrée autour des valeurs les plus probables, tandis qu'une longue queue à droite traduit la possibilité d'observer, avec une faible probabilité, des valeurs terminales significativement plus élevées. Cette asymétrie reflète le fait que le prix d'un actif est borné inférieurement par zéro, mais n'est pas borné supérieurement. Elle explique notamment le potentiel de gain théoriquement illimité d'une option d'achat (call).

Remarque - Egalité Call-Put

Bien que le call offre un potentiel de gain théoriquement illimité, tandis que le gain maximal d'un put est borné par le strike, les deux options ont la même valeur lorsqu'elles sont à la monnaie ($K = S_0$), en l'absence de dividendes et avec un taux d'intérêt nul. Cette égalité s'explique par la distribution log-normale du prix terminal S_T , qui est asymétrique à droite. Les gains élevés du call sont possibles, mais associés à une faible probabilité d'occurrence, alors que les gains du put, bien que limités en amplitude, sont plus susceptibles de se réaliser. Sous la mesure risque-neutre, cet équilibre entre amplitude des gains et probabilité d'occurrence conduit à une même

espérance de paiement, ce qui est cohérent avec la parité put-call :

$$C - P = S_0 - Ke^{-rT}.$$

Dans le cas particulier où $r = 0$ et $K = S_0$, cette relation se réduit à

$$C = P.$$

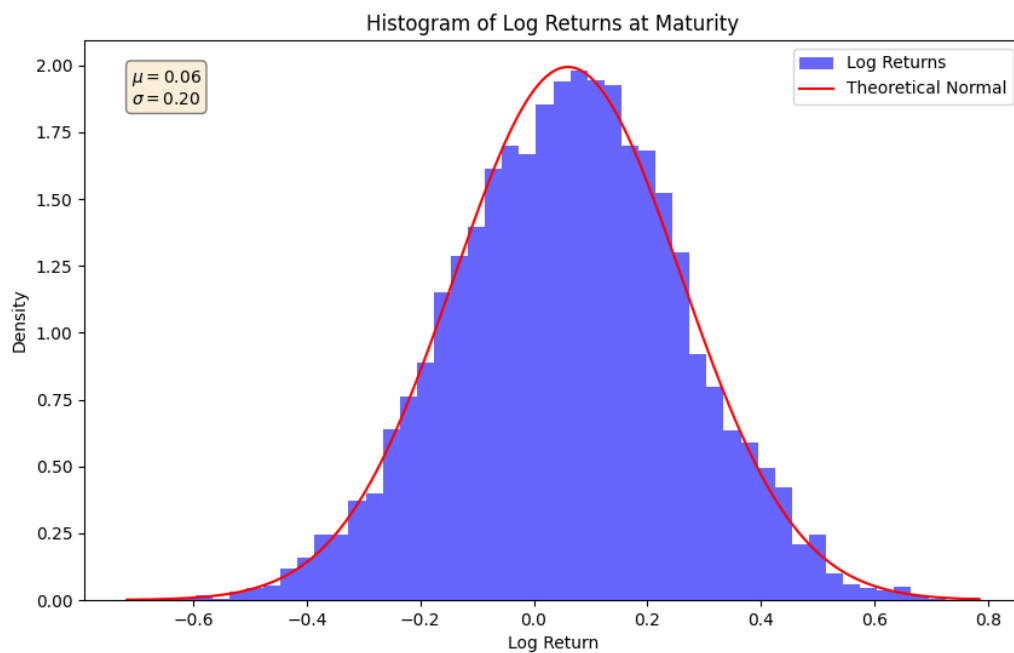


FIGURE 4 – Histogramme de $\ln(S_T/S_0)$, comparé à la densité normale $\mathcal{N}((\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2T)$. **Cohérence attendue : les deux distributions doivent coïncider.**

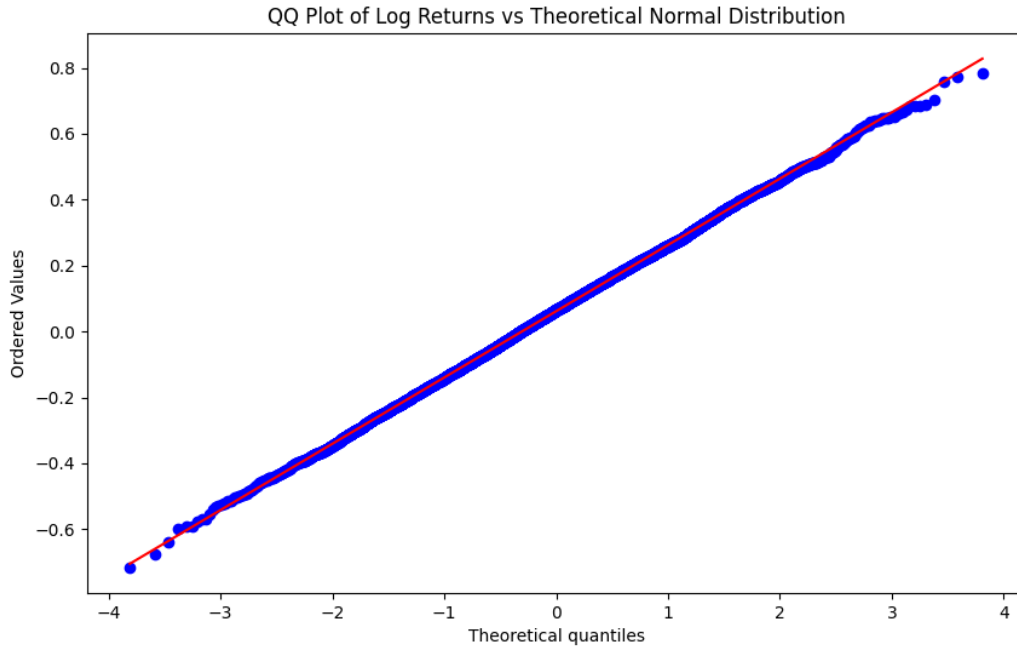


FIGURE 5 – QQ-plot de $\ln(S_T/S_0)$ contre la loi normale théorique. Une droite parfaite confirme la gaussianité des log-rendements. **Cohérence attendue : alignement quasi-parfait sur la droite.**

Remarque - probabilité que $S_T > S_0$

On peut calculer directement $\mathbb{P}(S_T > S_0)$ à partir de la loi log-normale. En posant $X = \ln(S_T/S_0) \sim \mathcal{N}(m, v)$ avec $m = (\mu - \sigma^2/2)T$ et $v = \sigma^2 T$, on obtient :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_T > S_0) &= \mathbb{P}(X > 0) = \mathbb{P}\left(\frac{X - m}{\sqrt{v}} > \frac{0 - m}{\sqrt{v}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{-m}{\sqrt{v}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{m}{\sqrt{v}}\right) = \Phi\left(\frac{(\mu - \sigma^2/2)\sqrt{T}}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

Pour $\mu = 10\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 1$ an : $\Phi(0,4) \approx 65,5\%$.

2.2 Arbre Binomial - Introduction au pricing par arbitrage

Avant de dériver la formule analytique de Black-Scholes, on introduit les arbres binomiaux. L'objectif n'est pas de les utiliser comme méthode numérique finale (c'est le rôle de la section 5), mais de faire émerger deux idées fondamentales :

- le prix d'une option se détermine **uniquement par arbitrage**, sans avoir besoin de connaître le rendement espéré μ de l'actif ;
- on peut toujours se ramener à un **univers risque-neutre** où l'actualisation se fait au taux sans risque r .

Ces deux principes, introduits ici dans un cadre discret simple, sont exactement ceux que Black, Scholes et Merton utilisent en temps continu. L'arbre binomial est donc avant tout une **passerelle** entre l'intuition et la formule analytique.

2.2.1 Arbre à une période

On considère un actif de prix S_0 aujourd'hui. À la date T , son prix peut prendre deux valeurs :

$$S_0 \longrightarrow \begin{cases} S_0 u & \text{avec probabilité } q \\ S_0 d & \text{avec probabilité } 1 - q \end{cases} \quad u > 1, \quad 0 < d < 1$$

Une option vaut f_u (si hausse) et f_d (si baisse) à l'échéance. On cherche sa valeur f aujourd'hui.

Étape 1 : Construction du portefeuille sans risque. On constitue un portefeuille long de Δ_g actions et court d'une option (l'indice g distingue ce delta de couverture des grecques de même nom, introduits à la section 3) :

$$\begin{cases} S_0 u \Delta_g - f_u & \text{en cas de hausse} \\ S_0 d \Delta_g - f_d & \text{en cas de baisse} \end{cases}$$

Pour que ce portefeuille soit sans risque, les deux valeurs doivent être égales :

$$\Delta_g = \frac{f_u - f_d}{S_0(u - d)}$$

C'est le nombre d'actions à détenir pour couvrir exactement une option vendue.

Étape 2 : Absence d'arbitrage. Un portefeuille sans risque rapporte exactement r :

$$S_0 \Delta_g - f = (S_0 u \Delta_g - f_u) e^{-rT}$$

Étape 3 : Prix de l'option. En isolant f et substituant Δ_g :

$$f = e^{-rT} [p f_u + (1 - p) f_d]$$

avec :

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

Remarque - indépendance vis-à-vis de μ

La probabilité réelle q de hausse n'intervient **aucune part** dans la formule. Le prix de l'option ne dépend que de S_0 , u , d , r et T . Peu importe que la hausse soit probable à 10% ou à 90% : le prix est le même. C'est l'argument d'arbitrage seul qui détermine f . Ce résultat, obtenu ici en discret, est l'intuition centrale de toute la construction de Black-Scholes.

2.2.2 Univers risque-neutre

La formule de prix ressemble à une espérance actualisée :

$$f = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[f_T]$$

où p jouerait le rôle d'une probabilité de hausse sous une mesure $\mathbb{Q}$. Ce n'est pas la probabilité réelle q : on va montrer que p est une probabilité **artificielle** sous laquelle l'actif croît exactement au taux sans risque r .

Interprétation de p . En calculant l'espérance du prix de l'actif sous p :

$$p S_0 u + (1 - p) S_0 d = S_0 e^{rT}$$

Sous p , **l'actif croît en moyenne au taux sans risque r** : c'est la définition d'un univers risque-neutre.

Paramètres de l'exemple numérique

Arbre à une période avec $S_0 = 22 \text{ €}$, $u = 1,1$, $d = 0,9$, $K = 21 \text{ €}$, $T = 3 \text{ mois}$, $r = 12\%$ (Hull, exemple 13.1). On obtient :

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0,12 \times 0,25} - 0,9}{1,1 - 0,9} = 0,6523$$

$f_u = \max(24,2 - 21, 0) = 3,2 \text{ €}$, $f_d = \max(19,8 - 21, 0) = 0 \text{ €}$, $f = e^{-0,12 \times 0,25} (0,6523 \times 3,2 + 0,3477 \times 0) = 0,633 \text{ €}$.

La probabilité réelle q s'obtient en remplaçant r par μ dans la même formule :

$$q = \frac{e^{\mu\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0,16 \times 0,25} - 0,9}{1,1 - 0,9} = \frac{1,0408 - 0,9}{0,2} \approx 0,7041$$

p est la probabilité qui fait croître l'actif au taux r en moyenne ; q est celle qui le fait croître au taux μ . Ce sont deux calibrations de la même structure (u, d) , l'une sous $\mathbb{Q}$, l'autre sous $\mathbb{P}$.

Univers risque-neutre vs univers réel

	Univers réel	Univers risque-neutre
Probabilité de hausse	$q = 0,7041$	$p = 0,6523$
Rendement espéré de l'actif	$\mu = 16\%$	$r = 12\%$
Taux d'actualisation	$> 16\%$ (inconnu)	$r = 12\%$
Prix de l'option	impossible à calculer	$f = 0,633 \text{ €}$

Dans l'univers réel, connaître q ne suffit pas : il faudrait un modèle d'équilibre général pour déterminer le taux d'actualisation. Dans l'univers risque-neutre, les deux problèmes disparaissent simultanément : on remplace (μ, q) par (r, p) , et les deux effets se compensent exactement.

Pourquoi ça fonctionne ?

Dans le monde réel, la probabilité de gain est élevée mais on actualise fortement (risque élevé). Dans l'univers risque-neutre, la probabilité de gain est plus faible mais on actualise au taux sans risque. Le prix final est le même car les deux mondes sont reliés par l'absence d'arbitrage.

Ce résultat se généralise en temps continu via le **théorème de Girsanov**, qui formalise le changement de mesure $\mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$: on en reparlera en section 2.3.5.

Un univers risque-neutre présente deux caractéristiques :

1. La rentabilité espérée de tout actif est le taux sans risque r .
2. Le taux d'actualisation des flux futurs est r .

Remarque sur l'aversion au risque. Si les investisseurs deviennent plus prudents, ils vendent des actions et S chute. La formule BS elle-même ne change pas : seul l'input S change. L'aversion au risque influence donc f indirectement, via S , mais pas via la formule.

L'idée centrale de Black-Scholes

BS ne dit pas « l'aversion au risque n'existe pas ». Il dit : « Je n'ai pas besoin de la connaître - elle est déjà encodée dans le prix de marché S que j'observe. »

2.2.3 Arbre à deux périodes et formules CRR

On généralise en divisant la vie de l'option en deux périodes $\Delta t = T/2$. À chaque nœud, on applique la formule de l'arbre à une période en remontant de l'échéance vers aujourd'hui : c'est la **récurrence arrière** (backward induction).

$$f = e^{-r\Delta t} [p f_u + (1 - p) f_d]$$

Remarque

La méthode est identique pour un call et pour un put : seul le payoff terminal change. $f_T = \max(S_T - K, 0)$ pour le call ; $f_T = \max(K - S_T, 0)$ pour le put.

Calibration de u , d et p - formules CRR. Pour que l'arbre soit cohérent avec la volatilité σ du GBM (section 2.1), on calibre u et d de sorte que la variance du rendement sur une période Δt soit $\sigma^2 \Delta t$. Cox, Ross et Rubinstein (1979) obtiennent, en négligeant les termes en Δt^2 :

$$\boxed{u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}} \quad (\text{CRR})$$

Notons que $d = 1/u$ dans cette paramétrisation. Quand le nombre de périodes $n \rightarrow \infty$ (et donc $\Delta t \rightarrow 0$), les paramètres CRR convergent vers un GBM continu et la valeur de l'option converge vers la formule de Black-Scholes-Merton.

Ouverture

L'arbre binomial se généralise à d'autres sous-jacents : actions versant des dividendes, options sur indices, sur devises, sur contrats futures.

2.2.4 Cas des options américaines sans dividendes

Pour une option européenne, à chaque nœud intermédiaire on prend la valeur de continuation actualisée. Pour une option américaine, le détenteur peut exercer à tout instant : on prend le maximum entre continuation et exercice immédiat :

$$f = \max(e^{-r\Delta t}[p f_u + (1-p) f_d], f_{\text{exercice}})$$

avec $f_{\text{exercice}} = \max(K - S, 0)$ pour un put américain.

Pourquoi BS ne suffit pas pour le put américain

Pour un call américain sans dividende, il n'est jamais optimal d'exercer par anticipation : call américain et européen valent la même chose, donné par la formule BS. Pour un put américain, l'exercice anticipé peut être optimal quand S est très bas. Cette possibilité crée une **frontière libre** $S^*(t)$ qui n'admet pas de formule fermée : c'est pourquoi l'arbre CRR est implémenté séparément à la section 5.

2.2.5 Le Delta sur l'arbre

Le delta de couverture apparaît naturellement sur l'arbre. Il est défini comme la variation de valeur de l'option rapportée à la variation de prix de l'actif (noté Δ_g pour le distinguer du pas discret Δt et des grecques de section 3) :

$$\Delta_g = \frac{f_u - f_d}{S_0(u - d)}$$

Il représente le nombre d'unités d'action à détenir pour chaque option vendue afin de créer un portefeuille sans risque : c'est exactement le Δ_g de la section 2.2.1. Cette couverture est appelée **delta hedging** ou couverture delta-neutre.

Le delta d'un call est positif (le prix du call croît avec S) ; celui d'un put est négatif. Le delta change à chaque nœud : il faut réajuster la position en permanence, ce qui est approfondi à la section 3.

Transition vers la formule analytique

Quand $n \rightarrow \infty$, le pas $\Delta t \rightarrow 0$ et les paramètres CRR convergent vers un GBM continu. La valeur calculée sur l'arbre converge vers la formule de Black-Scholes-Merton. Nous disposons maintenant des trois ingrédients conceptuels pour construire cette formule analytiquement en section 2.3 : l'argument d'arbitrage, le principe risque-neutre, et la dynamique GBM du sous-jacent.

2.3 Formule de Black-Scholes analytique

On construit ici la formule BS pour un call et un put européen. Le cheminement suit six étapes :

1. Poser les **hypothèses** du modèle.
2. Étudier la **distribution du taux de rentabilité** et lever l'ambiguïté sur μ .
3. Estimer la **volatilité historique**.
4. Construire l'**EDP de Black-Scholes-Merton** par arbitrage.
5. **Résoudre** cette EDP via l'évaluation risque-neutre.
6. Dédire la **couverture en delta**.

2.3.1 Hypothèses du modèle

L'EDP de Black-Scholes-Merton repose sur les hypothèses suivantes :

1. Le cours de l'action suit le GBM de la section 2.1. μ et σ sont constants.
2. Pas de restriction sur les ventes à découvert ; le produit est immédiatement disponible.
3. Pas de frais de transaction ni d'impôts ; les actifs sont parfaitement divisibles.
4. Pas de dividende pendant la durée de vie du dérivé.
5. Absence d'opportunité d'arbitrage (AOA).
6. Le marché fonctionne en temps continu.
7. Le taux sans risque r est constant et indépendant de la maturité.

Ouverture - hypothèses fortes

En particulier, σ et r constants sont des idéalizations. En pratique, ils dépendent du temps et du niveau de S : c'est ce que les phases 2 et 3 de ce projet viendront corriger (volatilité stochastique, surface de volatilité).

2.3.2 Rentabilité et distribution du sous-jacent

Distribution du taux de rentabilité continu. On définit η le taux de rentabilité annuel composé en continu sur $[0, T]$:

$$\eta = \frac{1}{T} \ln \left(\frac{S_T}{S_0} \right)$$

D'après (E) établie à la section 2.1, $\ln(S_T/S_0) \sim \mathcal{N}((\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$, donc :

$$\eta \sim \mathcal{N} \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}, \frac{\sigma^2}{T} \right)$$

Exemple numérique

Avec $\mu = 17\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 3$ ans :

$$\mathbb{E}[\eta] = 0,17 - \frac{0,04}{2} = 0,15 = 15\% \text{ par an}, \quad \sqrt{\text{Var}[\eta]} = \frac{0,2}{\sqrt{3}} \approx 11,55\% \text{ par an}$$

Intervalle de confiance à 95% : $[-7,6\%, +37,6\%]$.

L'ambiguïté sur μ : distinction entre μ et η . μ est le drift *instantané* du GBM, vérifiant $\mathbb{E}[dS/S] = \mu dt$. Il ne coïncide pas avec l'espérance de la rentabilité composée sur $[0, T]$: l'équation ci-dessus montre que $\mathbb{E}[\eta] = \mu - \sigma^2/2$. L'écart $\sigma^2/2$ est la correction d'Itô, et s'interprète comme l'érosion du rendement composé due à la volatilité.

Tableau - distinguer μ et η

	Formule	Interprétation
μ	$\mathbb{E}[dS/S] = \mu dt$	drift instantané du GBM
η	$\mathbb{E}[\frac{1}{T} \ln(S_T/S_0)]$	rendement composé réel - espérance du log
Écart	$\mu - \mathbb{E}[\eta] = \sigma^2/2$	érosion par la volatilité (inégalité de Jensen)

Remarque : sous GBM, on peut montrer que $\frac{1}{T} \ln(\mathbb{E}[S_T/S_0]) = \mu$, mais c'est une conséquence, pas la définition. L'inégalité de Jensen ($\ln$ est concave) implique $\ln(\mathbb{E}[S_T]) > \mathbb{E}[\ln(S_T)]$, donc $\mu > \mathbb{E}[\eta]$.

Exemple - l'érosion par la volatilité

Rendements annuels d'un fonds : 15%, 20%, 30%, -20%, 25%. Moyenne arithmétique = 14% (approximation de μ).

Valeur finale de 100 € investis : $100 \times 1,15 \times 1,20 \times 1,30 \times 0,80 \times 1,25 = 179,40$ €, soit un rendement annuel réel de 12,4% (approximation de $\mu - \sigma^2/2$).

La volatilité érode le rendement composé : plus σ est grand, plus l'écart entre μ et $\mathbb{E}[\eta]$ est grand.

Discrétisation. En temps discret, la dynamique s'écrit :

$$\frac{\Delta S}{S} = \mu \Delta t + \sigma Z \sqrt{\Delta t}, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Cette expression sera utilisée pour les simulations Monte Carlo (section 4).

2.3.3 Volatilité historique

La volatilité σ est le seul paramètre du modèle qui ne soit pas directement observable sur le marché : il faut l'estimer. Deux méthodes existent - la volatilité historique (ci-dessous) et la volatilité implicite, extraite des prix d'options cotées (section 6).

Définition. σ est l'écart-type annuel des log-rendements, exprimés en taux composé continu. Les valeurs typiques pour des actions se situent entre 20% et 50%.

Estimation. On dispose de $n+1$ cours $S_0, S_1, \dots, S_n$ séparés d'intervalles de durée τ (en années). On pose $u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$ et on estime l'écart-type des u_i par :

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n u_i^2 - \frac{1}{n(n-1)} \left(\sum_{i=1}^n u_i \right)^2}$$

Puisque $\text{Var}(u_i) = \sigma^2 \tau$, l'estimateur de la volatilité annuelle est :

$$\hat{\sigma} = \frac{s}{\sqrt{\tau}}, \quad \text{erreur-type} \approx \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{2n}}$$

Jours ouvrables vs jours calendaires. La volatilité empirique est plus forte quand le marché est ouvert. Les praticiens ignorent donc les jours de fermeture et annualisent via le nombre de jours de cotation par an (≈ 252 pour les actions) :

$$\hat{\sigma}_{\text{annuelle}} = \hat{\sigma}_{\text{quotidienne}} \times \sqrt{252}$$

2.3.4 Construction de l'EDP de Black-Scholes-Merton

L'idée est identique à celle de l'arbre (section 2.2.1) : on construit un portefeuille sans risque entre l'action et le dérivé, et l'absence d'arbitrage force ce portefeuille à rapporter r . La différence clé est que le portefeuille n'est sans risque qu'instantanément (sur un dt infiniment petit) : il faut le rééquilibrer en continu.

Construction du portefeuille. Soit $f(S, t)$ le prix d'un produit dérivé sur S . Par le lemme d'Itô appliqué à f (avec $a = \mu S$, $b = \sigma S$) :

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial S} \mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S dW_t$$

Le terme dW_t est le **même** dans les équations de S et de f . On peut donc l'éliminer en constituant le portefeuille Π suivant : vente d'une unité du dérivé, achat de $\partial f / \partial S$ actions :

$$\Pi = -f + \frac{\partial f}{\partial S} S$$

La variation de Π sur dt est :

$$d\Pi = \left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt$$

Le terme en dW_t a disparu : **le portefeuille est sans risque instantanément**. Par absence d'arbitrage, il rapporte r : $d\Pi = r \Pi dt$. En substituant :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial t} + r S \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = r f} \quad (\text{EDP-BSM})$$

Point clé - disparition de μ

L'EDP ne contient pas μ : le taux de drift de l'actif est remplacé par r dans le terme $r S \partial f / \partial S$. C'est la conséquence directe de l'argument d'arbitrage - exactement le même résultat que l'absence de q dans l'arbre binomial (section 2.2.1). Le prix d'un dérivé ne dépend donc pas du rendement espéré de l'actif.

Cette EDP est vérifiée par tout produit dérivé sur S . Ce qui distingue les produits, ce sont les conditions aux bords :

Conditions aux bords

Condition terminale	Produit
$f(S, T) = \max(S - K, 0)$	Call européen
$f(S, T) = \max(K - S, 0)$	Put européen
$f(0, t) = 0, \quad f(S, T) = Q$ si $S < H$	Dérivé à barrière

Lien avec l'arbre binomial

L'arbre travaille en temps discret (Δt fini) ; l'EDP est sa limite en temps continu ($\Delta t \rightarrow 0$). Les deux donnent le même prix : c'est la convergence CRR $\rightarrow$ BS vérifiée à la section 7.

2.3.5 Démonstration de la formule analytique

On calcule le prix à $t = 0$ d'un call européen de strike K et maturité T .

Point de départ : évaluation risque-neutre. L'EDP-BSM est équivalente à une représentation en espérance actualisée sous une mesure $\mathbb{Q}$ dite **risque-neutre**, sous laquelle tout actif croît en moyenne au taux r . Sous $\mathbb{Q}$, le sous-jacent suit :

$$S_T = S_0 \exp \left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T^{\mathbb{Q}} \right], \quad W_T^{\mathbb{Q}} \sim \mathcal{N}(0, T)$$

(On substitue r à μ : c'est la même solution que sous $\mathbb{P}$ mais avec le drift risque-neutre.)
Le prix du call est alors :

$$c = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\max(S_T - K, 0)]$$

Origine de la mesure risque-neutre - théorème de Girsanov

Le passage de $\mathbb{P}$ à $\mathbb{Q}$ est un **changement de mesure de probabilité** formalisé par le théorème de Girsanov. Ce résultat est la généralisation stochastique du théorème de Cameron-Martin, que l'on a rencontré en cours : là où Cameron-Martin traite les translations déterministes dans l'espace de Wiener, Girsanov étend le résultat aux drifts *adaptés* (éventuellement aléatoires et dépendants du temps).

Formellement, on définit la mesure $\mathbb{Q}$ par la dérivée de Radon-Nikodym :

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \right|_{\mathcal{F}_T} = \exp \left(-\theta W_T - \frac{\theta^2}{2} T \right), \quad \theta = \frac{\mu - r}{\sigma}$$

(θ est le prix du risque, ou « Sharpe ratio » du sous-jacent.) Par le théorème de Girsanov, le processus $W_t^{\mathbb{Q}} = W_t + \theta t$ est un MBS sous $\mathbb{Q}$, et la dynamique de S sous $\mathbb{Q}$ s'écrit :

$$dS_t = r S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}$$

Les hypothèses de Novikov ($\mathbb{E}[\exp(\theta^2 T/2)] < \infty$) sont satisfaites ici puisque θ est constant.

Étape 1 - Décomposition du payoff.

$$c = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}] - K e^{-rT} \mathbb{Q}(S_T \geq K)$$

Étape 2 - Calcul de $\mathbb{Q}(S_T \geq K)$.

En posant $Z^{\mathbb{Q}} = W_T^{\mathbb{Q}}/\sqrt{T} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ sous $\mathbb{Q}$, l'événement $\{S_T \geq K\}$ s'écrit :

$$Z^{\mathbb{Q}} \geq \frac{\ln(K/S_0) - (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = -d_2$$

avec :

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

Donc $\mathbb{Q}(S_T \geq K) = \mathcal{N}(d_2)$.

Étape 3 - Calcul de $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}]$.

On effectue un second changement de mesure $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{P}^S$, de densité :

$$\frac{d\mathbb{P}^S}{d\mathbb{Q}} = \exp\left(\sigma W_T^{\mathbb{Q}} - \frac{\sigma^2}{2}T\right) = \frac{S_T}{S_0 e^{rT}}$$

Par le théorème de Girsanov, $W_t^* = W_t^{\mathbb{Q}} - \sigma t$ est un MBS sous $\mathbb{P}^S$. On obtient alors :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}] = S_0 e^{rT} \mathbb{P}^S(S_T \geq K)$$

L'événement $\{S_T \geq K\}$ se réécrit sous $\mathbb{P}^S$ via $Z^* = W_T^*/\sqrt{T} \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$Z^* \geq -\frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = -d_1$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_2 + \sigma\sqrt{T}$$

Donc $\mathbb{P}^S(S_T \geq K) = \mathcal{N}(d_1)$ et :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}] = S_0 e^{rT} \mathcal{N}(d_1)$$

Résultat. En assemblant les deux termes :

Formule de Black-Scholes-Merton

$$c = S_0 \mathcal{N}(d_1) - K e^{-rT} \mathcal{N}(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} \mathcal{N}(-d_2) - S_0 \mathcal{N}(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$\mathcal{N}(x)$ désigne la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0, 1)$. La formule du put s'obtient par la **parité call-put** :

$$c - p = S_0 - K e^{-rT}$$

que l'on peut vérifier directement depuis les formules ci-dessus.

Interprétation de $N(d_1)$ et $N(d_2)$

$N(d_2)$ est la probabilité risque-neutre que l'option soit exercée à maturité. $Ke^{-rT}N(d_2)$ est le montant moyen actualisé que l'acheteur du call verse pour le strike, en tenant compte du fait que l'option n'est exercée qu'avec probabilité $N(d_2)$.

$S \cdot N(d_1)$ est la valeur présente du sous-jacent conditionnée à l'exercice :

$$S \cdot N(d_1) = e^{-rT} \mathbb{E}^Q[S_T \cdot \mathbf{1}_{S_T > K}]$$

Ce n'est *pas* la moyenne conditionnelle brute de S_T : deux facteurs font descendre cette quantité en dessous de S , l'actualisation e^{-rT} et la pondération par la probabilité ITM. La vraie espérance conditionnelle s'obtient par la définition $\mathbb{E}[X | A] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbf{1}_A] / \mathbb{P}(A)$:

$$\mathbb{E}^Q[S_T | S_T > K] = \frac{S \cdot N(d_1) \cdot e^{rT}}{N(d_2)} > K$$

ce qui est bien cohérent avec la définition d'une option dans la monnaie.

$N(d_1)$ est aussi le delta de l'option (le nombre d'actions à détenir pour se couvrir), comme on le verra à la section 3.1.

Propriétés limites

Quand $S_0 \rightarrow \infty$: $N(d_1), N(d_2) \rightarrow 1$ et $c \rightarrow S_0 - Ke^{-rT}$ (comportement forward).

Quand $\sigma \rightarrow 0$: l'action croît de façon certaine au taux r , et $c \rightarrow \max(S_0 - Ke^{-rT}; 0)$.
Même sans incertitude, le call a une valeur due au taux d'intérêt.

2.3.6 Implémentation

La validation d'une implémentation Black-Scholes suit une hiérarchie naturelle : on vérifie d'abord les identités exactes (parité put-call), puis les comportements qualitatifs (monotonie en S), puis les cas limites analytiquement connus ($S \rightarrow 0$, $S \rightarrow \infty$, $\sigma \rightarrow 0$, $T \rightarrow 0$), et enfin on génère une grille de prix utilisable comme référence pour les benchmarks de la section 7. Chaque test vise à valider numériquement une propriété théorique du modèle.

Vérification de la parité put-call

La parité put-call est vérifiée numériquement avec une tolérance de 10^{-8} :

$$C - P = S - Ke^{-rT}$$

Pour $S = 100$, $K = 100$, $T = 1$, $r = 0,05$, $\sigma = 0,20$, on obtient $C - P = 10,4506 - 5,5735 = 4,877$ €, et $S - Ke^{-rT} = 100 - 100e^{-0,05} = 4,877$ € :

Quantité	Valeur
Prix du Call	10,4506 €
Prix du Put	5,5735 €
$C - P$	4,877 €
$S - Ke^{-rT}$	4,877 €
Parité vérifiée	✓

Payoff à maturité

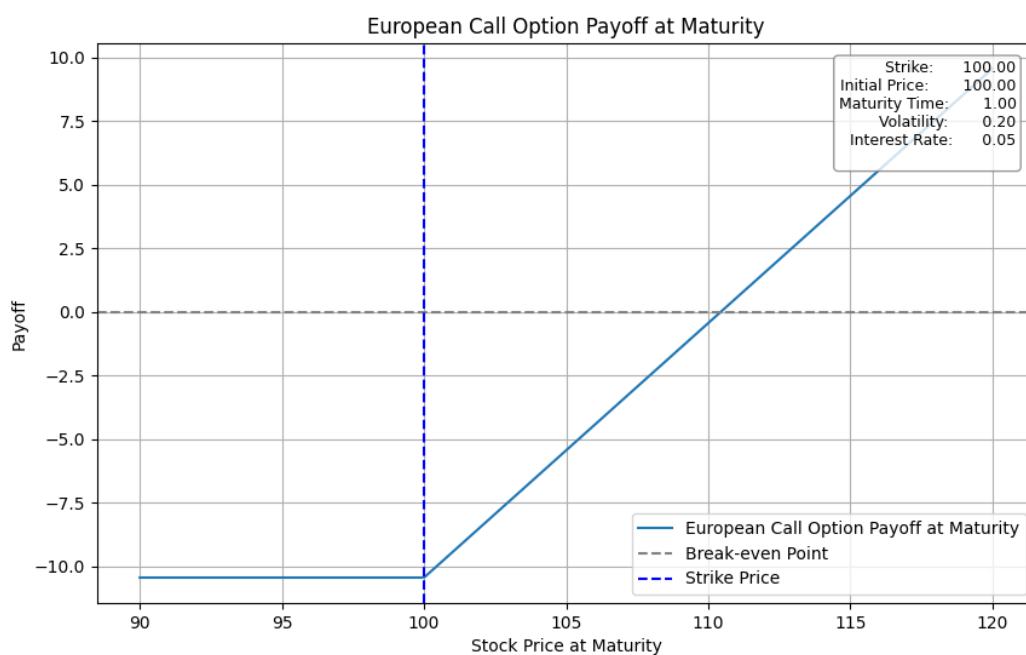


FIGURE 6 – Profit net à maturité d’un acheteur de call européen ($K = 100$, $C = 10,45$ €). Le graphique représente $\max(S_T - K, 0) - C$, soit le gain net après déduction de la prime - à distinguer du payoff brut $\max(S_T - K, 0) \geq 0$.

- Pour $S_T \leq K = 100$: perte limitée à la prime payée, soit $-10,45$ €.
- Point mort : $S_T = K + C = 110,45$ € (valeur exacte à maturité, où $e^{-rT} = 1$).
- Pour $S_T > K$: gain croissant linéairement avec S_T .

Prix en fonction du prix initial S

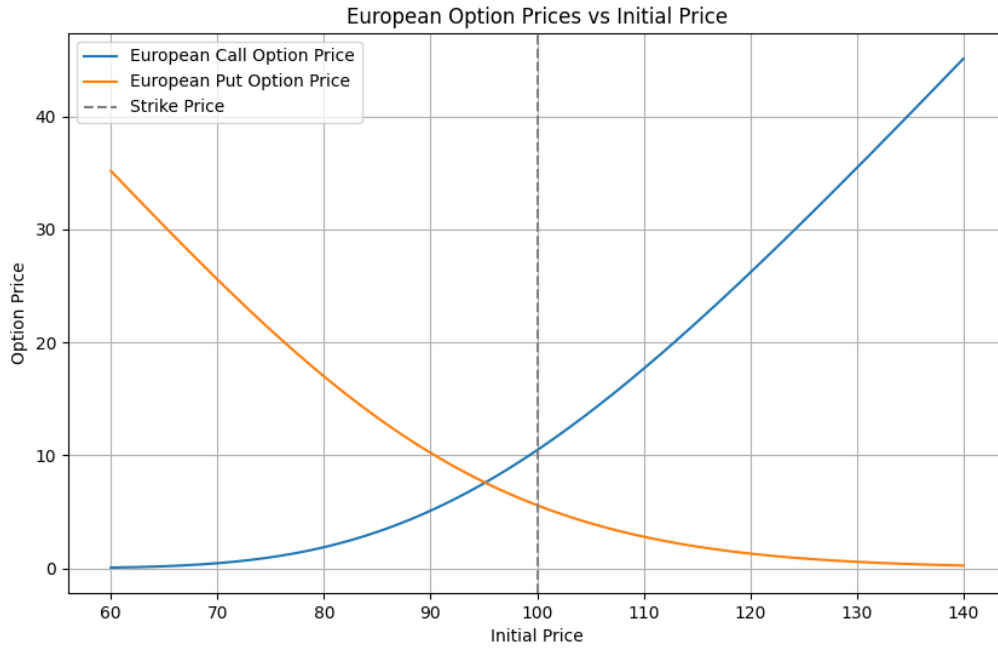


FIGURE 7 – Prix des options européennes en fonction du prix initial du sous-jacent ($K = 100$, $T = 1$, $r = 0,05$, $\sigma = 0,20$).

- Le call est strictement croissant en S (delta positif) ; le put est strictement décroissant (delta négatif).
- Les deux courbes se croisent en $S^* = Ke^{-rT} = 100 e^{-0,05} \approx 95,12 \text{ €}$, conformément à la parité put-call ($C = P \Leftrightarrow S = Ke^{-rT}$).

Vérification des cas limites

Deux cas extrêmes valident la cohérence du modèle via les limites analytiques de d_1 et d_2 .

Cas $S \rightarrow +\infty$: Quand $S \rightarrow \infty$, $d_1, d_2 \rightarrow +\infty$, donc $\mathcal{N}(d_1), \mathcal{N}(d_2) \rightarrow 1$ et $c \rightarrow S - Ke^{-rT}$. Pour $S = 100\,000$: $c = 99\,904,88 \text{ €} \approx S - Ke^{-rT}$. L'exercice étant quasi-certain, le call converge vers une position longue forward sur l'action.

Cas $S \rightarrow 0$: Quand $S \rightarrow 0$, $d_1, d_2 \rightarrow -\infty$, donc $\mathcal{N}(-d_1), \mathcal{N}(-d_2) \rightarrow 1$ et $p \rightarrow Ke^{-rT}$. Pour $S = 10^{-5}$: $p = 95,1229 \text{ €} = Ke^{-rT}$. L'exercice étant certain, le put converge vers la valeur actualisée du strike.

Prix en fonction de la volatilité σ

Les courbes $C(\sigma)$ et $P(\sigma)$ sont tracées pour $\sigma \in [0,05, 0,80]$ et trois configurations de moneyness. Le point annoté sur chaque graphique est la **limite analytique** quand $\sigma \rightarrow 0$ de la formule BS, qui vaut $\max(S - Ke^{-rT}, 0)$ pour le call et $\max(Ke^{-rT} - S, 0)$ pour le put. Cette limite **diffère** de la valeur intrinsèque $\max(S - K, 0)$ dès que $r > 0$ et $T > 0$: l'écart est $K(1 - e^{-rT})$, qui représente l'effet d'actualisation du strike.

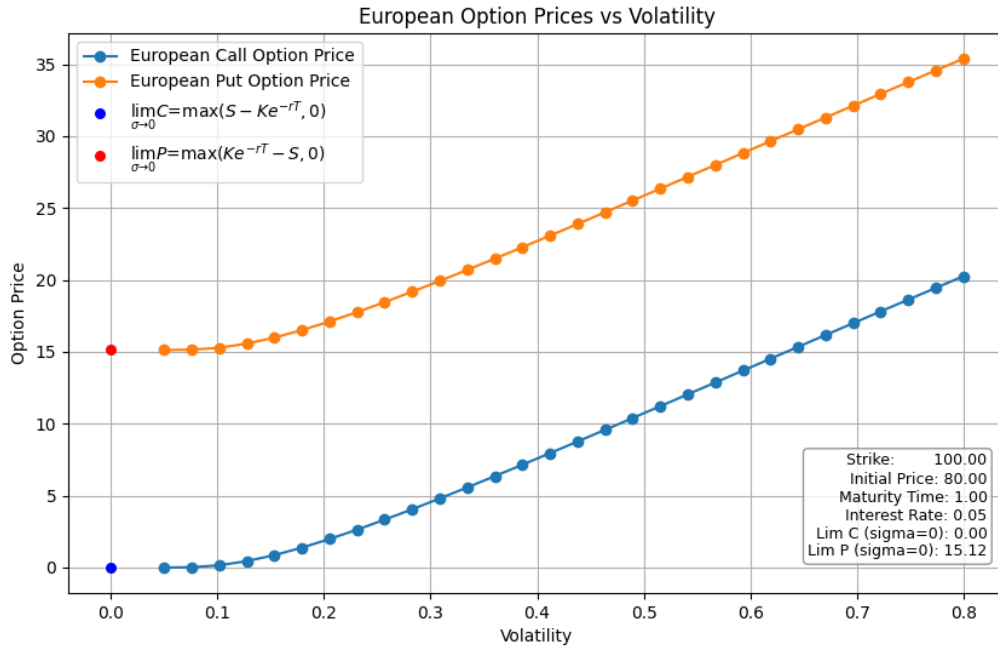


FIGURE 8 – $S = 80 < K$ (put ITM). Limite en $\sigma = 0$: $\lim_{\sigma \rightarrow 0} P = Ke^{-rT} - S = 95,12 - 80 = 15,12 \text{ €}$; $\lim_{\sigma \rightarrow 0} C = 0 \text{ €}$. La limite du put (15,12 €) est inférieure à la valeur intrinsèque (20 €) en raison de l'actualisation du strike.

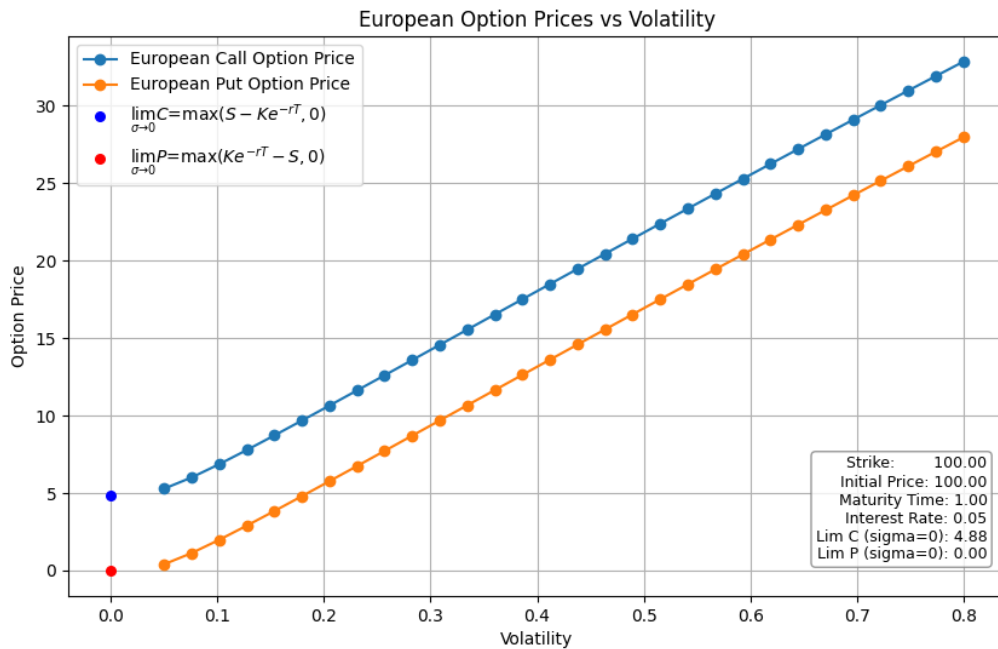


FIGURE 9 – $S = 100 = K$ (ATM). Limite en $\sigma = 0$: $\lim_{\sigma \rightarrow 0} C = S - Ke^{-rT} = 4,88 \text{ €}$; $\lim_{\sigma \rightarrow 0} P = 0 \text{ €}$. Le call ATM a une valeur non nulle même sans incertitude : c'est la valeur temps due à l'effet de capitalisation au taux r .

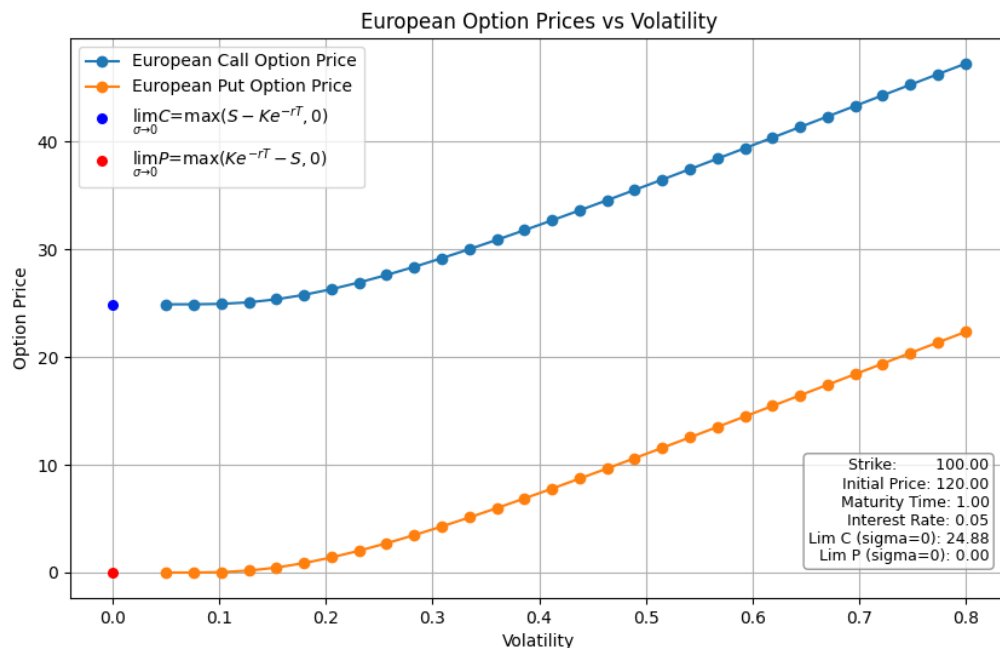


FIGURE 10 – $S = 120 > K$ (call ITM). Limite en $\sigma = 0$: $\lim_{\sigma \rightarrow 0} C = S - Ke^{-rT} = 120 - 95,12 = 24,88 \text{ €}$; $\lim_{\sigma \rightarrow 0} P = 0 \text{ €}$. La limite (24,88 €) est supérieure à la valeur intrinsèque (20 €) pour la même raison. La courbe $C(\sigma)$ est quasi-plate pour les faibles valeurs de σ : l'exercice étant quasi-certain, le call se comporte déjà comme un forward et la volatilité n'ajoute presque aucune valeur supplémentaire.

Prix en fonction de la maturité T

Les courbes $C(T)$ et $P(T)$ sont tracées pour $T \in [0,01, 3]$. Le point annoté est la limite $\lim_{T \rightarrow 0}$, qui coïncide ici avec la valeur intrinsèque $\max(S - K, 0)$ car $Ke^{-r \cdot 0} = K$.

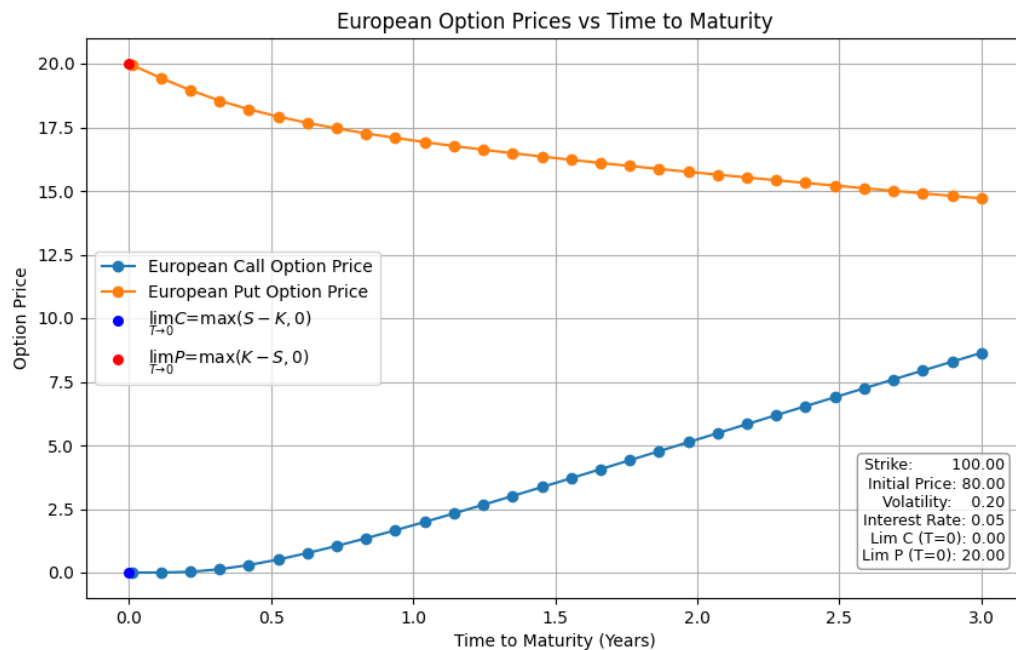


FIGURE 11 – $S = 80 < K$ (put ITM). $\lim_{T \rightarrow 0} C = 0 \text{ €}$; $\lim_{T \rightarrow 0} P = K - S = 20 \text{ €}$. Le put est **décroissant** en T : cet effet est dominé ici par l'actualisation du strike - plus T augmente, plus Ke^{-rT} diminue, ce qui réduit la valeur du put. Ce comportement est propre aux paramètres choisis (r élevé, option profondément ITM) ; il n'est pas général pour un put européen.

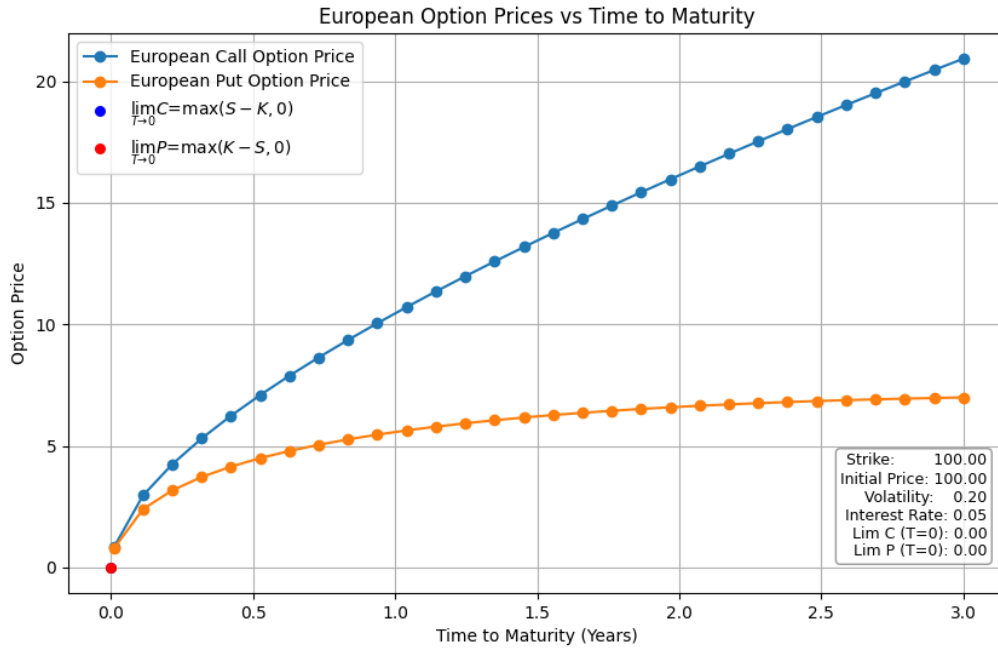


FIGURE 12 – $S = 100 = K$ (ATM). $\lim_{T \rightarrow 0} C = \lim_{T \rightarrow 0} P = 0 \text{ €}$. Les deux options sont croissantes en T ; le call croît plus rapidement en raison de l'effet de capitalisation ($S - Ke^{-rT}$ augmente avec T).

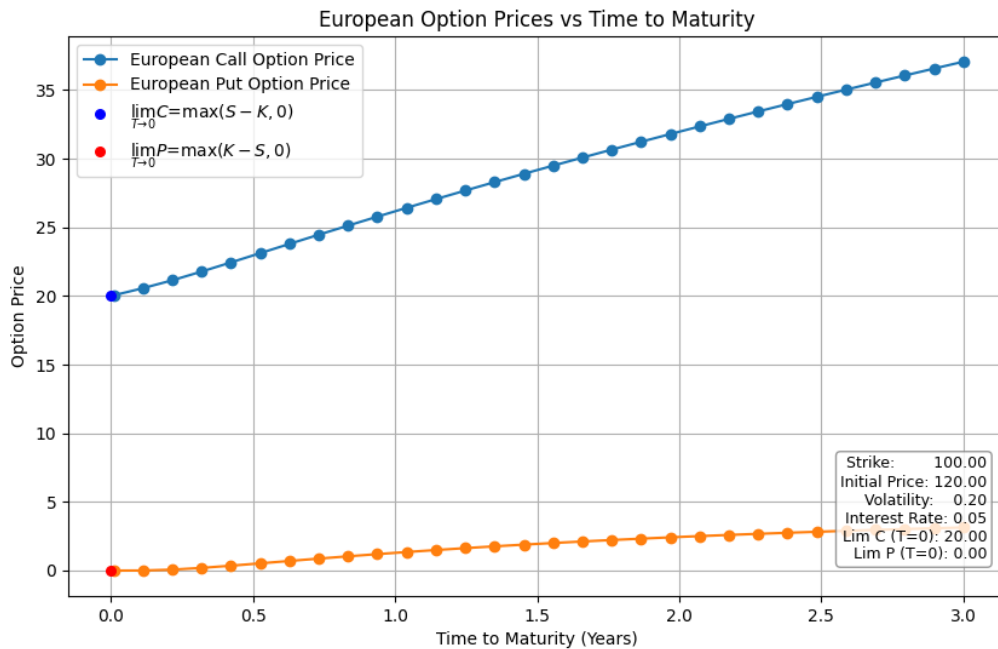


FIGURE 13 – $S = 120 > K$ (call ITM). $\lim_{T \rightarrow 0} C = S - K = 20 \text{ €}$; $\lim_{T \rightarrow 0} P = 0 \text{ €}$. Le call croît quasi-linéairement en T : la valeur temps s'ajoute à une valeur intrinsèque déjà élevée. Le put croît très lentement depuis 0.

Tableau des prix

Le tableau suivant présente les prix pour une grille de strikes $K \in \{80, 90, 100, 110, 120\}$ et de maturités $T \in \{1M, 3M, 6M, 1Y\}$, avec $S_0 = 100$, $r = 0,05$ et $\sigma = 0,20$.

Strike	1M		3M		6M		1Y	
	Call	Put	Call	Put	Call	Put	Call	Put
80	20,33	0,00	21,02	0,03	22,17	0,20	24,59	0,69
90	10,44	0,06	11,67	0,55	13,50	1,28	16,70	2,31
100	2,51	2,10	4,61	3,37	6,89	4,42	10,45	5,57
110	0,15	9,69	1,19	9,82	2,91	10,19	6,04	10,68
120	0,00	19,50	0,20	18,71	1,02	18,06	3,25	17,40

TABLE 1 – Prix des options européennes ($S_0 = 100$, $r = 0,05$, $\sigma = 0,20$). Tous les prix sont en euros.

Quelques observations de cohérence sur cette grille :

Parité put-call. Pour $K = 100$, $T = 1Y$: $C - P = 10,45 - 5,57 = 4,88 \text{ €} = S_0 - Ke^{-rT} = 100 - 100e^{-0,05} = 4,88 \text{ €}$. ✓

Valeur temps faible pour les options très ITM à maturité courte. Pour $K = 80$, $T = 1M$: la valeur intrinsèque du call est $\max(100 - 80, 0) = 20 \text{ €}$; le call BS vaut 20,33 €, soit une valeur temps de seulement 0,33 €. Cohérent avec une option profondément ITM à horizon court.

Put OTM quasi nul. Pour $K = 80$, $T = 1M$, le put vaut 0,00 € : une chute de plus de 20% en un mois représente un événement à plus de 3,8 écarts-types sous la loi log-normale, dont la probabilité est inférieure à 0,01%.

2.3.7 Couverture en Delta

On a trouvé le prix c du call. La question naturelle est : comment le vendeur peut-il se couvrir contre le risque de payer le payoff à maturité ? L'idée est de construire un **portefeuille de réplication** qui reproduit exactement ce payoff.

La situation

Le vendeur du call a encaissé la prime $C = c(0, S_0)$. À maturité T , si $S_T > K$, il devra payer $S_T - K$ à l'acheteur. Comment se protéger avec la prime reçue ?

Construction formelle. On cherche une stratégie $\varphi = (H_t, H_t^0)$ - nombre d'actions et quantité d'actif sans risque - auto-financée et admissible telle que $V_T(\varphi) = \max(S_T - K, 0)$. Par le théorème fondamental du pricing, le prix actualisé $e^{-rt}V_t(\varphi) = e^{-rt}c(t, S_t)$ doit être une $\mathbb{Q}$ -martingale.

En appliquant le lemme d'Itô à $e^{-rt}c(t, S_t)$ et en identifiant les termes en $dW_t^{\mathbb{Q}}$ (la condition d'auto-financement annule le terme en dt), on obtient :

$$H_t = \frac{\partial c}{\partial S}(t, S_t) = \mathcal{N}(d_1)$$

C'est le **delta** de l'option : le nombre d'actions à détenir à chaque instant. On retrouve ici la même structure que le Δ_g de l'arbre (section 2.2.5), mais en temps continu - la dérivée $\partial c / \partial S$ joue le rôle du ratio discret $(f_u - f_d) / (S_0(u - d))$.

Résumé pratique du delta hedging

À $t = 0$: vendre le call, encaisser $C = S_0 \mathcal{N}(d_1) - Ke^{-rT} \mathcal{N}(d_2)$. Acheter $\mathcal{N}(d_1)$ actions, placer le reste au taux r .

Entre $t = 0$ et $t = T$: d_1 évolue avec S_t et $T - t$. Rééquilibrer en permanence : si $\mathcal{N}(d_1)$ augmente, acheter des actions (financé par le cash) ; si $\mathcal{N}(d_1)$ diminue, vendre. Le portefeuille est auto-financé.

À $t = T$: le portefeuille vaut $\max(S_T - K, 0)$. Si $S_T > K$: couvert parfaitement. Si $S_T \leq K$: portefeuille vaut 0. Parfait aussi.

La couverture est parfaite en théorie si : rééquilibrage en temps continu, σ constant et connu, marché liquide sans frais. En pratique, ces conditions ne sont jamais parfaitement satisfaites : c'est le **risque résiduel** du delta hedging.

2.3.8 La valeur temps d'une option

Un concept fondamental pour comprendre le comportement des options est celui de la **valeur temps** (ou *time value*).

Le prix d'une option se décompose en deux parties :

$$\text{Prix de l'option} = \underbrace{\max(S - K, 0)}_{\text{valeur intrinsèque}} + \underbrace{\text{Time Value}}_{\text{valeur temps}}$$

La valeur intrinsèque est ce que l'option vaut si on l'exerce immédiatement. La valeur temps représente le **surplus de prix** que le marché accepte de payer au-delà de cette valeur intrinsèque, pour conserver le droit (mais pas l'obligation) d'exercer plus tard. Elle reflète l'espérance de gain futur, la volatilité du sous-jacent, et le temps restant jusqu'à l'échéance.

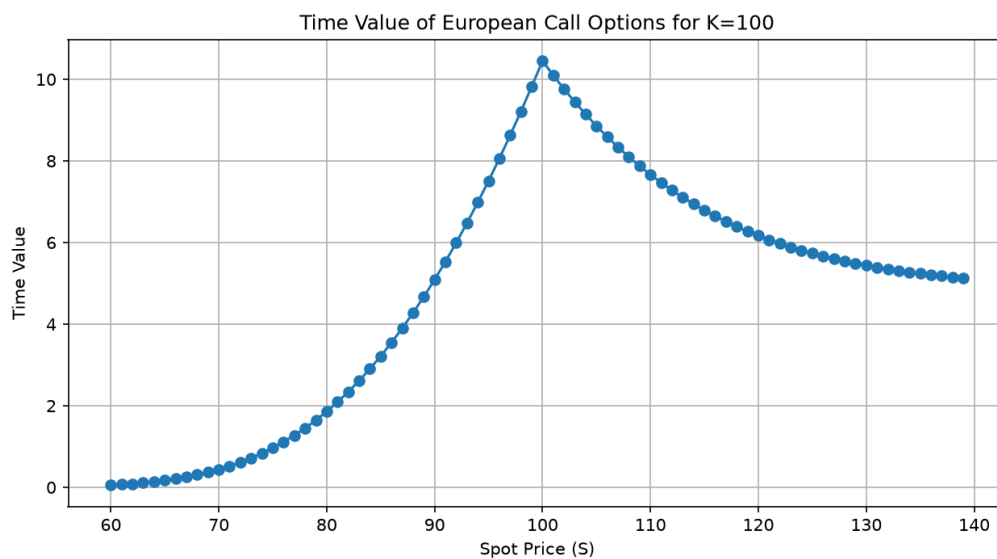


FIGURE 14 – Valeur temps d'un call européen en fonction du prix spot ($K = 100$, $T = 1$ an, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$)

Plusieurs observations ressortent du premier graphe. La valeur temps est **maximale at-the-money** ($S \approx K = 100$), où l'incertitude sur l'issue de l'option est la plus grande : l'option peut finir dans ou hors de la monnaie, et chaque mouvement du sous-jacent a le plus fort impact sur sa valeur. Elle décroît des deux côtés : pour les options profondément **out-of-the-money** ($S \ll K$), la probabilité de finir dans la monnaie est très faible et la valeur temps tend vers zéro ; pour les options profondément **in-the-money** ($S \gg K$), l'option se comporte de plus en plus comme le sous-jacent lui-même, et la valeur d'optionnalité disparaît progressivement.

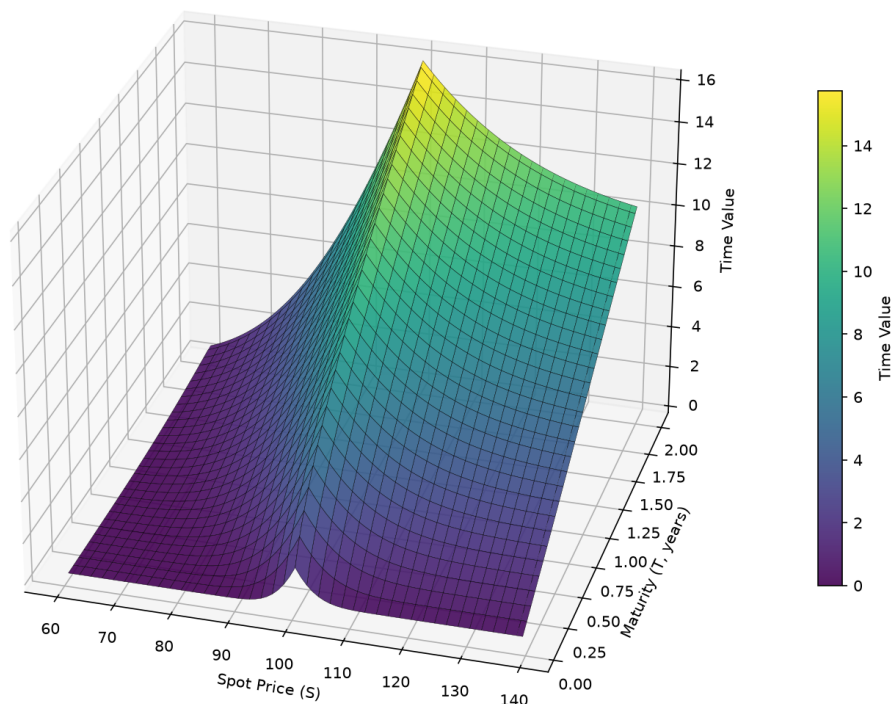
Time Value Surface - European Call ($K=100$, $r=5\%$, $\sigma=20\%$)

FIGURE 15 – Surface de valeur temps d'un call européen en fonction du prix spot et de la maturité ($K = 100$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$)

La surface 3D ajoute la dimension temporelle et confirme deux propriétés fondamentales : d'une part, la valeur temps **croît avec la maturité** : plus l'échéance est lointaine, plus l'option a de chances de finir dans la monnaie, et plus le droit qu'elle confère a de la valeur ; d'autre part, elle s'érode à mesure qu'on s'approche de l'échéance : c'est le **theta**, le « time decay » étudié au chapitre sur les Greeks, jusqu'à s'annuler complètement à maturité ($T = 0$), où il ne reste que la valeur intrinsèque.

3 Greeks - Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho

Les Greeks sont des indicateurs qui permettent de comprendre comment évolue le prix d'une option. Ils quantifient les risques liés aux variations de prix : *de combien puis-je perdre si le sous-jacent varie de 1, si le temps passe d'un jour, etc.* Chaque lettre grecque mesure une dimension différente du risque d'une position en options, et l'objectif du trader est de gérer les grecques de manière que les risques pris soient acceptables. Dans cette section on traite uniquement sur des options européennes sur une action ne versant pas de dividendes.

3.1 Delta (Δ)

3.1.1 Calcul et explication

Le Delta est la sensibilité du prix de l'option par rapport à un changement du prix du sous-jacent :

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$$

Interprétation. Si $\Delta = 0,5$ et que S augmente de 1 €, alors le prix de l'option augmente d'environ 0,50 €.

Dans Black-Scholes.

$$\Delta_{\text{call}} = N(d_1), \quad \Delta_{\text{put}} = N(d_1) - 1$$

Comme vu en section 2.3.5, $N(d_1) > N(d_2)$: le delta est strictement supérieur à la probabilité risk-neutre de finir ITM. Cela s'explique par le fait que $N(d_1)$ pondère chaque scénario ITM par la valeur de S_T , et non par un poids uniforme.

Calcul du Delta. On part de la formule de Black-Scholes du call :

$$C = S \cdot N(d_1) - K e^{-rT} \cdot N(d_2)$$

En dérivant par rapport à S , en tenant compte de la dépendance de d_1 et d_2 en S :

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = N(d_1) + S \cdot n(d_1) \cdot \frac{\partial d_1}{\partial S} - K e^{-rT} \cdot n(d_2) \cdot \frac{\partial d_2}{\partial S}$$

Comme $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$, on a $\frac{\partial d_2}{\partial S} = \frac{\partial d_1}{\partial S}$, et en factorisant :

$$\Delta = N(d_1) + \frac{\partial d_1}{\partial S} \underbrace{[S \cdot n(d_1) - K e^{-rT} \cdot n(d_2)]}_{=0}$$

Il reste à montrer que le crochet est nul. Par définition de la densité gaussienne :

$$\frac{n(d_1)}{n(d_2)} = e^{(d_2^2 - d_1^2)/2}$$

On développe $d_1^2 - d_2^2 = (d_1 + d_2)(d_1 - d_2)$ avec $d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$ et

$$d_1 + d_2 = \frac{2 \ln(S/K) + (2r + \sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

ce qui donne après simplification :

$$d_1^2 - d_2^2 = 2 \ln\left(\frac{S}{K}\right) + 2rT \implies \frac{n(d_1)}{n(d_2)} = e^{-(d_1^2 - d_2^2)/2} = \frac{K e^{-rT}}{S}$$

Donc $S \cdot n(d_1) = K e^{-rT} \cdot n(d_2)$ et le crochet est bien nul. Il reste :

$$\boxed{\Delta_{\text{call}} = N(d_1)}$$

Remarque : Delta et probabilité ITM. Une confusion courante consiste à identifier le delta à la probabilité de finir *in the money* (ITM). C'est une approximation :

- $N(d_2)$ est la vraie probabilité risk-neutre de finir ITM.
- $N(d_1) = \Delta$ est une espérance conditionnelle pondérée par la valeur du sous-jacent si ITM.

La relation entre d_1 et d_2 est :

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Quand $\sigma\sqrt{T}$ est petit (faible volatilité ou maturité courte), $d_1 \approx d_2$ donc $\Delta \approx P(\text{ITM})$.

Exemple numérique. Pour $S = 100$, $K = 100$, $\sigma = 30\%$, $T = 1$ an, $r = 0$:

$$d_1 = \frac{0 + 0,045}{0,30} = 0,15, \quad d_2 = -0,15$$

d'où $N(d_2) = 0,44$ et $\Delta = N(d_1) = 0,56$. La probabilité de finir ITM est 44%, mais le delta vaut 0,56 car les scénarios à forte valeur de S_T pèsent davantage. La vraie moyenne de S_T conditionnée à ITM vaut :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mid S_T > K] = \frac{S \cdot N(d_1) \cdot e^{rT}}{N(d_2)} = \frac{100 \times 0,56}{0,44} \approx 127 > K$$

Cohérent : en moyenne, si l'option finit ITM, le sous-jacent vaut bien plus que le strike.

Cas limites. Option profondément ITM ($S \gg K$) : $d_1 \rightarrow +\infty$ donc $N(d_1) \rightarrow 1$ et $\Delta \rightarrow 1$. L'exercice étant quasi certain, le call se comporte comme le sous-jacent lui-même : une hausse de 1 € de S se répercute intégralement sur le prix de l'option. Option profondément OTM ($S \ll K$) : $d_1 \rightarrow -\infty$ donc $N(d_1) \rightarrow 0$ et $\Delta \rightarrow 0$. L'exercice est quasi impossible : le prix de l'option est insensible aux variations de S . Dans les deux cas, le delta mesure le degré auquel l'option se comporte comme le sous-jacent : $\Delta = 1$ signifie qu'on détient économiquement une action, $\Delta = 0$ qu'on en est complètement découplé.

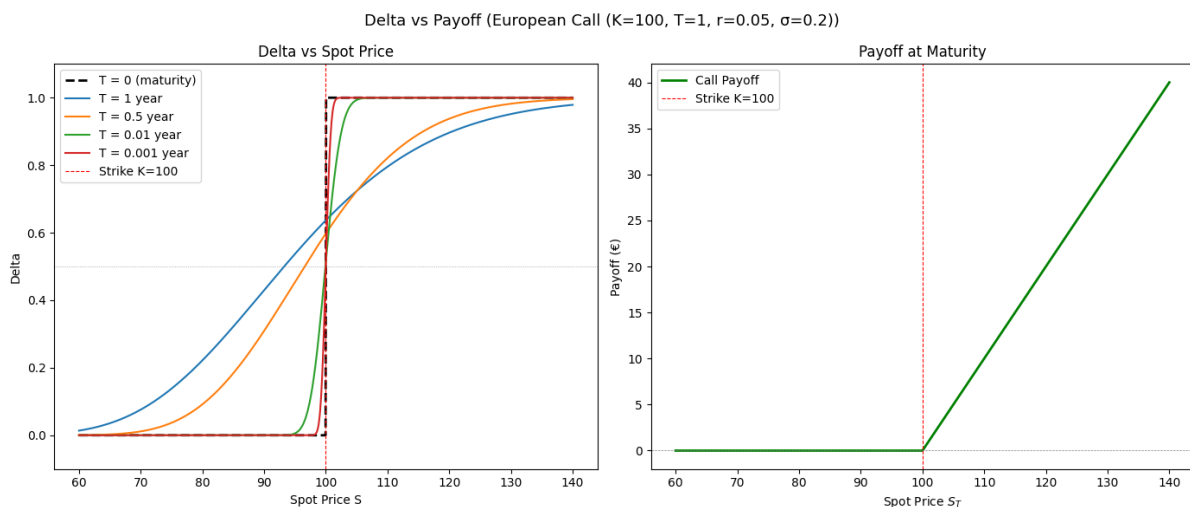


FIGURE 16 – Convergence du Delta vers la Maturité (Call Européen)

Implémentation Le graphe de gauche montre comment le delta évolue en fonction du prix spot pour différentes maturités. Loin de l'échéance ($T = 1$ an), la courbe est étalée : le delta transite progressivement de 0 à 1 sur une large plage de prix, car l'incertitude sur l'issue de l'option est grande. Plus on se rapproche de la maturité, plus la transition se concentre autour du strike et la courbe se raidit, jusqu'à converger vers la fonction en escalier $1_{S>K}$.

Le graphe de droite montre le payoff $\max(S_T - K, 0)$ à maturité. On retrouve la même logique : le delta à maturité est la dérivée de ce payoff, qui vaut 0 tant que $S_T < K$ et 1 dès que $S_T > K$, ce qui correspond exactement à la marche d'escalier du graphe de gauche.

3.1.2 Delta Hedging

Δ est le greek le plus important car il permet de se couvrir contre une position prise sur une option. La méthode est assez simple : on suppose qu'on a vendu une option à un certain prix. Pour se couvrir de l'exécution de l'option par l'acheteur ($S_T > K$), on construit un portefeuille qui réplique le payoff de l'option. Ainsi, les variations du prix de l'option sont compensées par les variations de la position sur le sous-jacent.

Imaginons qu'on a vendu 200 calls et que $\Delta = 0,61$. On achète directement $200 \times 0,61 = 122$ actions. Si l'action prend 10€, alors :

- la position en actions gagne $122 \times 10 = 1\,220$ €
- la valeur des 200 calls augmente de $200 \times 0,61 \times 10 = 1\,220$ €

Une augmentation de la valeur de l'option représente une perte pour le vendeur, qui devra déboursier plus pour la racheter. Les deux effets se compensent exactement : le portefeuille global (actions + option) a un delta nul, c'est ce qu'on appelle être **delta-neutre**.

Cependant, ce raisonnement n'est valide que dans un petit intervalle de temps. Le delta varie avec le temps et avec le prix du sous-jacent, donc le vendeur doit se couvrir continuellement. Si delta passe de 0,61 à 0,51, la variation est $0,51 - 0,61 = -0,10$: il faut vendre $0,10 \times 200 = 20$ actions pour rétablir la neutralité. Cette opération est répétée chaque jour, plus ou moins fréquemment selon la valeur du gamma (un gamma élevé signifie que le delta varie rapidement, ce qui impose un rééquilibrage quasi permanent).

Ce raisonnement suppose l'absence de frais de transaction, ce qui rend possible un nombre illimité de rééquilibrages. Dans la réalité, chaque transaction a un coût, ce qui rend le delta-hedging continu impraticable : on parle alors de **hedging discret**, qui introduit un risque résiduel.

Dans le cas d'une vente d'un put, $\Delta < 0$: pour être delta-neutre, le vendeur doit *shorter* des actions et utiliser le même mécanisme d'ajustement.

Simulation du Delta Hedging. On considère un vendeur de calls européens avec les paramètres suivants : prix initial du sous-jacent $S_0 = 100$ €, strike $K = 100$ €, maturité $T = 20$ semaines ($\approx 0,38$ an), taux sans risque $r = 5\%$, volatilité $\sigma = 20\%$. Le vendeur a vendu 10 000 calls (100 contrats de 100 actions). Le prix BS initial de l'option est 5,91€, soit une prime totale reçue de 59 090€.

Mise en place de la couverture. À chaque semaine t , le vendeur calcule le delta BS avec le temps restant $T - t$ et ajuste sa position en actions pour maintenir un portefeuille

delta-neutre :

$$\text{Actions détenues}_t = \Delta_t \times 10\,000$$

Le cash est mis à jour à chaque rééquilibrage :

$$\text{Cash}_t = \text{Cash}_{t-1} \cdot e^{r \cdot \Delta t} - (\text{Actions}_t - \text{Actions}_{t-1}) \times S_t$$

Semaine	Prix (S_t)	Prix option	Delta	Actions	Variation	Cash
0	100,00	5,9090	0,5859	5 859,20		-526 829,19
1	102,42	7,2391	0,6588	6 587,85	+728,66	-601 963,14
2	101,45	6,4345	0,6285	6 285,12	-302,74	-571 830,95
3	100,90	5,9130	0,6096	6 095,94	-189,18	-553 293,19
4	98,06	4,1414	0,5069	5 068,59	-1 027,35	-453 087,86
5	99,29	4,6102	0,5486	5 485,51	+416,92	-494 921,39
6	100,65	5,1958	0,5966	5 965,55	+480,04	-543 715,94
7	101,41	5,4585	0,6237	6 237,50	+271,95	-571 817,99
8	100,75	4,8482	0,5972	5 972,03	-265,47	-545 621,24
9	102,26	5,5835	0,6570	6 570,50	+598,47	-607 348,73
10	97,52	2,7319	0,4474	4 473,88	-2 096,62	-403 460,44
11	96,82	2,2224	0,4041	4 040,50	-433,38	-361 889,01
12	93,42	0,9576	0,2327	2 326,61	-1 713,89	-202 121,88
13	90,61	0,3504	0,1121	1 120,92	-1 205,69	-93 069,86
14	95,80	1,2193	0,3043	3 042,84	+1 921,92	-277 286,40
15	98,49	1,9682	0,4456	4 455,74	+1 412,90	-416 709,39
16	99,30	2,0476	0,4884	4 884,11	+428,37	-459 648,31
17	104,27	5,0223	0,8300	8 300,33	+3 416,22	-816 297,04
18	107,19	7,4343	0,9670	9 669,76	+1 369,43	-963 867,39
19	106,54	6,6421	0,9901	9 901,32	+231,56	-989 463,71
20	108,19	8,1857	1,0000	9 901,32		-990 415,57

TABLE 2 – Simulation du delta hedging hebdomadaire - Call européen ($K = 100$, $T = 20$ semaines, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$, 10 000 options)

Déroulement semaine par semaine.

Analyse du chemin simulé. Le sous-jacent démarre ATM et termine à $S_T = 108,19\text{€}$, deep ITM. On distingue deux phases :

- **Semaines 0–13** : le sous-jacent oscille autour du strike, le delta reste modéré entre 0,11 et 0,66. Les rééquilibrages sont fréquents mais de faible amplitude.
- **Semaines 14–20** : le sous-jacent monte fortement de 90 à 108€. Le delta converge vers 1 et le vendeur doit acheter massivement des actions : notamment à la semaine 17 où il achète 3 416 actions supplémentaires à 104€ pour suivre la hausse du delta de 0,48 à 0,83.

Résultats. À maturité, l'option est exercée ($S_T = 108,19 > K = 100$). Le vendeur doit livrer un payoff de 81 857€. La valeur du portefeuille de couverture (cash + actions) atteint 80 765€, soit un P&L de :

$$\text{P\&L} = 80\,765 - 81\,857 = -1\,091 \text{ €}$$

La perte est faible : environ 1,8% de la prime initiale reçue et s'explique par la discrétisation hebdomadaire du rééquilibrage. En théorie, avec un rééquilibrage continu, le P&L serait nul. En pratique, le gamma élevé en fin de vie de l'option (semaines 17–20) impose des ajustements importants et rapides, source d'erreur de couverture.

Second chemin simulé. On conserve les mêmes paramètres et on simule un second chemin où le sous-jacent termine à $S_T = 99,57\text{€}$, légèrement en dessous du strike : l'option expire sans valeur.

Semaine	Prix (S_t)	Prix option	Delta	Actions	Variation	Cash
0	100,00	5,9090	0,5859	5 859,20		-526 829,19
1	97,30	4,2798	0,4941	4 940,74	-918,45	-437 970,73
2	93,55	2,5221	0,3591	3 590,93	-1 349,81	-312 120,25
3	93,63	2,4063	0,3537	3 536,97	-53,97	-307 367,51
4	96,42	3,3593	0,4463	4 463,35	+926,38	-396 980,33
5	97,06	3,4795	0,4643	4 642,87	+179,52	-414 787,10
6	97,23	3,3748	0,4643	4 643,29	+0,42	-415 226,80
7	102,91	6,4358	0,6780	6 780,45	+2 137,16	-635 569,87
8	98,92	3,8207	0,5218	5 218,34	-1 562,11	-481 662,87
9	98,16	3,2347	0,4836	4 836,42	-381,92	-444 637,26
10	99,44	3,6744	0,5357	5 357,24	+520,82	-496 856,31
11	100,97	4,3170	0,6033	6 032,66	+675,42	-565 532,25
12	99,91	3,4648	0,5500	5 500,25	-532,40	-512 884,11
13	102,62	4,8874	0,6847	6 846,93	+1 346,67	-651 573,13
14	101,76	4,0492	0,6463	6 462,77	-384,16	-613 108,84
15	100,99	3,2813	0,6052	6 051,59	-411,18	-572 175,32
16	98,42	1,6449	0,4247	4 246,84	-1 804,75	-395 101,13
17	100,39	2,2737	0,5653	5 653,35	+1 406,51	-536 676,73
18	95,89	0,3073	0,1584	1 584,25	-4 069,10	-147 001,38
19	95,58	0,0637	0,0569	568,65	-1 015,61	-50 071,84
20	99,57	0,0000	0,0000	568,65		-50 120,01

TABLE 3 – Second chemin simulé - option OTM à maturité ($S_T = 99,57 < K = 100$)

Analyse. Ce chemin présente une dynamique très différente du premier. Le sous-jacent chute dès la semaine 2 à 93,55€, le delta tombe à 0,36 et le vendeur allège massivement sa position en vendant 1 350 actions. Il remonte brièvement au-dessus du strike à la semaine 7 ($S = 102,91\text{€}$), forçant un rachat de 2 137 actions, avant de redescendre progressivement.

Les semaines 18 et 19 sont particulièrement significatives : le sous-jacent plonge sous 96€ et le delta s'effondre de 0,57 à 0,06, déclenchant une vente massive de 4069 puis 1016 actions. À maturité, $S_T = 99,57 < K$: l'option expire sans valeur et le vendeur n'a aucun payoff à livrer.

Résultats. Le portefeuille de couverture vaut 6 502€ à maturité, pour un payoff nul :

$$P\&L = 6\,502 - 0 = +6\,502\text{ €}$$

Le vendeur réalise un gain net de 6 502€, soit environ 11% de la prime initiale reçue. Ce gain provient du fait que les actions ont été vendues progressivement à des prix favorables lors de la chute du sous-jacent en fin de vie de l'option. Les deux exemples illustrent la nature stochastique du P&L du delta hedging discret : sur un chemin ITM la couverture génère une légère perte, sur un chemin OTM un gain. C'est précisément pourquoi on s'intéresse à la distribution du P&L sur un grand nombre de simulations.

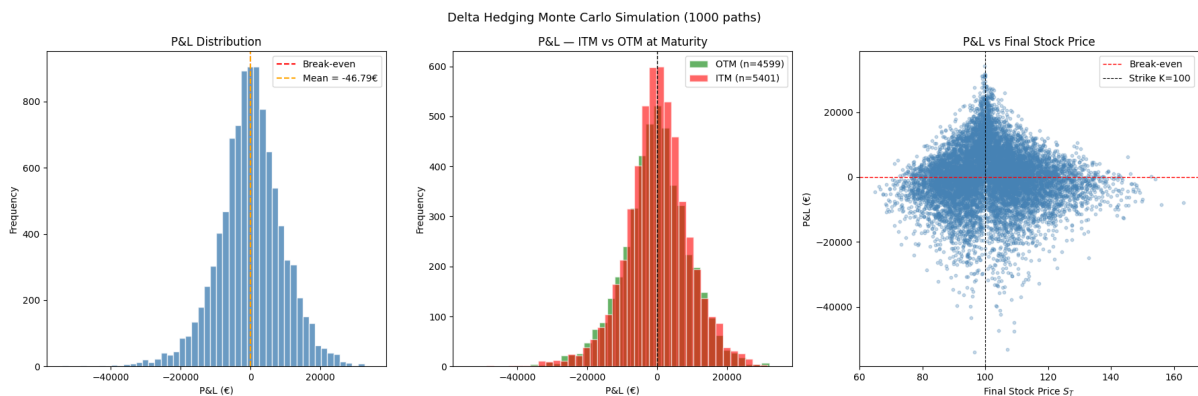


FIGURE 17 – Distribution du P&L du Delta Hedging - Simulation Monte Carlo

La simulation Monte Carlo sur 10 000 chemins avec un rééquilibrage **hebdomadaire** sur 20 semaines confirme la cohérence du delta hedging discret. Le graphe de gauche montre que la distribution du P&L est centrée autour de zéro, avec une moyenne de $-46,79\text{€}$: quasi nulle rapportée à la prime initiale de $59\,090\text{€}$ ($< 0,1\%$). Ce résultat est conforme à la théorie : en l'absence de frais de transaction et avec une volatilité réalisée égale à la volatilité implicite, le coût moyen de la couverture converge vers la prime reçue.

Le graphe central distingue les chemins ITM ($n = 5\,401$) et OTM ($n = 4\,599$) à maturité. Les deux distributions sont centrées autour de zéro mais la distribution ITM est légèrement plus dispersée : lorsque l'option finit dans la monnaie, le vendeur doit livrer un payoff important et les erreurs de discrétisation, inhérentes au rééquilibrage hebdomadaire ont un impact plus grand, notamment en fin de vie où le gamma est élevé.

Le graphe de droite illustre le P&L en fonction du prix final S_T et confirme que les plus grandes erreurs de couverture se concentrent autour du strike $K = 100$: c'est là que le gamma est maximal et que le rééquilibrage une fois par semaine est le plus insuffisant. Loin du strike, le delta est stable (proche de 0 ou de 1) et les erreurs de discrétisation sont négligeables. Cette observation motive naturellement la comparaison avec un rééquilibrage journalier, qui devrait réduire significativement la dispersion du P&L.

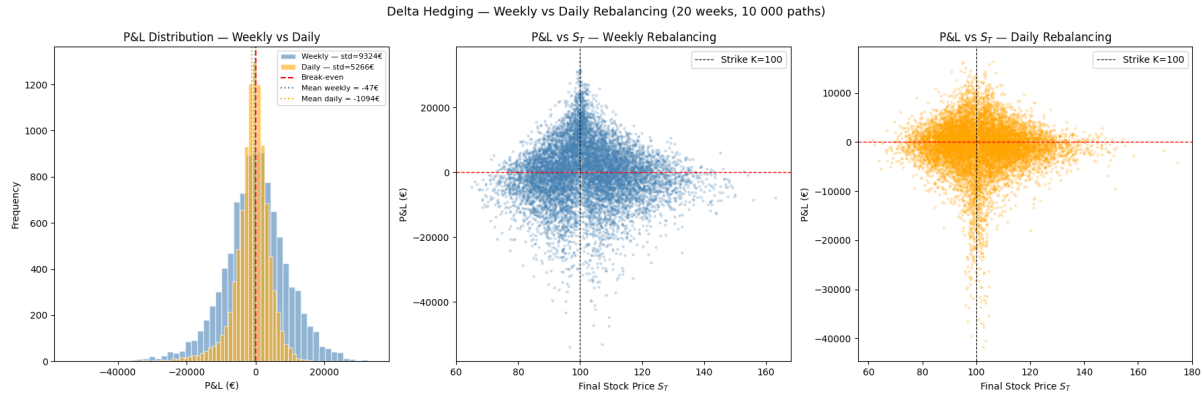


FIGURE 18 – Delta Hedging - Rééquilibrage Hebdomadaire vs Journalier sur 20 Semaines

La comparaison entre le rééquilibrage hebdomadaire et journalier sur 10 000 chemins simulés met en évidence le compromis fondamental du delta hedging discret. Le graphe de gauche montre que le rééquilibrage journalier réduit significativement la dispersion du P&L :

$$\sigma_{\text{weekly}} = 9\,324 \text{ €} \quad \text{vs} \quad \sigma_{\text{daily}} = 5\,266 \text{ €}$$

Le ratio $9\,324/5\,266 \approx 1,77 \approx \sqrt{5}$ est conforme à la théorie : la variance du P&L est proportionnelle à Δt , donc l'écart-type décroît en $\sqrt{\Delta t}$. Rééquilibrer 5 fois plus souvent réduit la dispersion d'un facteur $\sqrt{5}$, ce qui illustre la convergence du hedging discret vers le hedging continu de Black-Scholes.

En revanche, la moyenne du P&L est plus négative en daily ($-1\,094\text{€}$) qu'en weekly (-47€). Cela s'explique par le coût de financement : à chaque rééquilibrage, le vendeur emprunte pour financer sa position en actions et paie des intérêts via le facteur $e^{r \cdot \Delta t}$. Avec 100 rééquilibrages journaliers contre 20 hebdomadaires, ces intérêts s'accumulent davantage sur un cash emprunté pouvant atteindre $-500\,000\text{€}$. C'est le compromis fondamental du delta hedging discret : une fréquence de rééquilibrage élevée réduit le risque de couverture mais augmente le coût de financement.

Les graphes central et droit confirment que la concentration du P&L autour du strike est présente dans les deux cas, mais bien plus resserrée en daily. En weekly, les points sont dispersés sur une plage de $\pm 50\,000\text{€}$ autour du strike, contre $\pm 15\,000\text{€}$ en daily, reflétant directement l'impact du gamma non couvert entre deux rééquilibrages. Dans la réalité, la fréquence optimale de rééquilibrage résulte d'un arbitrage entre ce risque résiduel de gamma et les coûts de transaction.

Remarque

La simulation présentée ici suppose un marché parfait : les transactions s'effectuent au prix mid S_t et il n'y a pas de frais de courtage. En réalité, deux coûts s'accumulent à chaque rééquilibrage. Le premier est le coût de financement : le vendeur emprunte pour acheter les actions de couverture et paie des intérêts sur ce cash emprunté. C'est le seul coût modélisé ici, et il explique la moyenne légèrement négative du P&L. Le second est le coût de transaction : en pratique on achète au ask et on vend au bid, la différence (le spread) représente un coût réel à chaque transaction. Sur 100 rééquilibrages journaliers avec des positions de plusieurs milliers d'actions, ce coût s'accumule et peut devenir

significatif.

Notre simulation est donc une **borne inférieure** du coût réel de couverture. Intégrer ces frictions de marché dans la stratégie de hedging optimal est un problème complexe, traité notamment par des approches d'apprentissage par renforcement.

Ouverture

Le problème du delta-hedging en présence de frais de transaction est un sujet de recherche actif. Une approche récente consiste à optimiser la stratégie de couverture par apprentissage par renforcement, ce qui permet de trouver automatiquement le meilleur compromis entre fréquence de rééquilibrage et coût de transaction : <https://arxiv.org/pdf/2103.16409>.

3.2 Gamma (Γ)

Le Gamma est la dérivée seconde du prix par rapport au sous-jacent, i.e. la sensibilité du delta :

$$\Gamma = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = \frac{\partial \Delta}{\partial S}$$

Si le gamma est faible, le delta varie lentement, et il n'est pas nécessaire d'ajuster fréquemment le portefeuille pour maintenir la position delta-neutre. En revanche, si le gamma est important en valeur absolue, le delta est très sensible aux variations du cours de l'actif sous-jacent. Il est alors risqué de laisser un portefeuille delta-neutre inchangé trop longtemps.

Dans Black-Scholes.

$$\Gamma = \frac{n(d_1)}{S \cdot \sigma \cdot \sqrt{T}}$$

où $n(\cdot)$ est la densité de la loi normale standard (PDF).

Calcul du Gamma. Le Gamma est la dérivée du Delta par rapport à S . D'après le calcul précédent, $\Delta = N(d_1)$, donc :

$$\Gamma = \frac{\partial \Delta}{\partial S} = n(d_1) \cdot \frac{\partial d_1}{\partial S}$$

Or $d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$, donc :

$$\frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{T}}$$

Ce qui donne :

$$\Gamma = \frac{n(d_1)}{S \sigma \sqrt{T}}$$

Le Gamma est strictement positif pour toute option call ou put, et est identique pour les deux.

Interprétation. Si Γ est élevé, le delta varie fortement avec le sous-jacent. Plus on s'approche de l'échéance, plus le gamma est élevé : les variations de S ont un impact croissant sur la probabilité que l'option finisse ITM.

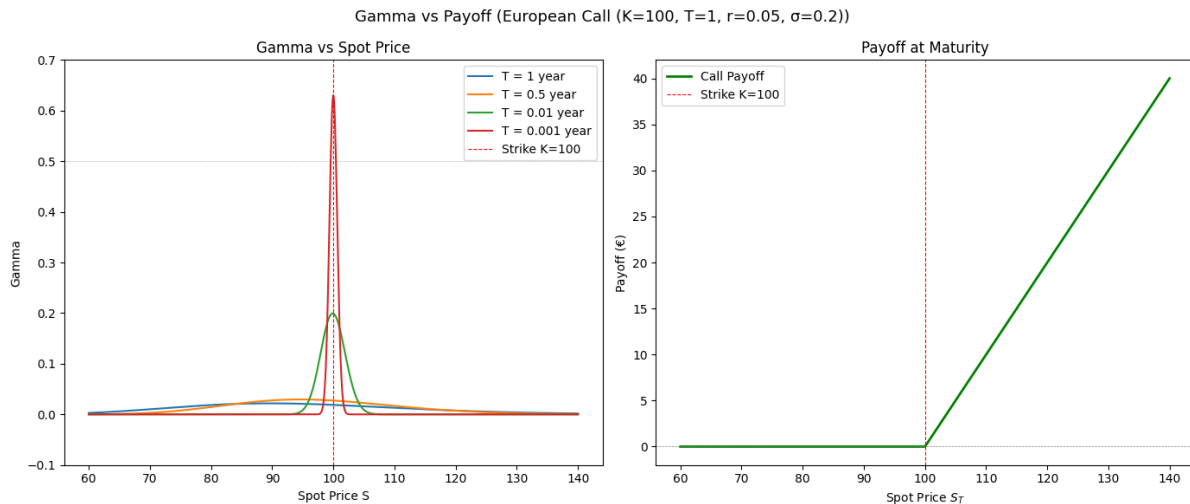


FIGURE 19 – Convergence du Gamma vers la Maturité (Call Européen)

Implémentation. Le graphe de gauche montre que le gamma est maximal ATM et converge vers zéro deep ITM et deep OTM, ce qui est cohérent avec le fait que le delta ne varie plus quand l'issue de l'option est quasi certaine. À mesure que $T \rightarrow 0$, le pic se concentre autour du strike et diverge : un déplacement infinitésimal de S autour de K fait passer le delta de 0 à 1 presque instantanément.

C'est précisément le **gamma risk** : près de la maturité ATM, le delta-hedger doit rééquilibrer sa couverture en permanence car le delta est extrêmement sensible au moindre mouvement du sous-jacent. Par exemple, pour $T = 0,001$ an :

$$S = 99,99 \Rightarrow \Delta \approx 0 \quad \text{contre} \quad S = 100,01 \Rightarrow \Delta \approx 1$$

Un mouvement de deux centimes suffit à faire basculer intégralement la couverture. Le gamma est donc un indicateur direct de la difficulté à se couvrir dynamiquement.

3.3 Vega ($\mathcal{V}$)

Le Vega est la variation du prix par rapport à la volatilité implicite :

$$\mathcal{V} = \frac{\partial V}{\partial \sigma}$$

Si la valeur absolue du véga est importante, la valeur du portefeuille est très sensible au moindre changement de volatilité. Si le véga est faible, en valeur absolue, un changement de la volatilité n'aura qu'un léger impact sur la valeur du portefeuille.

Dans Black-Scholes.

$$\mathcal{V} = S \cdot n(d_1) \cdot \sqrt{T}$$

Calcul du Vega. Le Vega est la dérivée du prix par rapport à la volatilité implicite σ . En dérivant $C = S \cdot N(d_1) - Ke^{-rT} \cdot N(d_2)$ par rapport à σ :

$$\mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S \cdot n(d_1) \cdot \frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - Ke^{-rT} \cdot n(d_2) \cdot \frac{\partial d_2}{\partial \sigma}$$

On a montré que $S \cdot n(d_1) = Ke^{-rT} \cdot n(d_2)$, donc :

$$\mathcal{V} = S \cdot n(d_1) \left(\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - \frac{\partial d_2}{\partial \sigma} \right)$$

Or $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$, donc :

$$\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - \frac{\partial d_2}{\partial \sigma} = \frac{\partial}{\partial \sigma}(d_1 - d_2) = \frac{\partial}{\partial \sigma}(\sigma\sqrt{T}) = \sqrt{T}$$

Ce qui donne :

$$\boxed{\mathcal{V} = S \cdot n(d_1) \cdot \sqrt{T}}$$

Vega call = Vega put. Par la parité call-put, $C - P = S - Ke^{-rT}$. En dérivant par rapport à σ :

$$\frac{\partial C}{\partial \sigma} - \frac{\partial P}{\partial \sigma} = \frac{\partial}{\partial \sigma}(S - Ke^{-rT}) = 0$$

Donc $\mathcal{V}_{\text{call}} = \mathcal{V}_{\text{put}}$.

Interprétation. Si $\mathcal{V} = 0,20$ et la volatilité implicite monte de 1 pp, le prix de l'option augmente de 0,20 €.

Propriétés.

- Vega est maximal ATM et décroît pour les options OTM et ITM.
- Vega diminue à mesure qu'on se rapproche de la maturité.
- Vega est identique pour un call et un put de mêmes paramètres (découle de la parité put-call).

Exposition au Vega selon la position. Le vega d'une option est toujours positif : une hausse de la volatilité implicite augmente mécaniquement le prix de l'option. L'impact sur le P&L dépend alors de la position. Un acheteur (long) bénéficie de cette hausse, il peut revendre l'option plus chère que ce qu'il a payé. Un vendeur (short) en souffre pour clôturer sa position, il doit racheter l'option sur le marché à un prix plus élevé que celui auquel il l'a vendue, cristallisant une perte. Par exemple, si une option est vendue 5€ et que la volatilité monte, faisant passer son prix à 7€, le vendeur perd 2€ s'il rachète pour déboucler sa position. C'est pourquoi les vendeurs d'options surveillent leur exposition au vega en temps réel : anticiper une hausse de volatilité défavorable permet de déboucler la position avant que la perte ne devienne trop importante.

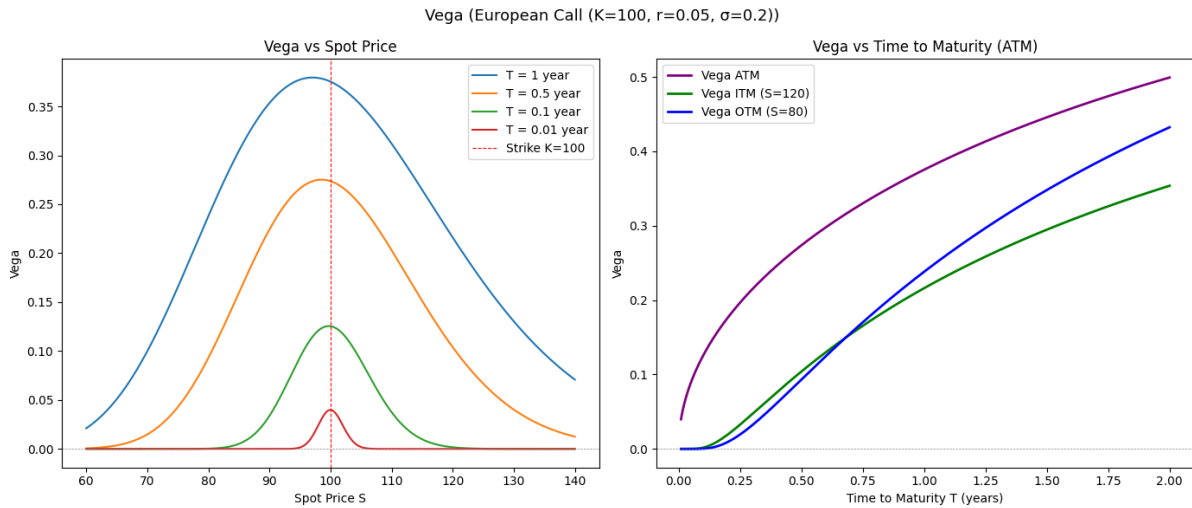


FIGURE 20 – Sensibilité du Vega - Call Européen

Le graphe de gauche montre que le vega est maximal ATM et décroît de part et d'autre du strike, ce qui est cohérent avec la formule $\mathcal{V} = S \cdot n(d_1) \cdot \sqrt{T}$: $n(d_1)$ est une densité gaussienne, donc maximale quand $d_1 \approx 0$, soit quand $S \approx K$. Contrairement au gamma, les cloches s'aplatissent et s'élargissent quand T augmente. Une option longue maturité est sensible à la volatilité sur une plage de prix bien plus large.

Le graphe de droite illustre la croissance du vega en $\sqrt{T}$ pour une option ATM fixe ($S = K = 100$) : plus la maturité est longue, plus l'option est sensible à la volatilité implicite. Cela s'explique intuitivement, une option à 2 ans laisse beaucoup plus de temps à la volatilité pour se matérialiser qu'une option à 1 mois. En pratique, cela signifie qu'une hausse de volatilité de 1 pp a un impact bien plus important sur le prix d'une option longue maturité que sur celui d'une option courte maturité.

On observe sur le graphe de gauche que le pic du vega n'est pas exactement centré sur le strike $K = 100$, mais légèrement décalé à gauche. Cela s'explique par la présence du terme $(r + \sigma^2/2)T$ dans d_1 : quand $S = K$, on a $\ln(S/K) = 0$ mais $d_1 > 0$, donc le maximum de $n(d_1)$ est atteint pour $d_1 = 0$, soit :

$$S^* = K \cdot e^{-(r+\sigma^2/2)T}$$

Avec les paramètres du graphe ($K = 100$, $r = 0,05$, $\sigma = 0,2$, $T = 1$) :

$$S^* = 100 \cdot e^{-(0,05+0,02)} = 100 \cdot e^{-0,07} \approx 93$$

Ce décalage s'atténue pour les faibles maturités car $(r + \sigma^2/2)T \rightarrow 0$ quand $T \rightarrow 0$, ce qui est cohérent avec les courbes $T = 0,1$ et $T = 0,01$ qui sont bien centrées sur K .

3.4 Theta (Θ)

Le Theta représente l'érosion temporelle du prix de l'option :

$$\Theta = \frac{\partial V}{\partial t}$$

Dans Black-Scholes. Pour un **call** :

$$\Theta = -\frac{S \cdot n(d_1) \cdot \sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}N(d_2)$$

Pour un **put** :

$$\Theta = -\frac{S \cdot n(d_1) \cdot \sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT}N(-d_2)$$

Calcul du Theta. Le Theta est la dérivée du prix par rapport au temps restant T . En dérivant $C = S \cdot N(d_1) - Ke^{-rT} \cdot N(d_2)$ par rapport à T :

$$\frac{\partial C}{\partial T} = S \cdot n(d_1) \cdot \frac{\partial d_1}{\partial T} - Ke^{-rT} \cdot n(d_2) \cdot \frac{\partial d_2}{\partial T} + rKe^{-rT} \cdot N(d_2)$$

En utilisant la relation $S \cdot n(d_1) = Ke^{-rT} \cdot n(d_2)$, on factorise :

$$\frac{\partial C}{\partial T} = S \cdot n(d_1) \left(\frac{\partial d_1}{\partial T} - \frac{\partial d_2}{\partial T} \right) + rKe^{-rT} \cdot N(d_2)$$

Or $d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$, donc :

$$\frac{\partial d_1}{\partial T} - \frac{\partial d_2}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T} (\sigma\sqrt{T}) = \frac{\sigma}{2\sqrt{T}}$$

Par convention, le theta est exprimé par rapport au temps qui passe, soit $\Theta = -\partial C/\partial T$, ce qui donne :

$$\Theta_{\text{call}} = -\frac{S \cdot n(d_1) \cdot \sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT} \cdot N(d_2)$$

Les deux termes sont négatifs pour un call : le theta est bien une érosion temporelle. Le calcul pour le put est analogue et donne :

$$\Theta_{\text{put}} = -\frac{S \cdot n(d_1) \cdot \sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT} \cdot N(-d_2)$$

Interprétation. Le theta est généralement négatif : l'option perd de la valeur à mesure que le temps passe, toutes choses égales par ailleurs. Une volatilité implicite élevée implique un theta plus négatif.

Signe. Acheteur d'options (short theta) : le temps coûte. Vendeur d'options (long theta) : le temps rapporte.

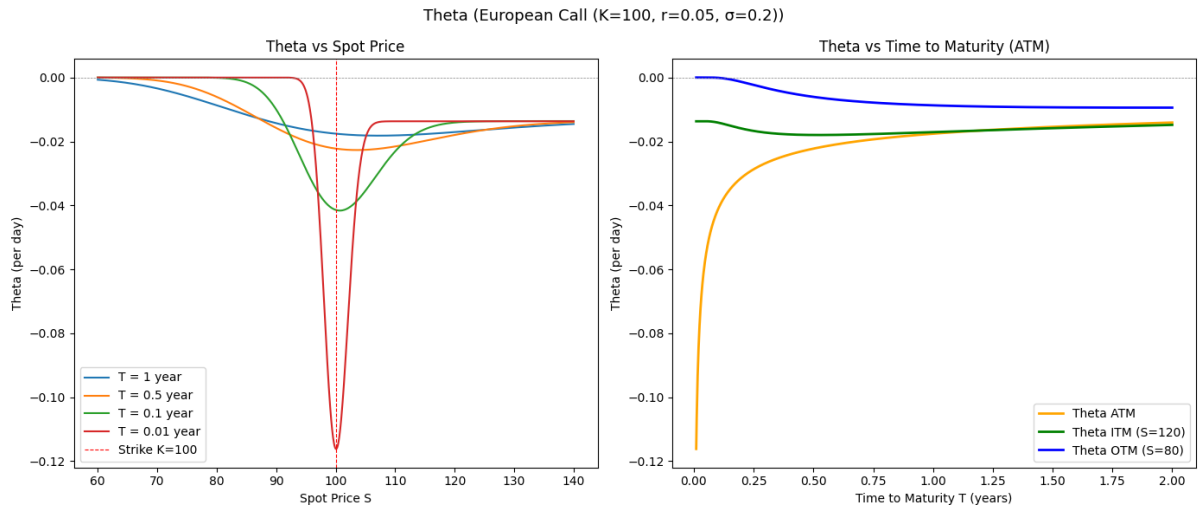


FIGURE 21 – Érosion Temporelle à la Maturité - Call Européen

Le graphe de gauche montre que le theta est maximal en valeur absolue ATM et tend vers une valeur résiduelle $-rKe^{-rT}$ deep ITM, et vers zéro deep OTM. Ce comportement est cohérent avec la relation $\Theta \approx -\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma$: là où le gamma est élevé, le theta est très négatif. À mesure que $T \rightarrow 0$, le creux se concentre autour du strike et diverge : pour $T = 0,01$ an, l'option perd jusqu'à 0,17 € par jour au voisinage du strike, contre seulement 0,025 € par jour pour $T = 1$ an.

Le graphe de droite illustre la divergence du theta en $-1/\sqrt{T}$ quand $T \rightarrow 0$ pour une option ATM : l'érosion temporelle s'accélère brutalement dans les derniers jours avant l'échéance. À l'inverse, pour les longues maturités, le theta s'aplatit : une option à 2 ans perd à peu près autant de valeur par jour qu'une option à 1,5 an, car la valeur temps évolue lentement loin de l'échéance.

Comportement aux extrêmes. Le theta tend vers zéro deep OTM, mais vers une valeur résiduelle $-rKe^{-rT}$ deep ITM.

Deep OTM ($S \ll K$). L'option a une valeur quasi nulle et une probabilité quasi nulle de finir ITM. Que le temps passe ou non, elle ne vaut presque rien : il n'y a plus grand chose à éroder. Donc $\Theta \rightarrow 0$.

Deep ITM ($S \gg K$). Quand $d_1, d_2 \rightarrow +\infty$, le terme $n(d_1) \rightarrow 0$ et $N(d_2) \rightarrow 1$. Le premier terme de la formule s'annule, mais il reste :

$$\Theta_{\text{call}} \xrightarrow{S \gg K} -rKe^{-rT}$$

Ce terme résiduel représente le coût d'opportunité de détenir le call plutôt que d'exercer immédiatement et de placer K au taux r . C'est pour cette raison que pour un call américain deep ITM, il peut être optimal d'exercer anticipativement pour récupérer cet intérêt perdu.

La logique unificatrice est la suivante : le theta érode la **valeur temps**, pas la valeur intrinsèque :

$$\text{Prix option} = \underbrace{\text{valeur intrinsèque}}_{\text{non érodée par } \Theta} + \underbrace{\text{valeur temps}}_{\text{érodée par } \Theta}$$

Deep OTM, la valeur temps est quasi nulle donc $\Theta \approx 0$. Deep ITM, la valeur temps est également quasi nulle mais il subsiste un theta résiduel $-rKe^{-rT}$ lié à l'actualisation du strike. C'est ATM que la valeur temps est maximale, et donc le theta le plus négatif.

3.5 Rho (ρ)

Le Rho représente la variation du prix en fonction du taux sans risque :

$$\rho = \frac{\partial V}{\partial r}$$

Dans Black-Scholes.

$$\rho_{\text{call}} = KTe^{-rT}N(d_2) > 0, \quad \rho_{\text{put}} = -KTe^{-rT}N(-d_2) < 0$$

Calcul du Rho. Le Rho est la dérivée du prix par rapport au taux sans risque r . En dérivant $C = S \cdot N(d_1) - Ke^{-rT} \cdot N(d_2)$ par rapport à r :

$$\rho = S \cdot n(d_1) \cdot \frac{\partial d_1}{\partial r} - Ke^{-rT} \cdot n(d_2) \cdot \frac{\partial d_2}{\partial r} + KTe^{-rT} \cdot N(d_2)$$

En utilisant la relation $S \cdot n(d_1) = Ke^{-rT} \cdot n(d_2)$, on factorise :

$$\rho = S \cdot n(d_1) \left(\frac{\partial d_1}{\partial r} - \frac{\partial d_2}{\partial r} \right) + KTe^{-rT} \cdot N(d_2)$$

Or $d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$ ne dépend pas de r , donc $\frac{\partial d_1}{\partial r} - \frac{\partial d_2}{\partial r} = 0$, et il reste :

$$\boxed{\rho_{\text{call}} = KTe^{-rT} \cdot N(d_2) > 0}$$

Le calcul pour le put est analogue et donne :

$$\boxed{\rho_{\text{put}} = -KTe^{-rT} \cdot N(-d_2) < 0}$$

Un call bénéficie d'une hausse des taux (la valeur actualisée du strike à payer diminue), tandis qu'un put en souffre (la valeur actualisée du strike à recevoir diminue).

Interprétation. Si $\rho = 0,05$ et le taux sans risque monte de 1 pp, le prix du call augmente de 0,05 €.

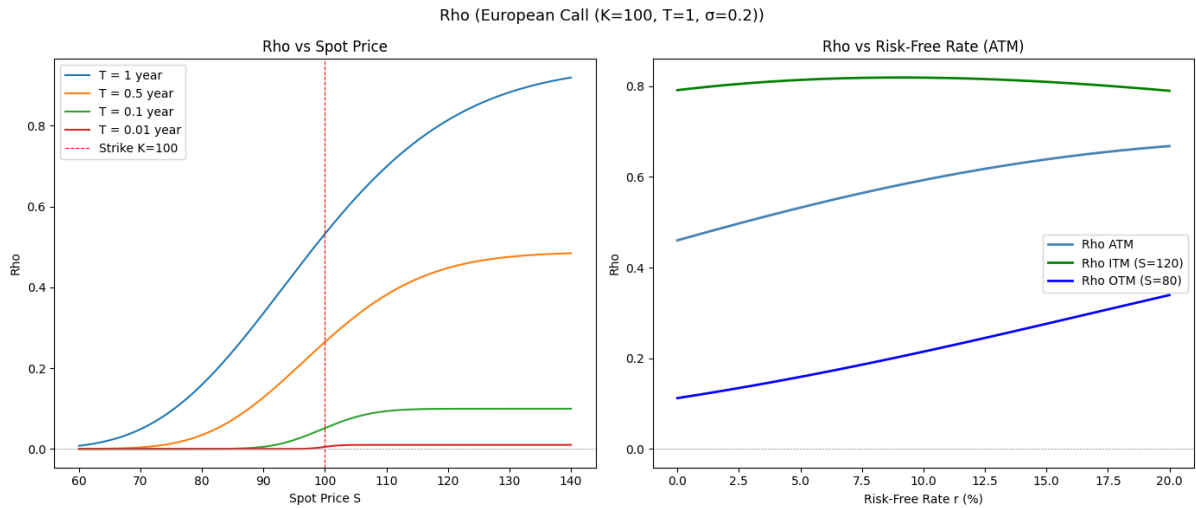


FIGURE 22 – Sensibilité du Rho aux Taux - Call Européen

Le graphe de gauche montre que le rho croît avec le prix spot et avec la maturité : une option longue maturité deep ITM est la plus sensible aux variations de taux, ce qui est cohérent avec la formule $\rho = KTe^{-rT} \cdot N(d_2)$: le facteur T amplifie directement l'effet. Pour les courtes maturités ($T = 0,01$), le rho est quasi nul : le taux sans risque n'a presque pas le temps d'agir sur la valeur actualisée du strike.

Le graphe de droite montre que le rho augmente avec r : bien que e^{-rT} décroisse, la hausse de $N(d_2)$ (la probabilité risk-neutre de finir ITM, qui croît avec r) domine et fait augmenter le rho globalement. En pratique, le rho est le greek le moins surveillé en salle de marché : les variations de taux sont lentes comparées aux mouvements du sous-jacent ou de la volatilité implicite.

3.6 Fiche de référence

Greek	Définition	Formule (BS)	Call	Put
Delta	$\partial V / \partial S$	$N(d_1)$	(0, 1)	(-1, 0)
Gamma	$\partial^2 V / \partial S^2$	$n(d_1) / (S\sigma\sqrt{T})$	> 0	> 0
Vega	$\partial V / \partial \sigma$	$S \cdot n(d_1) \cdot \sqrt{T}$	> 0	> 0
Theta	$\partial V / \partial t$	(voir ci-dessus)	< 0	< 0
Rho	$\partial V / \partial r$	$KTe^{-rT} N(d_2)$	> 0	< 0

où $n(d_1)$ est la PDF et $N(d_1)$ la CDF de la loi normale standard, avec :

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2) \cdot T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Relation entre Theta et Gamma. L'équation aux dérivées partielles de Black-Scholes s'écrit :

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

En substituant les Greeks :

$$\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + rS\Delta - rV = 0$$

Pour un portefeuille delta-neutre ($\Delta = 0$) et en supposant rV négligeable :

$$\Theta \approx -\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma$$

Gamma et theta sont donc toujours de signes opposés : c'est une contrainte du modèle, pas un choix. Acheter une option donne un gamma positif mais impose un theta négatif : on paie chaque jour pour bénéficier des grands mouvements du sous-jacent. Vendre une option donne un theta positif mais expose à un gamma négatif : on encaisse de la valeur temps en supportant le risque des grands mouvements.

Application au temps discret. Le delta est une approximation locale calculée à l'instant t . La vraie variation de prix entre t et $t + 1$ vaut :

$$\Delta V = \Delta \cdot \Delta S + \frac{1}{2} \Gamma \cdot (\Delta S)^2 + \Theta \cdot \Delta t$$

Trois effets se superposent : mouvement de S (effet delta), écoulement du temps (effet theta) et variation du delta lui-même (effet gamma). Si l'on dispose de BS, il est toujours préférable de calculer directement $\Delta V = \text{BS}(S + \Delta S, T - t - \Delta t) - \text{BS}(S, T - t)$ pour éviter l'erreur de troncature du développement de Taylor.

Neutralité des Greeks et construction de portefeuilles couverts. Être **delta-neutre** signifie que $\frac{\partial \Pi}{\partial S} = 0$: la valeur du portefeuille ne varie pas au premier ordre quand S bouge. Poser $\Delta_{\Pi} = 0$ est exactement cette condition. Ce n'est pas que le delta est nul en soi, c'est que la somme pondérée des deltas du portefeuille est nulle, de sorte que les variations se compensent.

Gamma-neutre ($\frac{\partial^2 \Pi}{\partial S^2} = 0$) : le portefeuille est insensible aux grands mouvements de S : le delta ne varie plus quand S bouge.

Vega-neutre ($\frac{\partial \Pi}{\partial \sigma} = 0$) : le portefeuille est insensible aux variations de volatilité implicite.

La différence fondamentale avec le delta est que **le sous-jacent ne peut pas neutraliser le gamma ni le vega** : une action a $\Gamma = 0$ et $\mathcal{V} = 0$ par définition. Il faut obligatoirement introduire une autre option dans le portefeuille pour apporter du gamma ou du vega et compenser l'exposition existante.

Instrument	Δ	Γ	$\mathcal{V}$	Θ
Action	1	0	0	0
Forward (sans dividendes)	1	0	0	0
Forward (avec dividendes)	$e^{-q(T-t)}$	0	0	0
Call européen	$(0, 1)$	> 0	> 0	< 0
Put européen	$(-1, 0)$	> 0	> 0	< 0
Obligation zéro-coupon	0	0	0	> 0

TABLE 4 – Greeks des principaux instruments financiers

La construction d'un portefeuille neutre suit un ordre précis. Pour rendre un portefeuille simultanément gamma-neutre et delta-neutre, on procède en deux étapes. On ajoute d'abord une option B en quantité w pour neutraliser le gamma :

$$w \cdot \Gamma_B + \Gamma_\Pi = 0 \implies w = -\frac{\Gamma_\Pi}{\Gamma_B}$$

puis on rééquilibre le delta avec des actions, sans perturber la neutralité gamma déjà établie car $\Gamma_{\text{action}} = 0$:

$$n_{\text{actions}} = -\Delta_{\Pi+wB}$$

Pour neutraliser le vega, on introduit une seconde option, puis on réajuste le delta avec des actions. L'ordre est important : on neutralise toujours gamma et vega en premier avec des options, puis delta en dernier avec le sous-jacent.

3.7 Long/Short Greeks

Long un greek : on bénéficie quand ce greek augmente. *Short* un greek : on souffre quand ce greek augmente.

Greek	Long	Short
Delta	Gain si S monte (calls achetés, sous-jacent long)	Gain si S baisse (puts achetés, sous-jacent short)
Gamma	Bénéfice des grands mouvements dans les deux sens	Souffre des grands mouvements, collecte du theta
Vega	Gain si vol implicite monte (options achetées)	Gain si vol implicite baisse (options vendues)
Theta	Le temps rapporte (vendeur d'options)	Le temps coûte (acheteur d'options)

Symétriquement : acheter une option $\Rightarrow$ long gamma, long vega, short theta ; vendre une option $\Rightarrow$ short gamma, short vega, long theta.

Position	Δ	Γ	$\mathcal{V}$	Θ
Achat call	+	+	+	-
Achat put	-	+	+	-
Vente call	-	-	-	+
Vente put	+	-	-	+

TABLE 5 – Exposition aux Greeks selon la position

3.8 Tableau de référence Long/Short Greeks

3.8.1 Delta (Δ) - Sensibilité au prix du sous-jacent

Variation du prix de l'option pour une variation de 1 € du sous-jacent. $\Delta_{\text{call}} \in (0, 1)$, $\Delta_{\text{put}} \in (-1, 0)$.

Long delta	Short delta
Tu gagnes si le sous-jacent monte. Position longue call ou courte put. <i>Ex : long call ATM $\rightarrow \Delta \approx +0,5$</i>	Tu gagnes si le sous-jacent baisse. Position courte call ou longue put. <i>Ex : long put ATM $\rightarrow \Delta \approx -0,5$</i>

3.8.2 Gamma (Γ) - Convexité du delta

Vitesse à laquelle le delta change. Toujours positif pour un acheteur d'option. Maximum ATM, minimal deep ITM/OTM.

Long gamma	Short gamma
Tu paries que le marché va beaucoup bouger. Tu bénéficies des grandes variations dans les deux sens, mais tu paies un loyer quotidien (theta négatif) pour détenir cette convexité. <i>= acheteur d'options $\rightarrow P\&L$ convexe</i>	Tu paries que le marché va rester flat. Tu encaisses de la valeur temps chaque jour (theta positif), mais tu souffres si le marché bouge brutalement. <i>= vendeur d'options $\rightarrow$ risque de gap</i>

3.8.3 Theta (Θ) - Décroissance temporelle

Perte de valeur de l'option chaque jour. Généralement négatif pour l'acheteur. Maximum ATM, proche de l'expiration.

Long theta	Short theta
Le temps joue en ta faveur. Tu gagnes de la valeur chaque jour qui passe. <i>= vendeur d'options (encaisse la prime)</i>	Le temps joue contre toi. Tu perds de la valeur chaque jour sans mouvement. <i>= acheteur d'options $\rightarrow$ besoin de mouvement</i>

3.8.4 Vega ($\mathcal{V}$) - Sensibilité à la volatilité implicite

Variation du prix de l'option pour une variation de 1 pp de la vol implicite. Toujours positif pour l'acheteur (call ou put).

Long vega	Short vega
Tu gagnes si la vol implicite monte. Position favorable en cas d'incertitude marché. <i>= acheteur d'options $\rightarrow$ aime la vol</i>	Tu gagnes si la vol implicite baisse. Position favorable en marché calme et directionnel. <i>= vendeur d'options $\rightarrow$ aime la vol basse</i>

3.8.5 Rho (ρ) - Sensibilité aux taux d'intérêt

Variation du prix de l'option pour une variation de 1 pp des taux. Moins utilisé au quotidien, important sur longues maturités.

Long rho	Short rho
Tu gagnes si les taux montent. Call long → rho positif (actualisation favorable). = <i>long call</i> → $\rho > 0$	Tu gagnes si les taux baissent. Put long → rho négatif. = <i>long put</i> → $\rho < 0$

La relation fondamentale

Règle à retenir

Long gamma ↔ **Short theta** - c'est le trade-off central du market maker.

Acheter une option ⇒ long Γ , long $\mathcal{V}$, short Θ : tu paies du temps, tu encaisses les mouvements.

Vendre une option ⇒ short Γ , short $\mathcal{V}$, long Θ : tu encaisses du temps, tu risques les gros gaps.

Règle simple : acheteur d'options = long Γ / long $\mathcal{V}$ / short Θ . Vendeur = l'inverse.

3.9 Greeks pour les options exotiques

BS fournit une solution analytique uniquement pour les options vanilles. Dès qu'on ajoute une barrière, un payoff chemin-dépendant ou un exercice anticipé, il faut pricer numériquement. Quatre méthodes sont couramment utilisées :

Monte Carlo Simulation de milliers de chemins de S sous la mesure risque-neutre, puis moyenne du payoff actualisé. Adapté aux options asiatiques, lookback et path-dependent. Lent - Greeks bruités.

Arbre binomial Discrétisation de (S, t) en arbre, remontée des payoffs de la maturité vers aujourd'hui. Adapté aux options américaines et barrières discrètes. Moyen - convergence lente.

Différences finies Résolution numérique de l'EDP de BS sur une grille (S, t) . Adapté aux barrières continues et options américaines. Moyen - très précis.

AAD (Adjoint Algorithmic Differentiation) Propagation des dérivées à travers l'algorithme de pricing en un seul passage : tous les Greeks d'un coup. Rapide - état de l'art en production.

4 Monte Carlo - Réduction de variance

Toutes les méthodes Monte Carlo reposent sur la simulation du prix terminal S_T sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$. D'après la dynamique GBM de Black-Scholes, la solution exacte est :

$$S_T = S_0 \exp \left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma \sqrt{T} Z \right], \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Le prix de l'option est alors l'espérance actualisée du payoff sous $\mathbb{Q}$:

$$C = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\max(S_T - K, 0)]$$

que l'on approche par la moyenne empirique sur n simulations :

$$\hat{C} = \frac{e^{-rT}}{n} \sum_{i=1}^n \max(S_T^{(i)} - K, 0)$$

L'erreur standard de cet estimateur est $SE = \sigma_{\text{payoff}}/\sqrt{n}$, où σ_{payoff} est l'écart-type des payoffs actualisés. Les méthodes de réduction de variance présentées ci-dessous visent à réduire σ_{payoff} sans augmenter n .

4.1 Monte Carlo Naïf

Méthode. On simule n trajectoires indépendantes de S_T et on moyenne les payoffs actualisés :

$$\hat{C}_{\text{naïf}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-rT} \max(S_T^{(i)} - K, 0)$$

Convergence. Par la loi des grands nombres, $\hat{C}_{\text{naïf}} \rightarrow C$ quand $n \rightarrow \infty$. Par le théorème central limite, l'erreur décroît en $1/\sqrt{n}$:

$$SE = \frac{\sigma_{\text{payoff}}}{\sqrt{n}}$$

Pour diviser l'erreur par 2, il faut multiplier n par 4.

4.2 Monte Carlo Antithétique

Méthode. Au lieu de tirer n variables $Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ indépendantes, on tire $n/2$ variables et on exploite leur symétrie $-Z_i$. Pour chaque i on calcule deux prix terminaux :

$$S_T^+ = S_0 \exp\left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) T + \sigma\sqrt{T} Z_i\right], \quad S_T^- = S_0 \exp\left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) T - \sigma\sqrt{T} Z_i\right]$$

L'estimateur antithétique est :

$$\hat{C}_{\text{anti}} = \frac{e^{-rT}}{n/2} \sum_{i=1}^{n/2} \frac{\max(S_T^{+(i)} - K, 0) + \max(S_T^{-(i)} - K, 0)}{2}$$

Réduction de variance. Soient X_i et Y_i les payoffs actualisés de S_T^+ et S_T^- . La variance de leur moyenne est :

$$\text{Var}\left(\frac{X + Y}{2}\right) = \frac{\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)}{4}$$

Par construction, Z_i et $-Z_i$ sont négativement corrélés : quand S_T^+ est élevé, S_T^- est faible. Donc $\text{Cov}(X, Y) < 0$, ce qui réduit la variance totale.

4.3 Monte Carlo avec Variable de Contrôle

Méthode. On exploite une variable $g(S_T)$ dont on connaît la vraie espérance $\mu_g = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[g(S_T)]$. L'estimateur corrigé est :

$$\hat{C}_{cv} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[f(S_T^{(i)}) - \beta \left(g(S_T^{(i)}) - \mu_g \right) \right]$$

où $f(S_T) = e^{-rT} \max(S_T - K, 0)$ est le payoff actualisé.

Variable de contrôle. On utilise $g(S_T) = e^{-rT} S_T$ dont on connaît exactement l'espérance sous $\mathbb{Q}$:

$$\mu_g = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT} S_T] = S_0$$

Coefficient optimal. Le β qui minimise la variance de l'estimateur est :

$$\beta^* = \frac{\text{Cov}(f, g)}{\text{Var}(g)}$$

Ce coefficient est estimé empiriquement sur les simulations. L'estimateur reste non biaisé car $\mathbb{E}[\beta(g - \mu_g)] = 0$.

4.4 Monte Carlo Antithétique et Variable de Contrôle

Méthode. On combine les deux techniques. On tire $n/2$ variables Z_i et on calcule les payoffs antithétiques moyennés $\bar{f}_i = (f(S_T^{+i}) + f(S_T^{-i}))/2$ et les contrôles moyennés $\bar{g}_i = (g(S_T^{+i}) + g(S_T^{-i}))/2$. L'estimateur final est :

$$\hat{C}_{anti+cv} = \frac{1}{n/2} \sum_{i=1}^{n/2} [\bar{f}_i - \beta^* (\bar{g}_i - \mu_g)]$$

Le β^* est estimé sur les $\bar{f}_i$ et $\bar{g}_i$ combinés.

Synergie des deux méthodes. Les deux réductions de variance se potentialisent : l'antithétique réduit la variance de $\bar{f}$, et la variable de contrôle exploite la corrélation résiduelle entre $\bar{f}$ et $\bar{g}$. En pratique, la réduction combinée est supérieure au produit des deux réductions individuelles.

4.5 Comparaison des méthodes

Méthode	Prix	SE ($n = 100\,000$)	Écart BS	Réduction variance
Naïf	10,5298	0,0466	0,76%	1×
Antithétique	10,4529	0,0233	0,02%	2×
Variable de contrôle	10,4193	0,0177	0,30%	2,6×
Antithétique + Contrôle	10,4505	0,0062	< 0,01%	7,5×

TABLE 6 – Comparaison des méthodes Monte Carlo pour un call européen ATM ($S = K = 100$, $T = 1$ an, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$, $n = 100\,000$ chemins)

La combinaison antithétique + variable de contrôle atteint une précision équivalente au Monte Carlo naïf avec 10 000 000 chemins en n'utilisant que 100 000 chemins, soit un gain computationnel d'un facteur 100. Les deux techniques se potentialisent mutuellement : la réduction combinée ($7,5\times$) est supérieure au produit des réductions individuelles ($2\times 2,6 = 5,2\times$), ce qui illustre la synergie entre réduction de variance par corrélation négative (antithétique) et correction par espérance connue (variable de contrôle).

Convergence des méthodes . Les résultats présentés dans le tableau correspondent au cas $n=100000$ simulations. Afin d'évaluer plus finement les performances de chaque approche, les graphes suivants illustrent la convergence de l'erreur résiduelle en fonction du nombre de simulations pour les différentes méthodes de Monte Carlo étudiées.

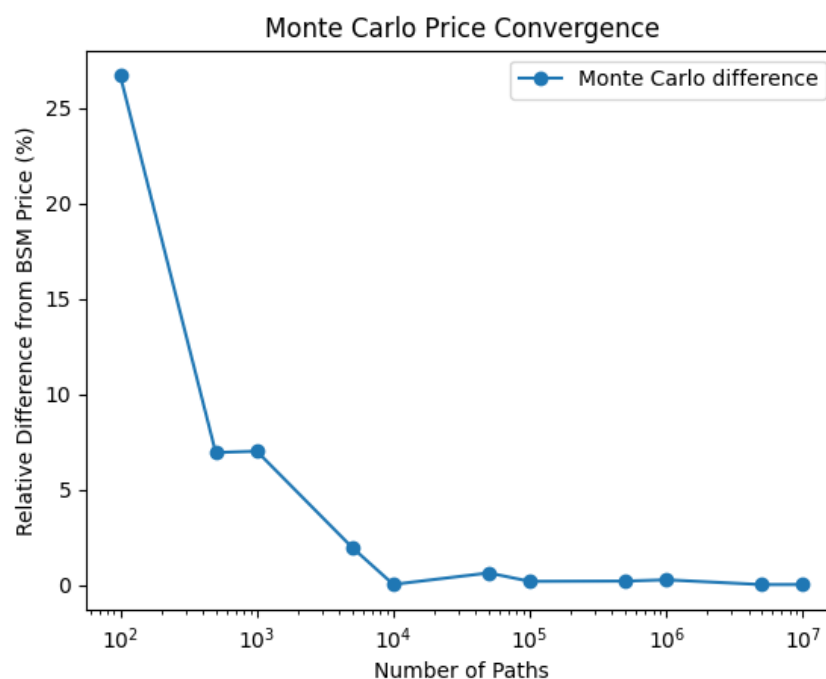


FIGURE 23 – Convergence de l'erreur résiduelle en fonction du nombre de simulations pour la méthode de Monte Carlo naïve.

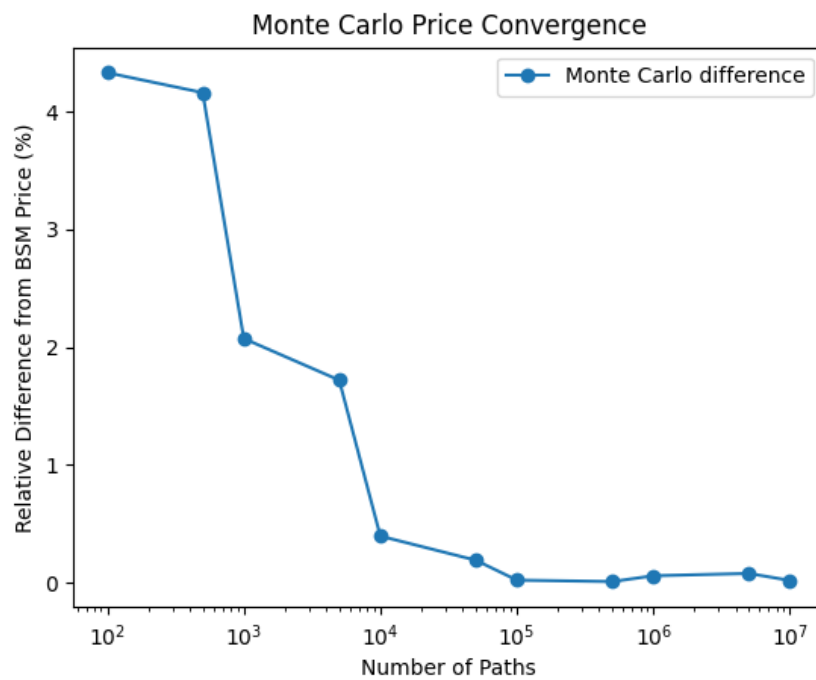


FIGURE 24 – Convergence de l'erreur résiduelle en fonction du nombre de simulations pour la méthode utilisant les variables antithétiques.

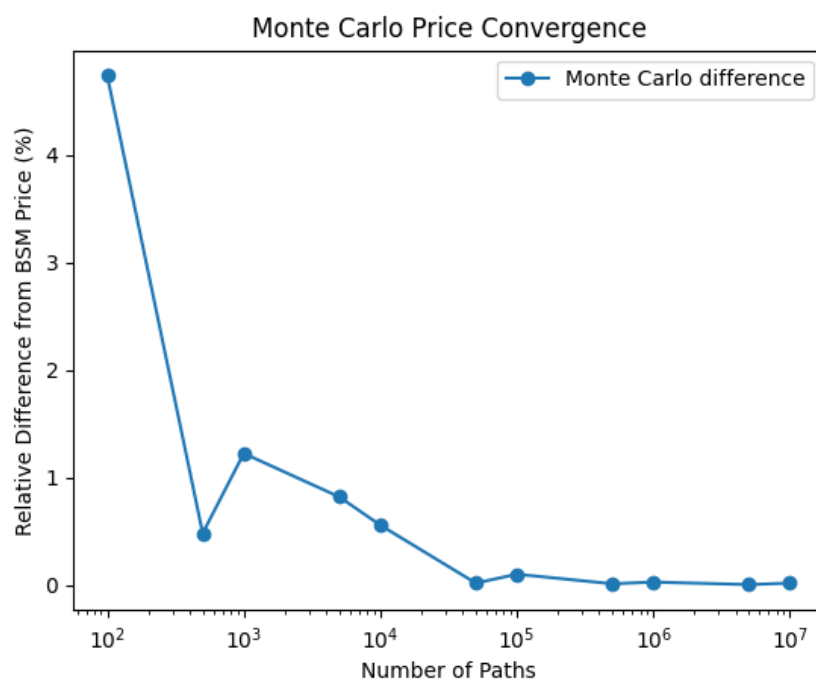


FIGURE 25 – Convergence de l'erreur résiduelle en fonction du nombre de simulations pour la méthode à variable de contrôle.

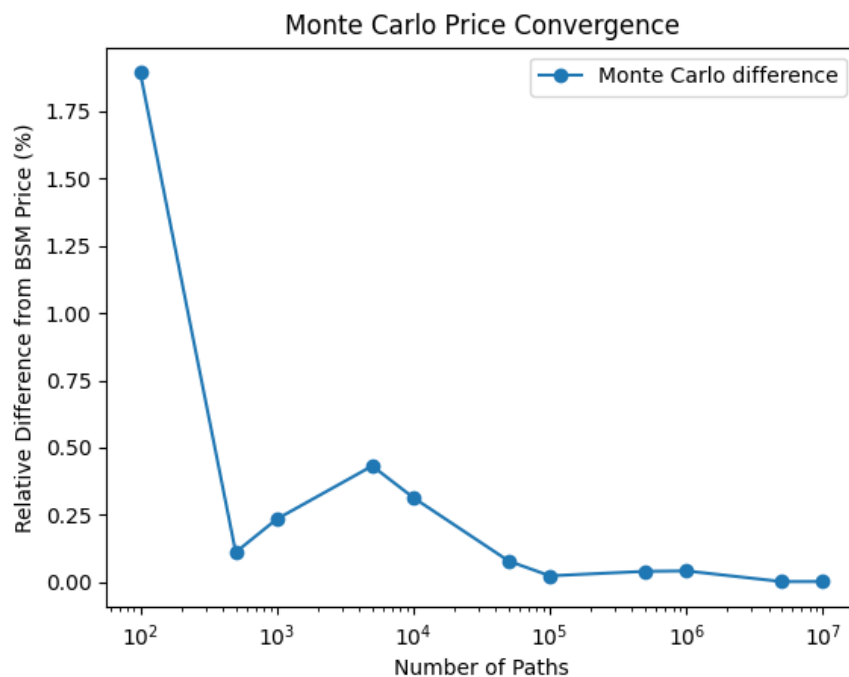


FIGURE 26 – Convergence de l'erreur résiduelle en fonction du nombre de simulations pour la méthode combinant variables antithétiques et variable de contrôle.

Remarque

Les développements théoriques présentés dans cette section ainsi que les méthodes de réduction de variance étudiées s'appuient sur les références suivantes :

- Wikipédia, *Réduction de la variance* : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9duction_de_la_variance
- CEREMADE – Université Paris Dauphine, *Cours de Monte Carlo* : https://www.ceremade.dauphine.fr/~stoehr/data/medias/001/m1_monte_carlo/cm_monte_carlo.pdf

Ouverture

De nombreuses techniques ont été développées afin de réduire davantage la variance des estimateurs de Monte Carlo. Après avoir étudié les approches du Monte Carlo naïf, des variables antithétiques, des variables de contrôle ainsi que leur combinaison, il convient de noter l'existence d'autres méthodes avancées telles que l'échantillonnage préférentiel (Importance Sampling), l'échantillonnage stratifié (Stratified Sampling), le Latin Hypercube Sampling, les méthodes de Quasi-Monte Carlo et le Multilevel Monte Carlo. Toutes ces approches ont pour objectif d'améliorer la précision des estimations pour un nombre donné de simulations tout en réduisant le coût computationnel associé aux algorithmes de Monte Carlo.

5 Arbre binomial CRR - Options américaines

5.1 CRR classique

5.1.1 Arbre à une période

On considère un actif de prix S_0 aujourd'hui. À la date T , son prix peut prendre deux valeurs :

$$S_0 \longrightarrow \begin{cases} S_0 u & \text{si hausse} \\ S_0 d & \text{si baisse} \end{cases} \quad u > 1 > d$$

Une option vaut f_u si hausse, f_d si baisse. On veut trouver son prix f aujourd'hui.

Construction du portefeuille de réplication. L'idée centrale du pricing par arbitrage : si on peut construire un portefeuille avec des actifs déjà cotés (l'action et le cash) qui donne exactement le même payoff que l'option dans tous les scénarios futurs, alors par absence d'arbitrage, le prix de l'option doit être égal au coût de ce portefeuille aujourd'hui. Sinon, on pourrait acheter le moins cher des deux et vendre le plus cher pour réaliser un profit sans risque.

On construit un portefeuille composé de Δ unités de l'action et B euros placés au taux sans risque r . Le coût de ce portefeuille aujourd'hui est :

$$\Pi_0 = \Delta S_0 + B$$

Calibrage de Δ et B . À maturité, la valeur du portefeuille doit égaler le payoff de l'option dans chaque scénario :

$$\Delta S_0 u + B e^{r\Delta t} = f_u \quad (\text{scénario hausse})$$

$$\Delta S_0 d + B e^{r\Delta t} = f_d \quad (\text{scénario baisse})$$

En soustrayant la seconde équation de la première :

$$\Delta S_0 (u - d) = f_u - f_d \implies \boxed{\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 (u - d)}}$$

En substituant Δ dans la première équation pour isoler B :

$$B e^{r\Delta t} = f_u - \Delta S_0 u \implies B = e^{-r\Delta t} \left(\frac{u f_d - d f_u}{u - d} \right)$$

Prix de l'option par absence d'arbitrage.

$$f = \Pi_0 = \Delta S_0 + B = \frac{f_u - f_d}{u - d} + e^{-r\Delta t} \frac{u f_d - d f_u}{u - d}$$

En mettant sur le même dénominateur via $e^{r\Delta t} e^{-r\Delta t} = 1$:

$$f = e^{-r\Delta t} \left[\frac{e^{r\Delta t} (f_u - f_d) + u f_d - d f_u}{u - d} \right]$$

En développant le numérateur :

$$e^{r\Delta t} f_u - e^{r\Delta t} f_d + u f_d - d f_u = f_u (e^{r\Delta t} - d) + f_d (u - e^{r\Delta t})$$

d'où :

$$f = e^{-r\Delta t} \left[\frac{(e^{r\Delta t} - d) f_u + (u - e^{r\Delta t}) f_d}{u - d} \right]$$

Réécriture sous forme de probabilité risque-neutre. On définit :

$$p^* = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

On vérifie que $1 - p^* = \frac{u - e^{r\Delta t}}{u - d}$, ce qui donne la formule fondamentale :

$$f = e^{-r\Delta t} [p^* f_u + (1 - p^*) f_d]$$

Interprétation fondamentale

Le prix de l'option est l'**espérance actualisée du payoff sous la probabilité p^*** . Cette probabilité n'est **pas** la vraie probabilité de hausse du marché : c'est une probabilité artificielle, dite **risque-neutre**, qui émerge naturellement de l'argument d'arbitrage, sans qu'on ait eu besoin de connaître la vraie probabilité q ni le rendement espéré de l'actif. C'est l'idée la plus importante du pricing d'options.

5.1.2 Arbre à deux périodes

On découpe maintenant $[0, T]$ en deux périodes de longueur $\Delta t = T/2$. Après deux périodes, l'actif peut atteindre trois valeurs :

$$S_0 \rightarrow \begin{cases} S_0 u^2 & (\text{hausse, hausse}) \\ S_0 u d & (\text{hausse-baisse ou baisse-hausse}) \\ S_0 d^2 & (\text{baisse, baisse}) \end{cases}$$

avec payoffs terminaux f_{uu} , f_{ud} , f_{dd} .

Méthode : récurrence arrière (backward induction). L'idée clé est qu'on a déjà résolu le problème à une période. Pour deux périodes, on applique deux fois ce résultat, en partant de la fin et en remontant vers le début.

Étape 1 - nœud intermédiaire haut ($S_0 u$ à $t = \Delta t$). Depuis ce nœud, l'actif monte vers $S_0 u^2$ (payoff f_{uu}) ou descend vers $S_0 u d$ (payoff f_{ud}) : c'est exactement un arbre à une période.

$$f_u = e^{-r\Delta t} [p^* f_{uu} + (1 - p^*) f_{ud}]$$

Étape 2 - nœud intermédiaire bas ($S_0 d$ à $t = \Delta t$). Même logique :

$$f_d = e^{-r\Delta t} [p^* f_{ud} + (1 - p^*) f_{dd}]$$

Étape 3 - nœud initial (S_0 à $t = 0$). On applique une troisième fois la même formule à une période, avec f_u et f_d désormais connus :

$$f = e^{-r\Delta t} [p^* f_u + (1 - p^*) f_d]$$

Combinaison complète. En substituant f_u et f_d :

$$f = e^{-2r\Delta t} [(p^*)^2 f_{uu} + 2p^*(1 - p^*) f_{ud} + (1 - p^*)^2 f_{dd}]$$

Observation clé

Les coefficients $(p^*)^2$, $2p^*(1-p^*)$, $(1-p^*)^2$ sont exactement les probabilités binomiales d'observer 2 hausses, 1 hausse-1 baisse, et 0 hausse sur 2 tirages. C'est cette structure binomiale qui se généralise par récurrence à n périodes, et qui donne son nom à l'arbre **binomial**.

5.1.3 Généralisation à n périodes

En répétant le même raisonnement n fois, on obtient une distribution binomiale sur les $n + 1$ nœuds terminaux possibles. Si on a observé j hausses et $n - j$ baisses, le prix terminal est :

$$S_T = S_0 u^j d^{n-j}$$

La probabilité risque-neutre d'observer exactement j hausses sur n périodes suit une loi binomiale :

$$\mathbb{P}^{\mathbb{Q}}(j \text{ hausses}) = \binom{n}{j} (p^*)^j (1 - p^*)^{n-j}$$

Formule générale du prix.

$$f = e^{-rn\Delta t} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (p^*)^j (1 - p^*)^{n-j} \cdot \text{Payoff}(S_0 u^j d^{n-j})$$

avec $n\Delta t = T$ et toujours $p^* = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$.

Cette formule s'interprète exactement comme dans les cas précédents :

$$f = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\text{Payoff}(S_T)]$$

où S_T suit une loi binomiale sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$.

Pourquoi utiliser la récurrence plutôt que la formule fermée ? Cette formule fermée ne s'applique qu'aux **options européennes** (pas d'exercice anticipé). Pour les **options américaines**, il faut impérativement la récurrence arrière nœud par nœud, car à chaque nœud intermédiaire on doit comparer la valeur de continuation avec la valeur d'exercice immédiat : ce que la formule fermée ne permet pas de capturer.

5.1.4 Options américaines - exercice anticipé

Aux nœuds terminaux. Il n'y a pas de choix d'exercice : le payoff est simplement la valeur de l'option à maturité. Pour un call :

$$f_{uu} = \max(S_0 u^2 - K, 0), \quad f_{ud} = \max(S_0 u d - K, 0), \quad f_{dd} = \max(S_0 d^2 - K, 0)$$

Le seul max ici est celui du payoff lui-même, pas un choix d'exercice anticipé.

Aux nœuds intermédiaires. C'est ici que la distinction européenne/américaine apparaît.

Option européenne - pas de choix possible, seule la valeur de continuation compte :

$$f_u = e^{-r\Delta t} [p^* f_{uu} + (1 - p^*) f_{ud}]$$

Option américaine : à chaque nœud intermédiaire, on peut exercer immédiatement. On compare donc la valeur de continuation à la valeur d'exercice immédiat :

$$f_u = \max \left(\underbrace{e^{-r\Delta t} [p^* f_{uu} + (1 - p^*) f_{ud}]}_{\text{continuation}}, \underbrace{\text{Payoff}(S_0 u)}_{\text{exercice immédiat}} \right)$$

Résumé

- Aux nœuds terminaux : toujours $\text{Payoff}(S_T)$, pas de comparaison.
- Aux nœuds intermédiaires européens : valeur de continuation actualisée, sans alternative.
- Aux nœuds intermédiaires américains : $\max(\text{continuation}, \text{exercice immédiat})$.

C'est cette comparaison à **chaque** nœud intermédiaire qui capture le droit d'exercer à tout moment : exactement ce que Black-Scholes ne peut pas faire.

Calibrage de u et d . On veut que l'arbre binomial converge vers le modèle de Black-Scholes quand le nombre de périodes $n \rightarrow \infty$. Pour cela, on calibre u et d pour que l'arbre reproduise la même moyenne et la même variance que la dynamique GBM sur un intervalle Δt .

Rappel : la dynamique GBM. Sous la mesure risque-neutre, le sous-jacent suit :

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t$$

Par le lemme d'Itô, $\ln S_t$ vérifie :

$$d \ln S_t = \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW_t$$

Sur un intervalle Δt :

$$\mathbb{E}[\Delta \ln S] = \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta t, \quad \text{Var}[\Delta \ln S] = \sigma^2 \Delta t$$

Choix CRR : arbre recombinaut. La méthode de Cox-Ross-Rubinstein impose $u \cdot d = 1$, soit $d = 1/u$. Ce choix rend l'arbre **recombinaut** : une hausse suivie d'une baisse ramène exactement à S_0 , ce qui limite le nombre de nœuds à $n + 1$ au lieu de 2^n .

Calcul de la variance dans l'arbre. Notons $h = \ln u$, donc $\ln d = -h$. La variable $\Delta \ln S$ prend deux valeurs : $+h$ avec probabilité p^* , ou $-h$ avec probabilité $1 - p^*$.

Espérance :

$$\mathbb{E}[\Delta \ln S] = p^*h + (1 - p^*)(-h) = h(2p^* - 1)$$

Variance. Le carré efface le signe : $(\Delta \ln S)^2 = h^2$ dans les deux scénarios, que ce soit $+h$ ou $-h$. C'est donc une constante, pas une variable aléatoire :

$$\mathbb{E}[(\Delta \ln S)^2] = p^*h^2 + (1 - p^*)h^2 = h^2 \underbrace{(p^* + 1 - p^*)}_{=1} = h^2$$

D'où :

$$\text{Var}[\Delta \ln S] = \mathbb{E}[(\Delta \ln S)^2] - (\mathbb{E}[\Delta \ln S])^2 = h^2 - h^2(2p^* - 1)^2 = h^2 [1 - (2p^* - 1)^2]$$

Approximation pour Δt petit. Quand $\Delta t \rightarrow 0$, on montre que $p^* \rightarrow 1/2$: le terme de drift devient négligeable face au terme de volatilité. Dans cette limite, $(2p^* - 1)^2 \rightarrow 0$, donc à l'ordre dominant :

$$\text{Var}[\Delta \ln S] \approx h^2$$

Égalisation avec la variance GBM. On impose $h^2 = \sigma^2 \Delta t$, soit $h = \sigma \sqrt{\Delta t}$, d'où :

$$\boxed{u = e^{\sigma \sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}}}$$

Validité de l'approximation

Le terme $(2p^* - 1)^2$ négligé est en réalité d'ordre Δt (car p^* s'écarte de $1/2$ d'une quantité proportionnelle à $\sqrt{\Delta t}$, donc $(2p^* - 1)^2 \sim \Delta t$). L'erreur commise est donc d'ordre $h^2 \cdot \Delta t = \sigma^2 (\Delta t)^2$, négligeable devant le terme principal $\sigma^2 \Delta t$ quand $\Delta t \rightarrow 0$. C'est cette approximation qui garantit la convergence de l'arbre CRR vers Black-Scholes quand $n \rightarrow \infty$.

5.1.5 Résultats numériques - Arbre CRR

Configuration de l'exemple. On considère un put et un call de mêmes paramètres : $S_0 = 100$, $K = 100$, $T = 1$ an, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$, discrétisés sur $N = 3$ périodes ($\Delta t = 1/3$ an). Les facteurs calibrés sont $u = 1,1224$, $d = 1/u = 0,8909$, et la probabilité risque-neutre $p^* = 0,5438$.

Put européen vs américain

Valeurs terminales ($t = 3$).

$$V(141,40) = \max(100 - 141,40, 0) = 0,000 \quad V(112,24) = \max(100 - 112,24, 0) = 0,000$$

$$V(89,09) = \max(100 - 89,09, 0) = 10,905 \quad V(70,72) = \max(100 - 70,72, 0) = 29,278$$

Nœud	S	Continuation	Intrinsèque	Valeur (européen / américain)
$t = 2$, haut	125,98	0,000	0,000	0,000 / 0,000
$t = 2$, mid	100,00	4,893	0,000	4,893 / 4,893
$t = 2$, bas	79,38	18,968	20,621	18,968 / 20,621 **
$t = 1$, haut	112,24	2,195	0,000	2,195 / 2,195
$t = 1$, bas	89,09	11,128	10,905	11,128 / 11,869
$t = 0$	100,00	6,167	0,000	6,1668 / 6,4996

TABLE 7 – Arbre CRR - put, $N = 3$. Indique un exercice anticipé optimal**Backward induction.**

Mécanisme observé. À tous les nœuds sauf un, la valeur de continuation domine la valeur intrinsèque, et les arbres européen et américain coïncident. Le seul nœud où l'exercice anticipé devient optimal est à $t = 2$, $S = 79,38$: la valeur de continuation (18,968) est inférieure à la valeur d'exercice immédiat (20,621). Le détenteur du put préfère exercer immédiatement plutôt que d'attendre, car le gain certain de 20,621 dépasse l'espérance actualisée de continuer à détenir l'option. Cette décision se propage ensuite vers $t = 1$, $S = 89,09$: la continuation y intègre désormais la valeur *post-exercice* (20,621 au lieu de 18,968), ce qui fait passer la valeur de ce nœud de 11,128 à 11,869.

Résultats finaux.

$$P_{\text{européen}} = 6,1668 \quad P_{\text{américain}} = 6,4996 \quad \text{Prime d'exercice anticipé} = 0,3327$$

Cette prime est strictement positive car le put américain offre une optionnalité supplémentaire (la possibilité d'exercer avant maturité) sans contrepartie négative : un détenteur qui n'exerce jamais avant l'échéance retrouve exactement le put européen, donc $P_{\text{américain}} \geq P_{\text{européen}}$ toujours.

Call européen vs américain**Valeurs terminales ($t = 3$).**

$$V(141,40) = \max(141,40 - 100, 0) = 41,398 \quad V(112,24) = \max(112,24 - 100, 0) = 12,240$$

$$V(89,09) = \max(89,09 - 100, 0) = 0,000 \quad V(70,72) = \max(70,72 - 100, 0) = 0,000$$

Nœud	S	Continuation	Intrinsèque	Valeur (européen / américain)
$t = 2$, haut	125,98	27,631	25,978	27,631 / 27,631
$t = 2$, mid	100,00	6,546	0,000	6,546 / 6,546
$t = 2$, bas	79,38	0,000	0,000	0,000 / 0,000
$t = 1$, haut	112,24	17,714	12,240	17,714 / 17,714
$t = 1$, bas	89,09	3,501	0,000	3,501 / 3,501
$t = 0$	100,00	11,044	0,000	11,0439 / 11,0439

TABLE 8 – Arbre CRR - call, $N = 3$. Aucun exercice anticipé n'est optimal**Backward induction.**

Observation clé. Même aux nœuds les plus profondément dans la monnaie, la valeur de continuation domine toujours strictement la valeur intrinsèque ($27,631 > 25,978$ à $t = 2$; $17,714 > 12,240$ à $t = 1$). Le $\max(\cdot, \cdot)$ sélectionne systématiquement la continuation, jamais l'exercice immédiat.

Résultats finaux.

$$C_{\text{européen}} = C_{\text{américain}} = 11,0439 \quad \text{Prime d'exercice anticipé} = 0$$

Conséquence : convergence vers Black-Scholes. Puisque le call américain et le call européen suivent rigoureusement le même algorithme de pricing sans dividende, les deux convergent vers la **même** limite analytique quand $N \rightarrow \infty$: le prix Black-Scholes du call européen. C'est pour cette raison qu'on utilise systématiquement un **put** pour illustrer la mécanique de l'exercice anticipé dans l'arbre CRR, le call sans dividende ne permet jamais d'observer ce phénomène.

5.1.6 Pourquoi l'exercice anticipé n'est jamais optimal pour un call sans dividende

Cadre. On se place sur un marché sans friction, de taux sans risque $r \geq 0$ constant, et l'on suppose que le sous-jacent *ne verse aucun dividende*. Sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, le prix actualisé $(e^{-rt}S_t)_{t \geq 0}$ est une $\mathbb{Q}$ -martingale, de sorte que pour $t \leq T$:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT}S_T \mid \mathcal{F}_t] = e^{-rt}S_t \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mid \mathcal{F}_t] = e^{r(T-t)} S_t. \quad (1)$$

Le payoff du call $\phi(x) = (x - K)^+$ est une fonction *convexe* et croissante.

Proposition. La valeur de conservation du call domine en tout temps sa valeur d'exercice immédiat : pour tout $t \leq T$,

$$C_t \geq (S_t - K)^+,$$

où $C_t = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+ \mid \mathcal{F}_t]$ désigne la valeur (européenne) de l'option. L'exercice anticipé n'apporte donc jamais de gain : il n'est jamais strictement optimal.

Démonstration (inégalité de Jensen). La fonction ϕ étant convexe, l'inégalité de Jensen conditionnelle donne

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\phi(S_T) \mid \mathcal{F}_t] \geq \phi(\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mid \mathcal{F}_t]).$$

En injectant la propriété de martingale (1), $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mid \mathcal{F}_t] = e^{r(T-t)}S_t$, il vient

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+ \mid \mathcal{F}_t] \geq (e^{r(T-t)}S_t - K)^+.$$

On actualise alors de t à T et l'on utilise l'homogénéité positive de $\max(\cdot, 0)$, $a \max(x, 0) = \max(ax, 0)$ avec $a = e^{-r(T-t)} \in (0, 1]$:

$$C_t = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+ \mid \mathcal{F}_t] \geq e^{-r(T-t)} (e^{r(T-t)}S_t - K)^+ = (S_t - Ke^{-r(T-t)})^+. \quad (2)$$

Enfin, comme $r \geq 0$ et $T \geq t$, on a $Ke^{-r(T-t)} \leq K$, d'où

$$(S_t - Ke^{-r(T-t)})^+ \geq (S_t - K)^+. \quad (3)$$

En combinant (2) et (3) : $C_t \geq (S_t - K)^+$. ■

Pourquoi préférer la « valeur future » à la valeur d'exercice. La démonstration s'éclaire en lisant la chaîne d'inégalités obtenue :

$$C_t \geq \underbrace{S_t - Ke^{-r(T-t)}}_{\text{exercice différé à } T} \geq \underbrace{S_t - K}_{\text{exercice immédiat}}.$$

Deux sources de valeur expliquent qu'il vaut mieux *attendre* plutôt qu'exercer :

- **La valeur temps de l'argent.** En différant l'exercice, on ne paie le strike K qu'à l'échéance : son coût *actualisé* n'est que $Ke^{-r(T-t)} < K$. Le détenteur économise donc les intérêts $K(1 - e^{-r(T-t)}) \geq 0$ sur la somme K qu'il garde placée au taux sans risque. C'est précisément l'écart entre les deux termes minorants ci-dessus.
- **La valeur d'assurance (optionalité).** L'écart de Jensen $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\phi(S_T)] - \phi(\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T]) \geq 0$ est strictement positif dès qu'il y a de la dispersion sur S_T . Il mesure le bénéfice tiré de la convexité : conserver l'option, c'est garder le droit de *ne pas* exercer si $S_T < K$, droit que l'exercice anticipé détruit irréversiblement.

Exercer aujourd'hui, c'est échanger un actif qui vaut C_t contre un montant $(S_t - K)^+ \leq C_t$: on cède de la valeur temps et de la valeur d'assurance sans contrepartie. La conservation domine toujours.

Remarques sur les hypothèses. Les deux hypothèses utilisées sont *essentielles* :

- *Absence de dividende.* En présence d'un taux de dividende $q > 0$, la relation (1) devient $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mid \mathcal{F}_t] = e^{(r-q)(T-t)}S_t$, et l'argument se brise : l'exercice anticipé peut alors devenir optimal (on capture le dividende plutôt que de le laisser éroder le sous-jacent).
- *Taux positif.* L'étape (3) exige $r \geq 0$. En régime de taux négatifs, $Ke^{-r(T-t)} > K$ et la conclusion peut tomber en défaut.

On notera enfin que ce raisonnement *ne s'applique pas au put* : pour un put, $\phi(x) = (K - x)^+$ est certes convexe, mais l'analogue de (3) joue en sens inverse (la valeur d'exercice immédiat $K - S_t$ domine $Ke^{-r(T-t)} - S_t$), ce qui laisse la possibilité d'un exercice anticipé optimal.

Remarque

Vidéo Recap

6 Méthode de Longstaff-Schwartz (LSM)

6.1 Motivation

L'arbre CRR et les méthodes par différences finies sont efficaces pour pricer des options américaines sur un seul sous-jacent, mais deviennent impraticables en haute dimension (options sur paniers d'actifs) : le nombre de nœuds d'une grille ou d'un arbre croît exponentiellement avec le nombre de sous-jacents : c'est la **malédiction de la dimension**. La méthode de **Longstaff-Schwartz** (1998), dite *Least-Squares Monte Carlo* (LSM), résout ce problème en combinant la simulation Monte Carlo avec une procédure de régression permettant d'estimer, à chaque date d'exercice possible, la valeur de continuation de l'option.

6.2 Principe général

Pour une option américaine, la décision optimale à chaque instant t repose sur la comparaison entre :

- le **payoff immédiat** $h(S_t)$ si on exerce maintenant ;
- la **valeur de continuation** $C(S_t) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\text{valeur future actualisée} \mid S_t]$ si on garde l'option.

Cette espérance conditionnelle n'est en général pas connue analytiquement. L'idée de Longstaff-Schwartz est de l'**estimer empiriquement** par régression, en exploitant l'information *cross-sectionnelle* contenue dans l'ensemble des chemins simulés à un instant donné : à chaque date t , on dispose de M valeurs différentes de S_t (une par chemin), et de leur valeur future réalisée. La régression de cette valeur future sur S_t fournit une estimation lissée de la fonction de continuation.

Un point essentiel : le filtre in-the-money

La régression ne doit être effectuée **que sur les chemins in-the-money** à l'instant courant. Pour les chemins out-of-the-money, $h(S_t) = 0$ et il n'y a aucune décision à prendre — continuer est automatiquement optimal. Inclure ces chemins dans la régression pollue l'estimation de la frontière de décision avec des points non informatifs, et peut biaiser sévèrement le résultat final (voir section 6.5).

6.3 Algorithme

1. Simuler M chemins du sous-jacent sous $\mathbb{Q}$, discrétisés en N pas de temps de longueur $\Delta t = T/N$.
2. Initialiser $V_T = h(S_T)$ (payoff terminal) pour tous les chemins.
3. Pour $t = T - \Delta t$ jusqu'au premier pas, en reculant :
 - (a) Calculer le payoff immédiat $h(S_t)$ pour tous les chemins.

- (b) Identifier les chemins in-the-money ($h(S_t) > 0$).
 - (c) Sur ces seuls chemins, régresser $V_{t+\Delta t} \cdot e^{-r\Delta t}$ (valeur future actualisée réalisée) sur S_t (typiquement par un polynôme de degré 5) pour obtenir $\hat{C}(S_t)$.
 - (d) Pour chaque chemin ITM : si $h(S_t) > \hat{C}(S_t)$, l'exercice est optimal — poser $V_t = h(S_t)$. Sinon, $V_t = V_{t+\Delta t} \cdot e^{-r\Delta t}$.
 - (e) Pour les chemins OTM : $V_t = V_{t+\Delta t} \cdot e^{-r\Delta t}$ (continuation par défaut, aucune décision à prendre).
4. Le prix de l'option est la moyenne actualisée sur tous les chemins : $V_0 = e^{-r\Delta t} \cdot \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M V_{\Delta t}^{(i)}$.

Pourquoi on ne garde jamais la valeur régressée. Un point souvent mal compris : $\hat{C}(S_t)$ ne sert qu'à **décider** s'il faut exercer. Une fois la décision prise, on ne stocke jamais la valeur lissée $\hat{C}(S_t)$, on garde la valeur **réalisée** sur ce chemin précis, $V_{t+\Delta t} \cdot e^{-r\Delta t}$. Utiliser la valeur régressée introduirait un lissage artificiel et biaiserait l'estimateur final du prix.

6.4 Deux représentations équivalentes

Le papier original de Longstaff-Schwartz décrit l'algorithme à l'aide d'une **matrice de cash-flows** : à chaque chemin, on associe un seul flux non nul, situé à l'instant où le chemin est exercé (ou le payoff terminal s'il n'est jamais exercé). Lorsqu'un exercice anticipé est détecté à un instant antérieur à celui déjà enregistré, le cash-flow futur est explicitement effacé (remis à zéro), puisqu'un chemin ne peut être exercé qu'une seule fois.

Les implémentations vectorisées courantes (par exemple celle de Hilpisch¹) utilisent une représentation différente mais strictement équivalente : une **valeur cumulée** V_t , mise à jour à chaque itération de la boucle arrière. Si l'on continue, $V_t = V_{t+\Delta t} \cdot e^{-r\Delta t}$. L'actualisation se fait alors par petits incréments, un Δt à la fois. Si l'on exerce, $V_t = h(S_t)$ remplace intégralement la valeur précédente, ce qui joue exactement le rôle de l'effacement des cash-flows futurs dans la représentation matricielle. Les deux approches produisent rigoureusement le même résultat, par la propriété multiplicative de l'actualisation exponentielle ($e^{-r\Delta t} \times e^{-r\Delta t} = e^{-2r\Delta t}$, etc.).

6.5 Un écart entre le papier et une implémentation de référence trouvée en ligne

Une première implémentation, reprise d'une page de référence largement citée en ligne, omettait le filtre in-the-money décrit plus haut : la régression était effectuée sur **l'ensemble** des chemins, ITM et OTM confondus. Cette omission (absente du papier original de Longstaff-Schwartz, qui insiste explicitement sur ce filtre) a produit un biais sévère : à un instant proche de la maturité, plus de la moitié des chemins étaient marqués comme exercés optimalement, un résultat économiquement incohérent pour un instant si proche de l'échéance. La correction (restreindre la régression aux seuls chemins ITM) a réduit

1. https://hilpisch.com/Visixion_Parallel_Monte_Carlo.html

l'erreur maximale observée d'un facteur supérieur à 50, et restauré une convergence cohérente avec la théorie. Ce point illustre qu'une implémentation pédagogique répandue peut s'écarter, par souci de simplicité, d'un détail pourtant central de la méthode originale.

6.6 Résultats numériques

Configuration. Put américain $S_0 = K = 100$, $T = 1$ an, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$. Référence établie par CRR avec $N = 5000$ pas :

$$P_{\text{référence}} = 6,0902 \text{ €}$$

n_{paths}	Prix LSM	Erreur relative	Temps
1 000	6,2606	2,80%	0,01 s
5 000	6,1450	0,90%	0,06 s
10 000	6,1268	0,60%	0,10 s
50 000	6,0884	0,03%	0,37 s
100 000	6,0729	0,28%	0,41 s

TABLE 9 – Convergence du prix LSM en fonction de n_{paths} ($n_{\text{steps}} = 50$ fixé)

Convergence vs nombre de chemins.

n_{steps}	Prix LSM	Erreur relative	Temps
20	6,0584	0,52%	0,08 s
50	6,0884	0,03%	0,20 s
100	6,0717	0,30%	0,51 s
200	6,0913	0,02%	1,28 s

TABLE 10 – Convergence du prix LSM en fonction de n_{steps} ($n_{\text{paths}} = 50\,000$ fixé)

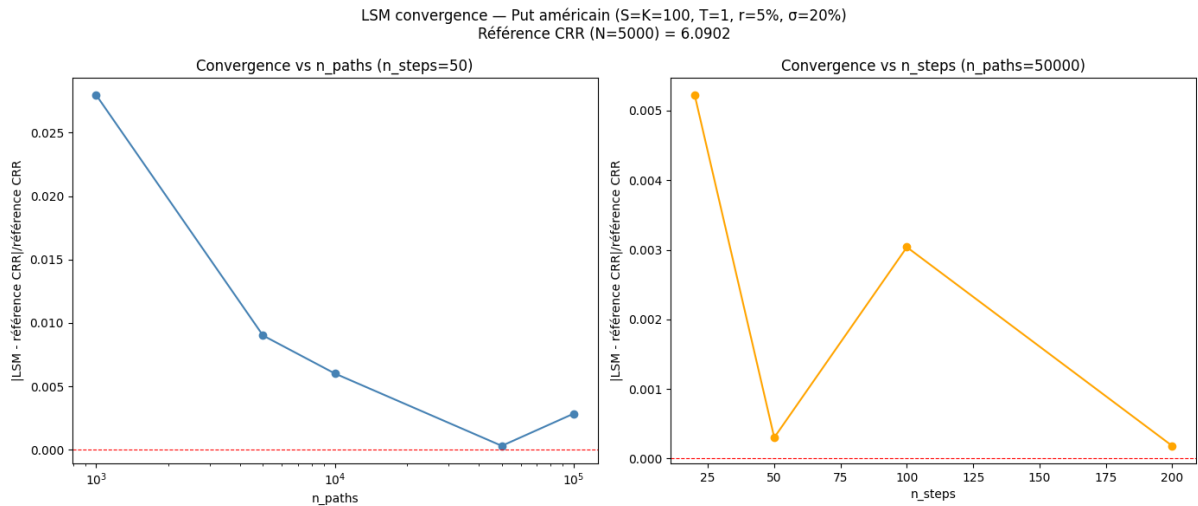


FIGURE 27 – Convergence du prix LSM — erreur relative vs n_{paths} (gauche) et vs n_{steps} (droite)

Convergence vs nombre de pas de temps.

Analyse. L'erreur relative décroît globalement avec n_{paths} , passant de 2,80% à $n = 1\,000$ à 0,03% à $n = 50\,000$: comportement attendu d'un estimateur Monte Carlo, dont l'écart-type décroît en $O(1/\sqrt{n_{\text{paths}}})$. Le léger rebond observé à $n = 100\,000$ (0,28%) n'est pas le signe d'un biais : il reflète le bruit résiduel inhérent à une réalisation unique (seed fixe), qui peut ponctuellement s'écarter davantage de la vraie valeur même avec plus de chemins. La convergence vs n_{steps} confirme que la discrétisation temporelle n'est pas le facteur limitant ici : l'erreur reste sous 0,6% dans tous les cas testés, sans tendance claire à se dégrader ou s'améliorer fortement au-delà de $n_{\text{steps}} = 50$.

6.7 Exploration croisée (n_{steps} , n_{paths})

Pour visualiser l'interaction entre les deux paramètres, l'erreur relative est calculée sur une grille croisée 5×5 (25 configurations).

Convergence LSM — Erreur relative vs (n_{steps} , n_{paths})
 Put américain ($S=K=100$, $T=1$, $r=5\%$, $\sigma=20\%$) — Référence CRR = 6.0902

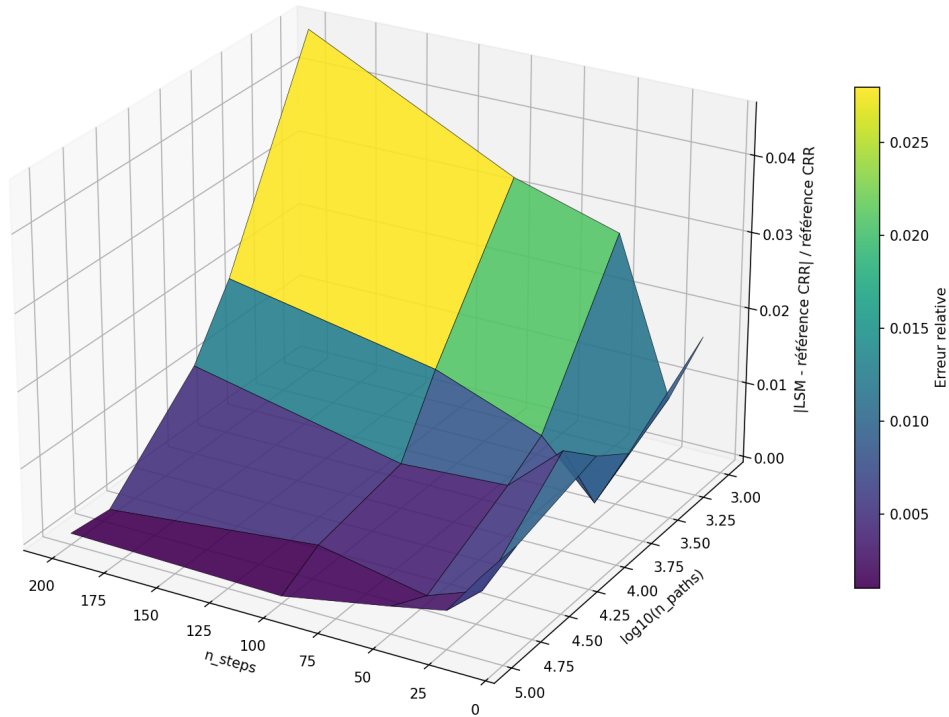


FIGURE 28 — Surface d'erreur relative en fonction de $(n_{\text{steps}}, \log_{10}(n_{\text{paths}}))$

Analyse. La surface confirme que la convergence de LSM est **principalement pilotée par n_{paths}** : l'erreur relative chute nettement quand $\log_{10}(n_{\text{paths}})$ augmente, quel que soit n_{steps} : la zone violette (erreur $< 0,5\%$) occupe tout le bord $n_{\text{paths}} \geq 10^{4,7}$ de la surface. À l'inverse, pour un nombre de chemins faible ($n_{\text{paths}} = 1\,000$), augmenter n_{steps} de 10 à 200 **dégrade** l'erreur relative (de 1,69% à 4,59%) : avec peu de chemins, chaque pas de temps supplémentaire ajoute une étape de régression bruitée, et ce bruit s'accumule sur la chaîne de décisions backward sans qu'il y ait assez de données pour le compenser. Ce résultat souligne que les deux paramètres ne sont pas indépendants : un raffinement temporel n'est utile que s'il est accompagné d'un nombre de chemins suffisant pour estimer correctement la fonction de continuation à chaque pas supplémentaire.

6.8 Coût computationnel et conclusion

Le temps de calcul croît avec le produit $n_{\text{steps}} \times n_{\text{paths}}$: de quelques millisecondes ($n_{\text{steps}} = 10$, $n_{\text{paths}} = 1\,000$) à plus de 2,5 secondes ($n_{\text{steps}} = 200$, $n_{\text{paths}} = 100\,000$). Pour ce put américain vanille mono-actif, CRR reste largement supérieur en précision et en vitesse, la comparaison effectuée ici sert uniquement à **valider** la correction de l'implémentation LSM contre une référence fiable, et non à proposer LSM comme alternative pour ce cas simple. L'intérêt réel de LSM se révèle pour des payoffs path-dependent ou des options sur paniers de plusieurs actifs, où CRR et les méthodes par grille deviennent impraticables ;

un terrain que ce projet n'aborde pas mais qui constitue une suite naturelle.

Remarque

Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach
Cours Vidéo

7 Méthodes PDE / Différences finies

7.1 Principe

Les méthodes PDE résolvent directement et numériquement l'équation aux dérivées partielles de Black-Scholes,

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0,$$

sur une grille discrétisée (S, t) , en remplaçant les dérivées continues par des approximations en différences finies :

$$\frac{\partial V}{\partial S} \approx \frac{V_{i+1,j} - V_{i-1,j}}{2\Delta S}, \quad \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \approx \frac{V_{i+1,j} - 2V_{i,j} + V_{i-1,j}}{(\Delta S)^2}$$

En substituant ces approximations dans l'EDP, on obtient une relation entre $V_{i,j}$ et ses voisins, résolue par récurrence en remontant le temps : un principe analogue au backward induction de l'arbre CRR, mais appliqué sur une grille bidimensionnelle plutôt qu'un arbre.

Les trois schémas classiques. Le **schéma explicite** exprime directement $V_{i,j}$ en fonction des valeurs déjà connues à t_{j+1} ; il est simple mais seulement **conditionnellement stable** (une contrainte stricte sur le rapport $\Delta t/(\Delta S)^2$ doit être respectée, sous peine de divergence numérique). Le **schéma implicite** relie au contraire $V_{i,j}$ à ses voisins *à la même date*, ce qui impose la résolution d'un système linéaire tridiagonal à chaque pas de temps ; plus coûteux par pas, il est en revanche **toujours stable**. Le schéma de **Crank-Nicolson** moyenne les deux approches, combinant la stabilité inconditionnelle de l'implicite avec une précision d'ordre supérieur ($O(\Delta t^2, \Delta S^2)$ au lieu de $O(\Delta t, \Delta S^2)$) : c'est le schéma le plus utilisé en pratique.

Cas américain. À chaque pas de temps, après résolution du système linéaire, on applique la même comparaison que dans l'arbre CRR :

$$V_{i,j} = \max(V_{i,j}^{\text{continuation}}, \text{Payoff}(S_i))$$

la solution issue de la résolution du schéma est ainsi écrasée par la valeur intrinsèque partout où l'exercice anticipé est optimal.

7.2 Pourquoi utiliser une bibliothèque plutôt qu'une implémentation maison

Implémenter un solveur PDE robuste (gestion correcte des conditions aux limites, choix et résolution efficace du système tridiagonal (algorithme de Thomas), traitement de la contrainte américaine par projection, gestion des grilles non uniformes pour la précision près du strike) représente un travail d'ingénierie numérique substantiel, dont la valeur pédagogique est plus limitée que celle de CRR ou LSM, déjà traités en détail dans ce projet. Plusieurs voies étaient envisageables :

- **Implémentation manuelle** avec `scipy.sparse` et `scipy.sparse.linalg.spsolve` pour résoudre le système tridiagonal à chaque pas : instructive mais chronophage à valider rigoureusement (stabilité, convergence, gestion des bornes).
- **Bibliothèques scientifiques généralistes** (`py-pde`, `FiPy`) : plus adaptées à des EDP physiques génériques, nécessitant une adaptation non triviale au cadre financier (actualisation, condition américaine).
- **QuantLib** : bibliothèque de référence open-source en finance quantitative, utilisée en production dans l'industrie, avec un moteur PDE déjà implémenté, testé et optimisé pour les options vanilles, américaines comme européennes.

QuantLib a été retenu pour ce projet : son moteur `FdBlackScholesVanillaEngine` fournit une implémentation Crank-Nicolson validée, ce qui permet de concentrer l'effort sur la **compréhension du principe** et sur la **comparaison des résultats** avec CRR et LSM, plutôt que sur le développement et le débogage d'un solveur numérique bas niveau.

7.3 Implémentation avec QuantLib

L'intégration de QuantLib dans le projet réutilise la dataclass `Option` déjà utilisée pour les méthodes CRR et LSM, ce qui permet une comparaison directe des trois approches sur les mêmes paramètres.

```

1 import QuantLib as ql
2 from option import Option
3
4
5 def pde_crank_nicolson(option: Option, style: str = 'american',
6                        n_steps: int = 200, n_space: int = 200) ->
7                        float:
8     today = ql.Date.today()
9     maturity = today + ql.Period(int(option.T * 365), ql.Days)
10    ql.Settings.instance().evaluationDate = today
11
12    dc = ql.Actual365Fixed()
13    process = ql.BlackScholesProcess(
14        ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(option.S)),
15        ql.YieldTermStructureHandle(
16            ql.FlatForward(today, ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(
17                option.r))), dc)),
18        ql.BlackVolTermStructureHandle(
19            ql.BlackConstantVol(today, ql.NullCalendar(),

```

```

18         ql QuoteHandle(ql SimpleQuote(
19             option.sigma)), dc)),
20     )
21     payoff_type = ql.Option.Call if option.kind == 'call' else ql.
22         Option.Put
23     payoff = ql.PlainVanillaPayoff(payoff_type, option.K)
24     if style == 'american':
25         exercise = ql.AmericanExercise(today, maturity)
26     else:
27         exercise = ql.EuropeanExercise(maturity)
28
29     vanilla = ql.VanillaOption(payoff, exercise)
30     vanilla.setPricingEngine(ql.FdBlackScholesVanillaEngine(process
31         , n_steps, n_space, 2, ql.FdmSchemeDesc.CrankNicolson()))
32     return vanilla.NPV()

```

Lecture du code. La fonction `pde_crank_nicolson` prend directement en entrée la dataclass `Option` ($S, K, T, r, \sigma, \text{kind}$) et traduit chacun de ses attributs en objets QuantLib correspondants.

`ql.Date.todayDate()` fixe la date d'évaluation, et `maturity` est calculée en convertissant la maturité T (en années) en un nombre de jours, ajouté à la date du jour : nécessaire car QuantLib raisonne en dates calendaires plutôt qu'en durée flottante. La courbe de taux (`FlatForward`) et la structure de volatilité (`BlackConstantVol`) sont construites à partir des champs `option.r` et `option.sigma`, encapsulés via `SimpleQuote` et `QuoteHandle`.

Le `payoff_type` est déduit du champ `option.kind` de la dataclass, et `PlainVanillaPayoff` reproduit le strike `option.K`. Le paramètre `style` permet de basculer entre `AmericanExercise` et `EuropeanExercise` : utile pour reproduire, comme avec CRR, la comparaison entre les deux styles d'exercice et calculer la prime d'exercice anticipé.

Enfin, `FdBlackScholesVanillaEngine(process, n_steps, n_space)` résout l'EDP par un schéma de Crank-Nicolson sur une grille de `n_steps` pas temporels et `n_space` points spatiaux : ces deux paramètres jouent un rôle analogue au `period` de l'arbre CRR, et permettent une étude de convergence similaire à celle menée pour CRR et LSM.

Intérêt pour la comparaison. Ce moteur PDE constitue un second point de validation, indépendant de CRR et de LSM, pour confirmer la cohérence des prix obtenus dans ce projet, sans nécessiter de développer soi-même la résolution des systèmes linéaires associés aux schémas explicite et implicite.

8 Ouverture - Méthodes professionnelles de valorisation des options américaines

Les méthodes étudiées dans ce projet (CRR, LSM, Crank-Nicolson) illustrent les principes fondamentaux du pricing d'options américaines, mais ne représentent qu'une partie

des outils utilisés en pratique. Le choix de la méthode dépend fortement du contexte d'usage : précision requise, latence acceptable, complexité du produit, dimension du problème.

Usage professionnel	Méthodes courantes	Pourquoi
Options américaines vanille (actions, indices)	Différences finies (PDE), Bjerksund-Stensland, Barone-Adesi-Whaley	Rapide et précis
Validation / modèle de référence	PDE Crank-Nicolson/Douglas, arbres améliorés	Sert de benchmark
Produits exotiques complexes	Monte Carlo (Longstaff-Schwartz)	Flexible
Modèles avancés (volatilité stochastique, smile)	Monte Carlo, Fourier/COS, PDE multidimensionnelles	Adaptés aux modèles réalistes
Calculs massifs temps réel	Approximations quasi-analytiques	Latence faible

TABLE 11 – Méthodes de valorisation utilisées en finance professionnelle

9 Volatilité implicite

Cet avant-dernier chapitre de la Phase 1 va nous permettre de répondre aux questions suivantes :

- Est-ce qu'on utilise réellement le modèle de Black & Scholes en pratique ?
- Les distributions de probabilités des prix d'actifs sont-elles réellement log-normales ?

Nous allons voir que la volatilité dépend du prix d'exercice et de la durée de vie de l'option. On appelle **courbe de volatilité** ou **smile de volatilité** la fonction qui lie la volatilité implicite des options au prix d'exercice. La représentation tridimensionnelle de la volatilité implicite en fonction du prix d'exercice et de la maturité s'appelle **surface de volatilité**.

La volatilité implicite (souvent abrégée vol implicite ou IV) est un concept utilisé surtout en finance, notamment pour les options. La volatilité implicite désigne la volatilité que le marché anticipe pour le prix d'un actif dans le futur, et qui est « cachée » dans le prix actuel des options.

L'idée simple. Le prix d'une option dépend de plusieurs facteurs : le prix actuel de l'action, le prix d'exercice, le temps restant avant l'échéance, les taux d'intérêt, les dividendes, et la volatilité attendue. La volatilité implicite est la valeur de volatilité qui, mise dans un modèle d'évaluation d'option (comme Black-Scholes), permet de retrouver le prix de marché de l'option.

Exemple concret. Imagine une action qui vaut 100 €. Une option d'achat (call) coûte 2 € quand le marché est calme. Une autre option similaire coûte 8 € parce que les investisseurs pensent que l'action pourrait beaucoup bouger. La différence vient principalement de la volatilité implicite : IV faible → le marché attend des mouvements limités ; IV élevée → le marché attend de gros mouvements.

À retenir

Volatilité historique = ce que le prix de l'action a réellement fait dans le passé.

Volatilité implicite = ce que le marché pense qu'elle fera dans le futur.

Une IV élevée rend généralement les options plus chères. Une IV basse rend généralement les options moins chères. Une façon intuitive de la voir : la volatilité implicite est le « prix de la peur ou de l'incertitude » dans le marché des options. Quand les investisseurs s'attendent à de gros événements (résultats d'entreprise, crise, annonce importante), l'IV monte souvent.

Si on utilise le modèle de Black & Scholes, on doit résoudre l'équation en connaissant les quatre entrées (S , K , T , r) et la sortie (le prix de marché observé), pour retrouver l'unique inconnue σ . Cette équation n'a pas d'inverse analytique : on utilise une méthode numérique de recherche de racine, ici l'algorithme de Brent (`scipy.optimize.brentq`), qui généralise le principe de Newton-Raphson sans nécessiter le calcul explicite de la dérivée (le vega).

9.1 Implémentation

Principe. On définit la fonction objectif

$$f(\sigma) = C_{BS}(S, K, T, r, \sigma) - C_{\text{marché}}$$

et on recherche la racine σ^* telle que $f(\sigma^*) = 0$, sur un intervalle de recherche $\sigma \in [10^{-6}, 5]$ (de 0,0001% à 500% de volatilité annualisée).

9.2 Validation sur données de marché réelles

Source des données. Les prix de marché utilisés ne sont pas simulés : ils proviennent de la chaîne d'options réelle d'AAPL, récupérée via la bibliothèque `yfinance`. Le spot et la maturité sont extraits dynamiquement :

$$S_0 = 293,08 \text{ €}, \quad T = 0,0384 \text{ an (échéance du 10/07/2026)}$$

Filtrage des données. Une première tentative utilisant le dernier prix tradé (`lastPrice`) produit des volatilités implicites incohérentes pour les strikes profondément dans la monnaie (jusqu'à 260% de volatilité annualisée) : ce prix peut dater d'une transaction ancienne, devenue incompatible avec les bornes d'arbitrage de Black-Scholes au moment du calcul. Deux filtres sont appliqués pour corriger ce biais :

- ne conserver que les options avec un `bid` et un `ask` strictement positifs (cotation active, marché liquide) ;
- utiliser le **prix milieu** $\text{mid} = (\text{bid} + \text{ask})/2$ plutôt que le dernier prix tradé, plus représentatif du prix de marché instantané.

Avec ce filtrage, la totalité des strikes testés admet une solution dans l'intervalle de recherche $[10^{-6}, 5]$, et l'aberration observée sur les strikes lointains disparaît.

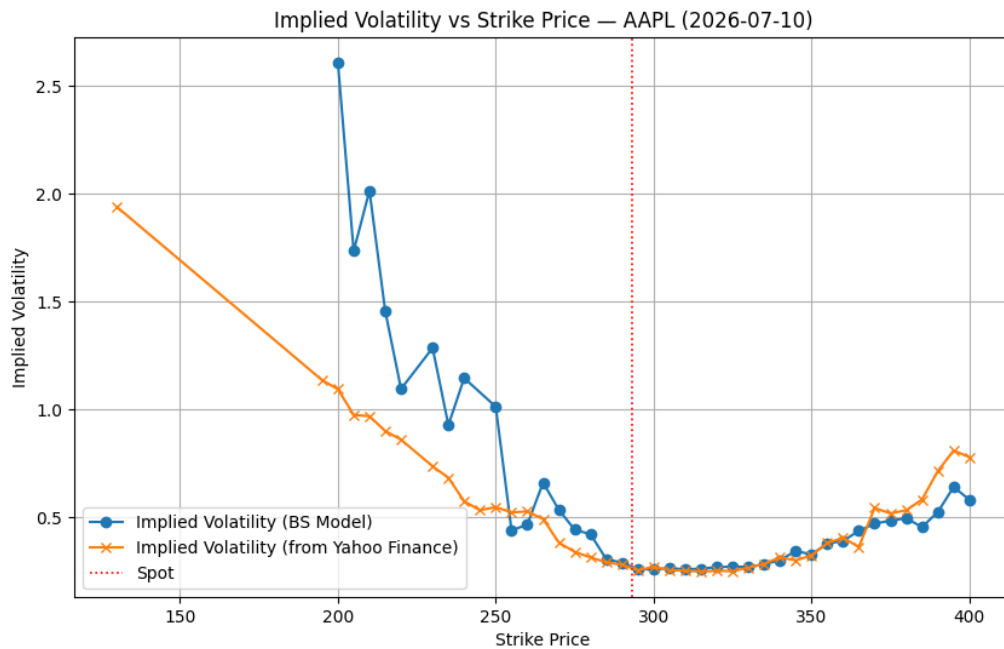


FIGURE 29 — Volatilité implicite calculée à partir du dernier prix traité (`lastPrice`) — forte divergence pour les strikes ITM lointains

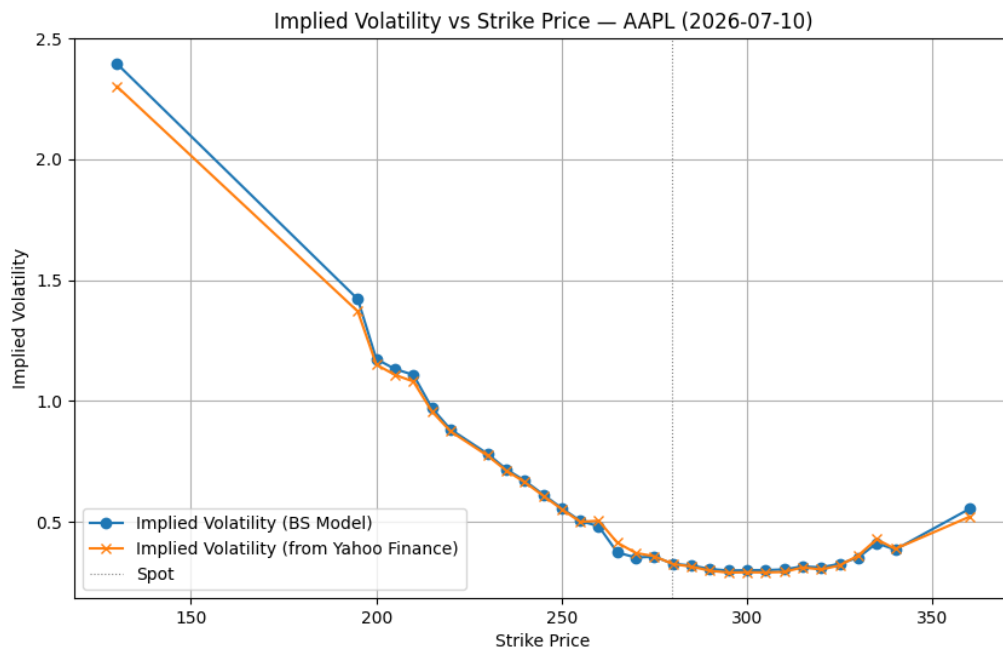


FIGURE 30 – Volatilité implicite calculée à partir du prix milieu (mid-price), sur options avec cotation active - comparaison avec la valeur fournie par Yahoo Finance

Résultats numériques.

Erreur moyenne absolue = 0,0234 Erreur maximale = 0,0910

Ces écarts représentent typiquement moins de 10% d'erreur relative sur la majorité des strikes proches du spot, et confirment que l'implémentation retrouve correctement la volatilité implicite calculée par un fournisseur de référence externe (Yahoo Finance), sur des données de marché réelles plutôt que synthétiques.

Origine du biais résidu. Plusieurs hypothèses ont été testées pour expliquer l'écart résiduel.

Le taux sans risque. Le rendement réel des bons du Trésor américain à 1 mois, observé le jour du calcul, était de 3,619% : sensiblement différent du taux arbitraire de 5% utilisé initialement. Contre l'intuition, remplacer $r = 5\%$ par ce taux macro-économique **augmente** l'erreur moyenne (de 0,0234 à 0,0269) plutôt que de la réduire. Ce résultat suggère que Yahoo Finance n'utilise pas le vrai taux de marché observé dans son propre calcul d'IV, mais probablement une convention simplifiée (taux fixe, proche de 5%).

Le rendement de dividende. AAPL verse un dividende trimestriel (rendement annualisé $\approx 0,4\%$). L'ajout d'un terme de dividende continu $q = 0,004$ dans la formule de Black-Scholes ($d_1 = [\ln(S/K) + (r - q + \sigma^2/2)T]/(\sigma\sqrt{T})$) n'a produit **aucun changement mesurable** de l'erreur : l'effet du dividende est négligeable sur l'horizon court considéré ($T \approx 14$ jours).

Conclusion. Le biais résiduel observé n'est pas attribuable à une erreur d'implémentation du solveur, mais à une différence de convention de calcul (notamment sur le taux

sans risque) entre l'implémentation Black-Scholes standard utilisée ici et la méthode (non documentée publiquement) employée par Yahoo Finance.

9.3 Surface de volatilité

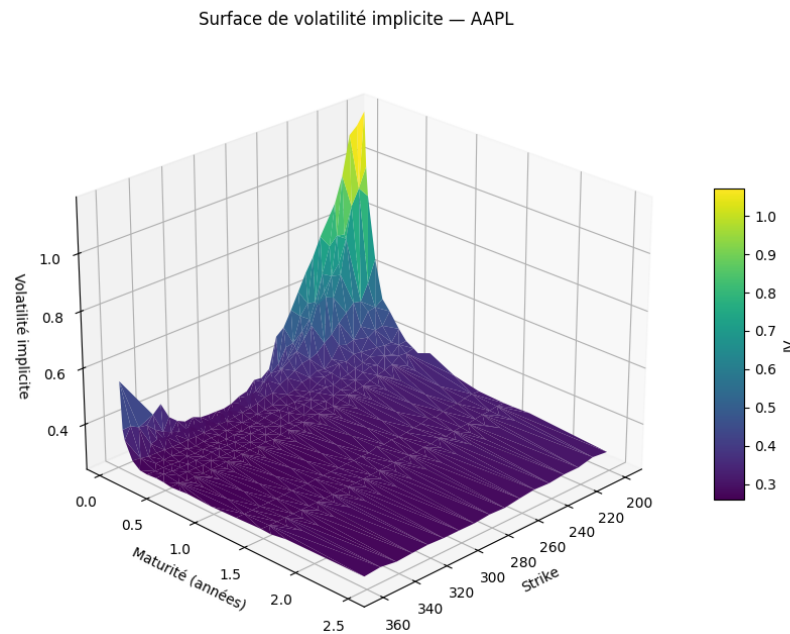


FIGURE 31 – Surface de Volatilité Implicite - AAPL

La surface obtenue confirme les deux structures classiques observées sur les marchés actions. En coupe selon l'axe des strikes, on retrouve le **smile** déjà identifié sur la figure 30 : la volatilité implicite est minimale proche du spot (~ 280 €) et augmente nettement pour les strikes éloignés, notamment vers le bas (puts profondément ITM / calls profondément OTM, où la demande de protection contre une chute fait grimper la volatilité implicite).

En coupe selon l'axe des maturités, on observe que ce smile est **nettement plus prononcé pour les échéances courtes** ($T \rightarrow 0$) et s'aplatit progressivement pour les maturités plus longues. Ce phénomène est cohérent avec la théorie financière : à court terme, le marché intègre des événements ponctuels (annonces, résultats, risque de saut) qui déforment fortement la distribution des rendements par rapport à l'hypothèse log-normale de Black-Scholes. À long terme, l'agrégation de nombreux incréments indépendants rapproche la distribution des rendements d'une loi log-normale (par un argument de type théorème central limite), réduisant l'écart entre le modèle théorique et les prix observés : d'où un smile plus modéré.

Cette observation répond directement à la question posée en introduction de ce chapitre : les distributions de prix observées sur le marché **ne sont pas** rigoureusement log-normales, en particulier à court terme. Le modèle de Black-Scholes reste néanmoins

utilisé comme **langage commun** pour coter et comparer les options : la volatilité implicite n'étant alors plus interprétée comme un paramètre physique du sous-jacent, mais comme le prix d'un risque que le modèle ne capture pas explicitement (risque de saut, structure de la distribution réelle, demande/offre sur des strikes spécifiques).

10 Conclusion

Ce projet a permis de construire, démontrer mathématiquement, implémenter puis challenger un moteur de pricing d'options couvrant un large spectre de méthodes : la formule fermée de Black-Scholes et ses Greeks, plusieurs techniques de Monte Carlo avec réduction de variance, l'arbre binomial CRR pour les options américaines, la méthode de Longstaff-Schwartz, la résolution par différences finies via QuantLib, et le calcul de la volatilité implicite jusqu'à la construction d'une surface de volatilité sur données réelles.

Chacune de ces méthodes a d'abord été démontrée et validée **individuellement**, contre sa propre limite théorique ou sa propre référence numérique. Mais la véritable mise à l'épreuve de ce travail a eu lieu dans le **chapitre de benchmark** : confronter ces méthodes les unes aux autres, à grande échelle sur un book de 2 000 options hétérogènes, puis à la réalité d'un marché liquide (SPY). C'est cette confrontation qui a révélé des cas limites invisibles sur des exemples simples (l'instabilité numérique de LSM sur des options profondément out-of-the-money, le coût computationnel prohibitif d'une méthode mal choisie pour le style d'option considéré) et qui a permis de répondre à la question la plus pratique de tout ce projet : *quelle méthode utiliser, pour quel type d'option, et à quel prix ?*

Le benchmark a également permis de **situer les limites du modèle Black-Scholes lui-même** face au marché réel, plutôt que de simplement constater un écart non expliqué : l'intégration d'un dividende continu et la prise en compte du spread bid-ask ont permis de décomposer l'écart observé en composantes identifiables : non comme une erreur de modélisation, mais comme la conséquence d'hypothèses simplificatrices assumées dès le départ.

Limites de ce travail. Le benchmark reste construit sur un seul sous-jacent réel (SPY) et une seule date d'observation, une évaluation plus robuste nécessiterait de répéter cette confrontation sur plusieurs sous-jacents et plusieurs dates, afin de vérifier que les conclusions tirées (notamment sur la pertinence relative de chaque méthode) ne sont pas spécifiques aux conditions de marché observées au moment du test. Le modèle reste également limité à un sous-jacent unique, sans volatilité stochastique ni smile intégré directement dans le pricer, des pistes naturelles pour une suite à ce projet.

Tu as bien compris. L'idée est : si ton modèle est correctement spécifié, la volatilité implicite extraite des prix d'options doit être cohérente avec la volatilité réalisée observée dans les séries temporelles historiques du sous-jacent. En pratique, si ton IV implicite est systématiquement très différente de la vol historique, c'est un signe que ton modèle manque quelque chose structurellement. Pour toi : tu utilises l'IV extraite des prix de marché comme input dans BS/CRR/PDE - donc tu contournes partiellement ce problème en calibrant directement sur le marché. Mais ça veut dire que ton modèle "absorbe" dans l'IV tout ce qu'il ne sait pas modéliser (skew, sauts, vol stochastique).

Mot de fin. Au-delà des résultats numériques, ce travail a surtout permis de transformer des méthodes apprises et démontrées sur le papier en un outil réellement confronté à des cas réels, avec ses bugs, ses instabilités numériques et ses biais de modélisation : exactement de la façon dont un moteur de pricing serait challengé avant un déploiement en production. C'est précisément cette démarche de construction, puis de mise à l'épreuve,

qui donne tout son sens à ce projet.

Phase 2 - Volatilité stochastique (à venir)

[https://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226.nsf/0/48b304431758047fc1257c5\\$FILE/bakshi.pdf](https://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226.nsf/0/48b304431758047fc1257c5$FILE/bakshi.pdf) The SV model, for instance, offers a flexible distributional structure in which the correlation between volatility shocks and underlying stock returns serves to control the level of skewness and the volatility variation coefficient serves to control the level of kurtosis. But, since volatility in the SV is modeled as a diffusion and hence only allowed to follow a continuous sample path, its ability to internalize enough short-term kurtosis and thus to price short-term options properly is limited (unless the variation coefficient of spot volatility is unreasonably high)

Vidéo sur le modèle

- 2.1 Surface de volatilité implicite
- 2.2 Modèle de Heston - Carr-Madan pricing
- 2.3 Calibration Heston - Differential evolution
- 2.4 Modèle SABR - Formule d'Hagan
- 2.5 Confrontation au marché réel (SPY) : réduction de l'écart vs Phase 1

Phase 3 - Taux d'intérêt stochastique (à venir)

- 3.1 Modèle de Vasicek : taux stochastique mean-reverting
- 3.2 Modèle Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
- 3.3 Couplage taux/sous-jacent : modèle SVSI
- 3.4 Confrontation au marché réel : options longue maturité

Phase 4 - Vol Surface Arbitrage Lab (à venir)

- 4.1 Absence d'arbitrage - Détection calendar & butterfly
- 4.2 Volatilité locale de Dupire
- 4.3 Greeks de second ordre - Vanna, Volga, Charm
- 4.4 P&L Explain
- 4.5 Stress tests + dashboard final

Chaine de markov : [Chaine de Markov](#)

Liens utiles

- github.com/wilsonfreitas/awesome-quant
- github.com/microsoft/qlib
- github.com/stefan-jansen/machine-learning-for-trading
- github.com/goldmansachs/gs-quant
- github.com/cantaro86/Financial-Models-Numerical-Methods
- <https://github.com/Guillaumertr>
- <https://github.com/gfraisie>

- <https://addyosmani.com/blog/dont-outsource-learning/>
- <https://github.com/nicolassinott>
- <https://github.com/ShubhamAnandJain/IMC-Prosperity-2023-Stanford-Cardinal>
- <https://github.com/Wei-Xia/alfred-stock-price-workflow>
- <https://github.com/gfraisie/Trading-strategies-with-static-replication>
- <https://github.com/Open-Dev-Society/OpenStock>
- <https://github.com/OpenBB-finance/OpenBB> Suite logique du projet (i) the Black-Scholes (BS) model, (ii) the stochastic-interest-rate (SI) model, (iii) the stochastic-volatility (SV) model, (iv) the stochastic-volatility and stochastic-interest-rate (SVSI) model (v) the stochastic-volatility randomjump (SVJ) model